

العلوم الصناعية

الصف الثالث

صيانة منظومات اليزر

المؤلفون

ا.د. عدوية جمعة حيدر

د. علي جاسم الجابري

د. محمد جمعة حيدر

يسرى حسين عبد الرزاق

د. انبثاق محمد علي

م.م. وداد عبد الله عبد الحسن م.م. مالك عبد الحسن محي

إنّ دعم التطور العلمي لبلدنا في الصناعة و التكنولوجيا، يعتمد اساساً على مدى قدرة المؤسسة التعليمية في اعداد الكادر العلمي و الفني إعداداً سليماً، وعلى تهيئة السبل و الوسائل التي من شأنها أن تؤدي الى تفهم عميق و كامل للعلم بين طلبتها؛ ومن هنا تبرز اهمية تزويد الطالب بالمعلومات الاساسية التي تساعد على امتلاك الخلفية العلمية الكافية لاستخدام التقنيات المتطورة و الإفادة من التطبيقات التي يعتمد عليها الليزر.

ولتحقيق هذه الغاية بذلنا ما استطعنا من الجهد لتأليف كتاب العلوم الصناعية للصف الثالث مهني، الذي احتوى على ثمانية فصول، تناولت الفصول الثلاثة الاولى صيانة مذبذب و اجهزة التبريد و الضخ لمنظومات الليزر، و الفصول الاربعة التالية صيانة منظومات ليزر الحالة الصلبة و الغازية و الصبغة و اشباه الموصلات، أما الفصل الاخير تناول صيانة المنظومات المحلقة بالليزر و مفاتيح الفولتية العالية. وبدءاً الشكر لله خالق الكون و مبدعه عز وجل، اذ ايدنا في التقرب اليه بالسير في طريق العلم و المعرفة، واخيراً نتقدم بالشكر الى الخبراء العلميين واللغويين الذين لهم الدور الكبير في تقييم كتابنا واغناؤه بالملاحظات القيمة.

ومن الله التوفيق

المؤلفون 2014 م - 1435 هـ

المحتويات

الصفحات	المواضيع	الفصول
3		المحتويات
16..... 5	صيانة مذبذب الليزر (laser oscillator Maintenance)	الفصل الاول
33..... 17	صيانة منظومات الضخ (umping systems Maintnenance)	الفصل الثاني
50.....34	صيانة منظومات التبريد (cooling systems maintenance)	الفصل الثالث
68..... 51	صيانة منظومات ليزر الحالة الصلبة (Solid state laser Systems maintenance)	الفصل الرابع
92 69	صيانة منظومات الليزر الغازي (Gas laser Systems Maintenance)	الفصل الخامس
103..... 93	صيانة منظومات ليزر الصبغة (Dye Laser Maintenance)	الفصل السادس
117..... 104	صيانة منظومات ليزر اشباه الموصلات (SemiconductorLaser aintenance)	الفصل السابع
135..... 118	صيانة المنظومات الملحقة بالليزر (Maintenance for Laser Accessories)	الفصل الثامن

لفصل الأول

صيانة مذبذب الليزر

Laser Oscillator Maintenance

الاهداف:

- بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على التعرف على:
1. الأسس التصميمية لمذبذب الليزر بشكل عام.
 2. أنواع مرايا الليزر و النوافذ البصرية لأنواع الليزرات من ناحية الصيانة.
 3. صيانة أنواع الوسط الفعال في الليزر.
 4. تصميم حاوية الليزر و صيانتها.

محتويات الفصل:

- 1-1 صيانة مرايا الليزر.
 - 2-1 صيانة النوافذ البصرية.
 - 3-1 صيانة الوسط الفعال الليزري.
 - 4-1 صيانة حاوية الليزر.
- أسئلة ومسانل الفصل الاول

Laser Mirror Maintenance

يعتمد أداء الليزر ذو القدرة العالية على أداء الاجزاء البصرية، كالمرايا والنوافذ والعدسات بشكل كبير؛ إذ إن الحرارة المفرطة التي تتولد نتيجة الامتصاص الكبير تؤدي الى حدوث تغيرات في الخواص الفيزيائية للاجزاء البصرية، وهذا ما يحدد ادائها، إن تقنية المرايا و شكلها والمسافة بينهما فضلاً عن الدقة في ترصيفها عوامل يكون لجميعها تأثير كبير و مباشر على جوهر عملية التغذية الاسترجاعية، أي توليد الليزر و استمرار تشغيله.

تكون المرايا في منظومة الليزر عادة مرآتان بشكل دائري أو مستطيل (غالبا ما يستعمل الشكل الدائري) وابعادها تتراوح بين جزء من السنتيمتر الى بضع سنتيمترات وتوضعان بشكل متقابل وعلى مسافة (L) من بعضهما بعضاً بحيث يتطابق محورهما البصري.

عزيزي الطالب

عليك تذكر ماتعلمته في المراحل السابقة حول الفرق بين المرايا المستوية والمحدبة والمقعرة.

تتراوح هذه المسافة (L) ما بين سنتيمترات عدة الى بضع عشرات من السنتيمترات، لكل من المرآتين قدرة انعكاسية عالية، احدهما شفافة جزئياً لتشكل مسرباً لنتاج الليزر. أما عن تكور المرآتين فقد تكونان مستويتين او مقعرتين أو أن احدهما مستوية و الاخرى مقعرة. إن الشكل الهندسي للمرايا المستخدمة يعتمد عليه في تصنيف حجات الرنين كذلك قطر تكور المرايا يؤثر في خصائص حزمة الليزر من ناحية الانفراجية و القدرة الخارجة.

هل تعلم؟؟

إن منظومة مرايا الليزر نوع مستوية – مستوية (المتوازية) (Plane - Plane – (Parallel) تكون حساسة جداً لعملية الترصيف الضوئي بين المرآتين لجعلها في توازي على المحور البصري سيؤدي لحيود معظم الأشعة وبالتالي فشل عملية توليد الليزر.

كما درست سابقا عزيزي الطالب فإن حاوية الليزر المكونة للمرنان تحتوي على المرآتين الأمامية والخلفية، تثبت كل من المرآتين في حاوية الليزر، المرآة الامامية تكون مصنعة من مواد مختلفة مثل الجرمانيوم (Ge) مرسب على أحد وجهيها طلاء مضاد للانعكاس تثبت بحامل من مادة الزجاج البلاستيكي (البيرسبكس) بقطر مناسب (عدة سنتيمترات) وحفر اخدود دائري الشكل لتثبيت الحلقة المطاطية (O-ring). ثم تثبت على غطاء الحاوية ثلاثة لوابل محورية ولحصر المرآة يستعمل غطاء مثقوب من المركز بقطر ملائم للحزمة الخارجة وتتم السيطرة على حركة المرآة اثناء الترصيف باستعمال ثلاثة لوابل مسننة دقيقة تشكل فيما بينها زاوية مقدارها (120°) بغية الحصول على دقة اكبر في عملية الترصيف كما مبين في الشكل (2-1):

ان المقصود بقطر تكور المرايا يتركز على مفهومين هما:

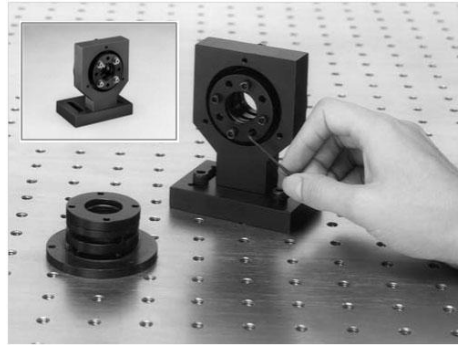
* مركز التكور: هو مركز الكرة التي تكون المرآة جزءاً منها ويكون أمام المرآة المقعرة وخلف المرآة المحدبة.

* نصف قطر التكور: هو نصف قطر الكرة التي أخذت منها المرآة



شكل (2-1): اشكال لحامل المرايا

أما المرآة الخلفية فيفضل استعمال المرايا المعدنية فيها بسبب الانعكاسية العالية للمعادن للاطوال الموجية تحت الحمراء (IR)، وتكون مصنعة من أحد المعادن البراقة (Metallic) كالبراص ذو معامل تمدد طولي بحدود (1.7×10^{-5}) وتوصيلية حرارية بحدود (393 W/m.K) تطلّى بمعدن الذهب لانعكاسيته العالية خصوصا عند الاشعة تحت الحمراء من الطيف، تصمم هذه المرايا بانصاف اقطار تكور بامتار عدة وانعكاسيتها تصل الى (99%). تثبت على حامل مصنوع من مادة الالمنيوم أو مادة اخرى يتم تثبيته في الجهة الخلفية لحاوية الليزر؛ و الشكل (3-1) يبين حامل وغطاء المرآة الخلفية.



شكل 3-1 : حامل وغطاء المرآة الخلفية

عزيزي الطالب

تكون المرآة الخلفية هي المتحركة نسبة الى المرآة الامامية وفي الليزرزات الغازية تبعد المرآة الخلفية مسافة سنتمترات عدة عن منطقة التفريغ الكهربائي.

كلا المرآتين يتم تثبيتها على مساند مطاطية نصف كروية من الاسفل لتقليل تأثير الاهتزازات الخارجية و تسهيل عملية الترصيف الضوئي، إن عدد الأنماط الطولية و المستعرضة يتحدد بقدرة الضخ المجهزة للمنظومة وطبيعة المنظومة البصرية داخل المرنان، اذ يزداد عدد الانماط بزيادة قدرة الضخ، إن من الامور المهمة التي يجب الاخذ بها عند تصميم منظومات الليزر هي استقرارية المرنان البصري المستعمل.

والمرنان الضوئي هو مجموعة من المرايا المرصوفة داخل الوسط الليزري لتزويد الليزر تغذية ضوئية خلفية، تقوم المرايا بعكس الفوتونات المتولدة في الوسط لتنعكس ملايين المرات في الثانية ذهابا وإيابا بين المرآة الخلفية التي تكون عاكسة للضوء بنسبة تقارب 100% والمرآة الامامية تتراوح نفاذيتها بين (5%-1%). حركة الفوتونات داخل المرنان تعمل على تداخلها وتوحيد طورها الموجي فتتضاعف.

المرنان الشعاع الليزري على نمطين اثنين، نمط عمودي ونمط عرضي. نمط الانعكاس العمودي يتفاوت في التردد بينما يتفاوت النمط العرضي في التردد والشدة الليزرية، وتتناسب القدرة الخارجة (p_o) مع كل من نفاذية المرآة (T) والقدرة الكلية للفوتونات الناتجة (p_t) ووفق العلاقة الآتية:

$$P_o = T \times P_t \dots\dots\dots(1-1)$$

تتناسب قدرة الخرج الليزري مع نفاذية المرآة الامامية، إذ كلما زادت النفاذية زاد الخرج الليزري. يمكن تطبيق قانون حفظ الطاقة على حزمة الضوء المنتشرة في الاوساط وكما يأتي:

$$A + R + T = 1$$

إذ إن:

A: تمثل الامتصاصية.

R: تمثل الانعكاسية.

T: تمثل النفاذية.

مثال (1-1)

وضع تصميم لمرنان ليزري مكون من مرآتين، المرآة الخلفية ذات انعكاسية تقارب 100%. ما مقدار نفاذية المرآة الامامية للحصول على قدرة خارجة مقدارها (10 W) اذا كانت قدرة الفوتونات المتولدة داخل المرنان هي (1000 W)؟

الجواب

$$P_t = 1000 \text{ W}$$

$$P_o = 10 \text{ W}$$

$$T = ?$$

لدينا العلاقة الآتية:

$$P_o = T \times P_t$$

نعوض في العلاقة السابقة

$$(10 \text{ W}) = T \times (1000 \text{ W})$$

$$T = 10 \text{ (W)} / 1000 \text{ (W)}$$

$$T = 0.01$$

$$\therefore T = 1\%$$

وهو مقدار نفاذية المرآة الامامية المطلوب

2 1 صيانة النوافذ البصرية

Optical Windows Maintenance

من المكونات البصرية المهمة في بناء المنظومات الليزرية جزء يتكون من مادة زجاجية ذات نفاذية عالية جدا للطول الموجي المتولد، تعمل النافذة البصرية التي تكون ضمن النظام البصري لجهاز الليزر كعملها في المباني إذ تفصل بين مراحل المنظومة الليزرية. والشكل (4-1) يبين بعضا من هذه المكونات البصرية.

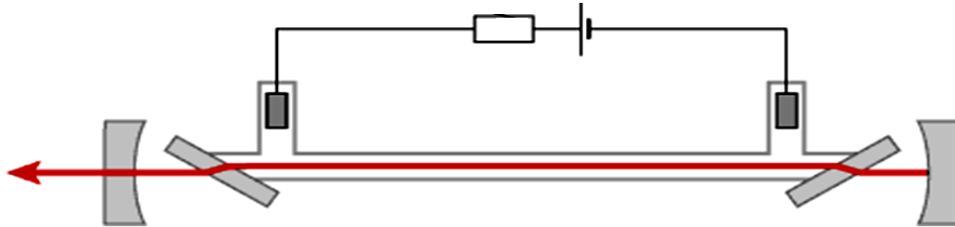


شكل 4-1 نوافذ بصرية

قد يتبادر الى الذهن السؤال الاتي:

ما فائدة وجود النافذة البصرية بزاوية بروستر في منظومات الليزر؟

الجواب هو: توضع النوافذ البصرية بزاوية بروستر في المنظومات الليزرية لغرض استقطاب الضوء الناتج. انبوب ليزر الغاز يكون مغلق بنافذة محمولة بزاوية معينة هي زاوية بروستر، إذ يستقطب الضوء خطيا باتجاه إذ يمر من دون أي خسائر في الانعكاس عند السطح كما في الشكل (5-1):



شكل 5-1 يبين نافذتا بروستر

من الناحية العلمية زيادة نفاذية المرآة الامامية يؤدي إلى نقصان قدرة الخرج الليزري المحفزة وتقليل القدرة الكلية داخل المرنان، وهذا يؤدي إلى نقصان قدرة الخرج الليزري ومنه يجب اختيار نفاذية المرآة الأمامية وفق نوعية الوسط الفعال.

وتعرف زاوية بروستر (θ_B) وفق العلاقة الآتية:

$$\tan \theta_B = \frac{n_1}{n_0} \dots\dots\dots (2-1)$$

إذ إنَّ n_1 معامل انكسار النافذة.

n_0 معامل انكسار الوسط الذي يمر به الشعاع.

مثال (2-1)

في منظومة ليزر غازي استعملت نافذة بصرية من زجاج معامل انكساره (1.85). بأي زاوية يجب وضع هذه النافذة لكي يحصل استقطاب لضوء الليزر الخارج اذا علمت أنَّ معامل انكسار الغاز هو (1.2).

الجواب :

باستعمال العلاقة الآتية:

$$\tan \theta_B = \frac{n_1}{n_0}$$

إذ إنَّ:

$$n_0 = 1.2$$

$$\tan \theta_B = \frac{1.85}{1.2} = 1.542$$

$$\theta_B \approx 57^\circ$$

نعوض في العلاقة السابقة

وهو مقدار الزاوية المطلوبة

مثال (3-1)

كم يجب ان يكون مقدار معامل الانكسار لمادة تستعمل كنافذة بصرية في منظومة ليزر معامل انكسار وسطها الفعال هو (1.3) اذا وضعت هذه النافذة بزاوية مقدارها 57° ؟

الجواب :

$$n_0 = 1.3$$

$$\theta_B = 57^\circ$$

$$n_1 = ?$$

$$\tan \theta_B = \frac{n_1}{n_0}$$

$$n_1 = n_0 \cdot \tan \theta_B$$

$$n_1 = 1.3 \times \tan 57^\circ$$

$$n_1 = \tan 57^\circ = 1.54 \text{ فإن } n_1 =$$

$$1.3 \times 1.54 = 2.002$$

$$\therefore n_1 \approx 2$$

وهو مقدار معامل انكسار مادة النافذة البصرية المستعملة

إذ إنَّ

3 1 صيانة الوسط الفعال الليزري

Laser Active Medium Maintenance

سنتعرف عزيزي الطالب على انواع الاوساط الفعالة المطلوبة لتوليد الليزر وفق نوع منظومة الليزر وهي:

- ليزرات الحالة الصلبة.
- ليزرات الحالة الغازية.
- ليزرات الحالة السائلة.

ليزرات الحالة الغازية تختلف عن ليزرات الحالة الصلبة من حيث التصميم إذ إنها اكبر نسبياً وإن الوسط الفعال يكون غاز منفرد (كما في ليزر النيتروجين N_2 او ايون الاركون Ar^+) أو مجموعة من الغازات (كما في ليزر ثنائي اوكسيد الكربون CO_2).

إن تصميم الوسط الفعال لليزرات الغازية يكون مرتبط ارتباطاً مباشراً بتصميم الحاوية والتي سيرد شرحها في الفقرة اللاحقة ويعتمد التصميم على الية عمل منظومة الليزر اعتماداً على جريان الغاز واتجاه التفريغ الكهربائي إذ تقسم على:

- المنظومات الطولية: في هذا النوع من الليزرات يكون التفريغ الكهربائي طولياً (بين قطبي التفريغ بالقرب من نهايتي انبوبة الليزر) وكذلك جريان الغاز كما في ليزرات هيليوم - نيون (He-Ne) وليزرات ايون الاركون (Ar^+).
 - المنظومات المستعرضة: في هذا النوع من الليزرات يكون التفريغ الكهربائي مستعرضاً (على طول اقطاب التفريغ) وكذلك جريان الغاز يكون بنوعين: أما باتجاه التفريغ الكهربائي أو بشكل متعامد عليه.
- ان منظومات الليزر الغازية إما أن تكون محكمة الغلق إذ يضخ الغاز لمرة واحدة فقط ثم تغلق نهايتي الانبوبة أو أن تكون ذات منافذ لدخول وخروج الغاز بشكل مستمر.

ما المقصود بانبوبة التفريغ الكهربائي؟
انبوبة التفريغ الكهربائي (الضخ الكهربائي) المستعملة في منظومات الليزر الغازية هي عبارة عن حاوية للوسط الفعال (الغاز) وتصمم على اشكال عدة وفق آلية التفريغ الكهربائي وضخ الغاز.

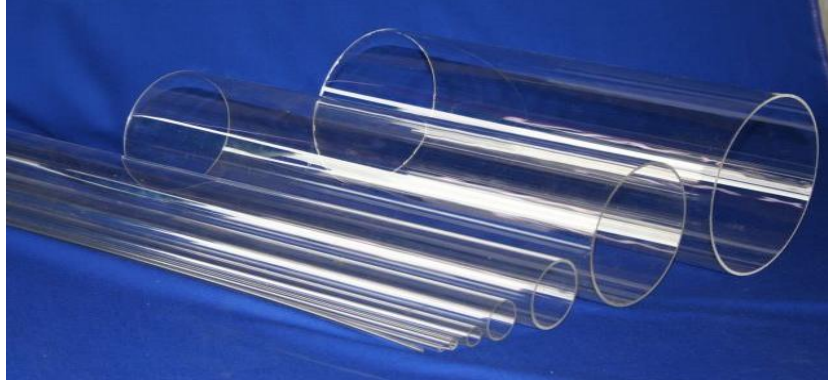
- اما في ليزرات الحالة السائلة فان الوسط الفعال هو سوائل معينة او صيغات مذابة في مذيبات معينة, لذا فان الوسط الفعال لهذا النوع من الليزرات يحتاج الى تصميم حاويات او خلايا يوضع فيها السائل واعتماداً على الية الضخ وغالباً يكون ضخاً بصرياً باستعمال مصابيح وميضية او ليزرات اخرى.
- كما في ليزرات الحالة الغازية فان ليزرات الحالة السائلة تكون على نوعين:
- ذات الجريان المستمر.
 - محكمة الغلق.

4-1 صيانة حاوية الليزر

Laser Cavity Maintenance

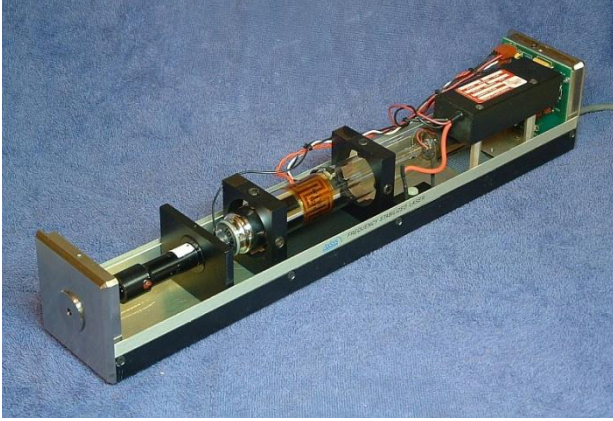
حاوية الليزر تعد من الاجزاء الميكانيكية لمنظومة الليزر، يختلف تشكيل حاويات الليزر تبعاً لنوع الليزر سواء اكان غازياً، صلباً ام سائلاً. ففي منظومات ليزر الغاز تصمم حاوية الليزر على شكل اسطوانة مفتوحة النهايتين للحصول على

توزيع منتظم للضغط الجوي من مادة البيرسبكس (Perspex) تمتاز مادة البيرسبكس انها لا تتكسر بسهولة ولها عزل كهربائي جيد وقابلة للتشغيل الميكانيكي وذات شفافية تساعد على مشاهدة التفريغ الكهربائي.



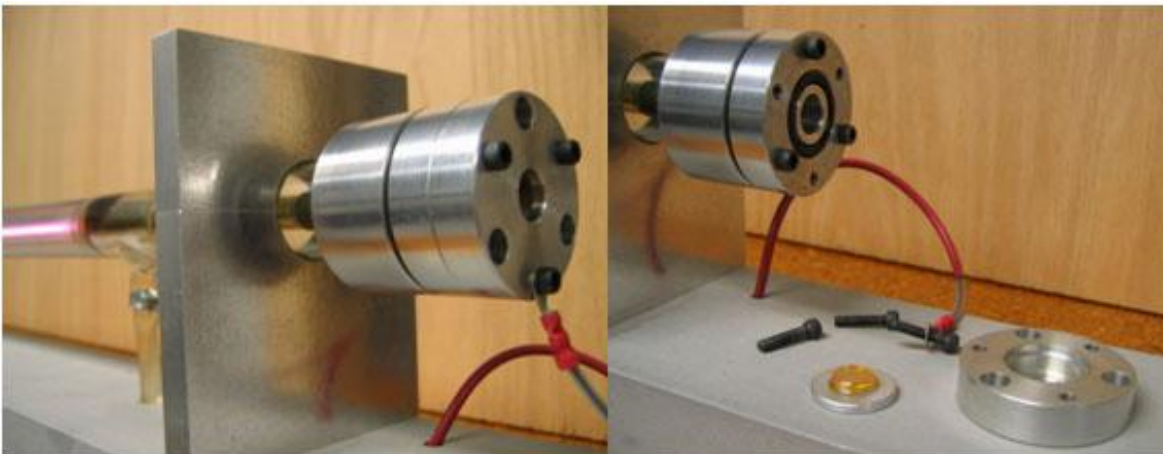
شكل 1-6: مجموعة من انابيب البيرسبكس باقطار مختلفة

يتجاوز طول الحاوية الاسطوانية متراً وقطرها الداخلي اقل من نصف متر وبسمك اكبر من نصف سنتيمتر وهذه الابعاد توفر حجماً كبيراً نسبياً وهذا الحجم يكون مفيداً في طرد أكبر كمية من الحرارة المتولدة في منطقة التفريغ الكهربائي و يساعد على تعويض منطقة التفريغ الكهربائي بغاز جديد. يوضع على نهايتي الاسطوانة نافذتي بروستر، راجع الشكل (1-5)



شكل (1-7): مقطع لمنظومة ليزر مع الغطاء الخارجي وبدونه.

يتم ادخال انبوبين مسننين لكل طرف من طرفي الحاوية يوصل بواسطتهما الفولطية العالية و الأرضي المشترك بقطعتي التغذية، ومن المهم أن يحكم الغلق لهما باستخدام حلقات مطاطية ملائمة؛ يرتبط الطرف الداخلي لكل انبوب مسنن بسلك مرن مع اقطاب التفريغ كما موضح في الشكل (1-8).



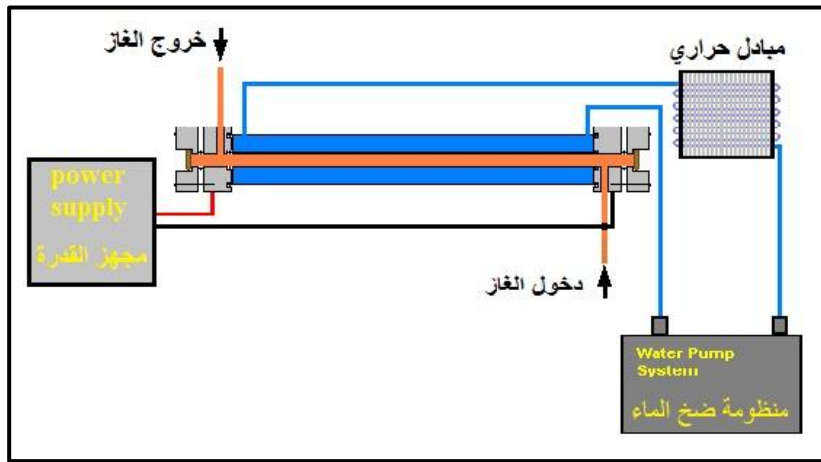
شكل (1-8): اقطاب التفريغ الكهربائي لمنظومة ليزر CO₂.

داخل الحاوية انبوب زجاجي يحتوي داخله الغاز (منفرد او خليط) بضغط معين، ويوجد على طرفي الانبوب قطبين موصلين الانود (الموجب) و الكاثود (السالب) تستعمل لتسليط فرق جهد كهربائي لحدوث عملية التفريغ الكهربائي للغاز الموجود داخل الانبوب فيسري تيار كهربائي ولأجل ابقائه في حدود جيدة تربط مقاومة على التوالي مع انبوب التفريغ تسمى مقاومة الموازنة.

يوجد للتفريغ الكهربائي نوعان رئيسيان هما التفريغ الكهربائي التوهجي ويمتاز باللون البنفسجي داخل منظومة الليزر و التفريغ الكهربائي القوسي يكون بلون ابيض مائل الى الاصفرار، فضلاً عن بعض الانواع الاخرى.

سوف تتولد حرارة داخل الحاوية بسبب التفريغ الكهربائي لذلك فإنه من الضروري التخلص منها ويتم ذلك بطريقتين:

1 - تبريد جدران انبوب التفريغ عن طريق امرار سائل تبريد مثل الماء أو زيت أو اي سائل تبريد في انبوب زجاجي يحيط بالانبوب الداخلي فيلامس السائل السطح الخارجي لانبوب التفريغ فتنتقل الحرارة بطريقة الانتشار من داخل منطقة التفريغ الكهربائي الى الخارج إذ يحتوي غطاء التبريد على فتحتين لدخول و خروج ماء التبريد والشكل (9-1) يوضح مخطط لانبوب التفريغ ذي الغطاء الزجاجي، يتم استعمال هذه الطريقة في المنظومات المحكمة الغلق.



شكل (9-1): مخطط لتوضيح منظومة التبريد باستخدام الماء

2 - التبريد عن طريق الحمل الحراري وذلك بجعل الخليط الغازي يجري بسرعة عالية داخل منطقة التفريغ، وتستعمل هذه الطريقة في منظومات القدرة العالية و الجريان السريع ويكون جريان الغاز على نوعين إما مستعرضاً (Transverse) أو طولياً (Longitudinal) نسبة الى المحور البصري للمنظومة.

لزيادة القدرة الخارجة من منظومة الليزر يتم بزيادة طول انبوب التفريغ الكهربائي إذ إنّ اعظم قدرة مستحصلة لوحدة الطول لا تزيد على (70 W/m) في منظومات محكمة الغلق و (100 W/m) في منظومات الجريان البطيء.

مثال (4-1)

منظومة محكمة الغلق طولها (2 m) واخرى ذات جريان بطيء طولها (0.5 m), ايهما تعطي قدرة اكبر.

الجواب:

للمنظومة محكمة الغلق طولها (2 m) فان

$$P = 70 \text{ W/m}$$

$$P = 70 \text{ W/m} \times 2 \text{ m} = 140 \text{ W}$$

وللمنظومة ذات الجريان البطيء طولها (0.5 m) فان

$$P = 100 \text{ W/m}$$

$$P = 100 \text{ W/m} \times 0.5 = 50 \text{ W}$$

اذن المنظومة محكمة الغلق تعطي قدرة اكبر
يوجد على طول داخل الحاوية سكة منزلقة مكونة من قطعتين متماثلتين من
البيرسبكس، يتم اسناد مروحة دفع الغاز و حامل اقطاب التفريغ على هذه السكة
وذلك لتحريك اقطاب التفريغ بسهولة عن طريق تغيير موقع التفريغ الكهربائي نسبة
الى المسافة الفاصلة بين المرأتين.
الغطاء الخلفي للحاوية يكون مغلق ويوجد فيه اكثر من فتحة دائرية، احداها تستعمل لكي يمر انبوب
الغاز الى الداخل؛ ويوجد هناك فتحتان تستعملان كطرفي توصيل كهربائي لتشغيل مراوح دفع الغاز،
وتكون جميع الفتحات محكمة الغلق.

اسئلة ومسائل

س1: اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. ان مركز التكور هو:
 - (a) مركز الدائرة التي تكون المرآة جزءا منها.
 - (b) مركز المربع المكون للمرآة.
 - (c) مركز الكرة التي تكون المرآة جزءا منها.
 - (d) مركز المثلث المكون للمرآة.
2. تصنع المرآة الامامية لبعض منظومات الليزر من:
 - (a) الحديد.
 - (b) الكربون.
 - (c) البلاستيك.
 - (d) الجرمانيوم.
3. تصنع المرآة الخلفية لبعض منظومات الليزر من:
 - (a) أحد المعادن الباردة.
 - (b) الكوبلت.
 - (c) الخارصين.
 - (d) القصدير.
4. احد الشروط الواجب توافرها عند تصميم منظومة الليزر هي:
 - (a) استقرارية المرسل البصري.
 - (b) استقرارية المرنان البصري.
 - (c) استقرارية الكاشف البصري.
 - (d) استقرارية المرايا.
5. تتناسب القدرة الخارجة (p_o) مع كل من:
 - (a) نفاذية المرآة (T) والقدرة الكلية للفوتونات المتولدة (P_i).
 - (b) انعكاسية المرآة (R) والقدرة الكلية للفوتونات المتولدة (P_i).
 - (c) نفاذية المرآة (T) وامتصاصية الفوتونات (A).

- (d) انعكاسية المرآة (R) وامتصاصية الفوتونات (A).
 6. توضع النوافذ البصرية في منظومات الليزر لغرض:
 (a) انكسار الضوء الناتج.
 (b) استقطاب الضوء الناتج.
 (c) انعكاس الضوء الناتج.
 (d) امتصاص الضوء الناتج.
 7. يستقطب ضوء الليزر الخارج خطياً بوضع النوافذ بزاوية:
 (a) سنيل.
 (b) 10° .
 (c) بروستر.
 (d) 140° .
 8. في منظومات الليزر المستعرضة يكون التفريغ الكهربائي:
 (a) طولياً.
 (b) قطرياً.
 (c) مستعرضاً.
 (d) دائرياً.
 9. الغرض من استعمال قطبين معدنيين في انبوبة الليزر الغازي هو:
 (a) تفريغ الهواء.
 (b) زيادة ضغط الغاز.
 (c) التفريغ الكهربائي.
 (d) تبريد المنظومة.
 10. لزيادة القدرة الخارجة من منظومة الليزر نلجأ الى:
 (a) زيادة سمك جدار انبوبة التفريغ الكهربائي.
 (b) تقليل سمك جدار انبوبة التفريغ الكهربائي.
 (c) تقليل قطر انبوبة التفريغ الكهربائي.
 (d) زيادة طول انبوبة التفريغ الكهربائي.

س2: أملأ الفراغات الآتية:

1. توضع مرآتي الليزر بشكل بحيث محورهما البصري.
2. ان نصف قطر التكور يمثل نصف قطر التي اقتطعت منها المرآة.
3. تصنع المرآة الامامية عادة من مرسب على أحد وجهيها طلاء للانعكاس.
4. يستعمل البراص في تصنيع المرآة الخلفية لكونه أحد المعادن
5. يزداد عدد الانماط الطولية والمستعرضة المتولدة بزيادة

س3: لديك مرآة عاكسة كلياً ومجموعة مرايا ذوات انعكاسية جزئية (90%, 80%, 70%, 60%) وطلب منك وضع تصميم لمرنان ليزر ذو قدرة خارجة مقدارها 300 W) إذا علمت أن الوسط الفعال يولد فوتونات بقدرة كلية (1500 W) وإن مقدار الامتصاصية للمرآة الامامية يساوي صفر. أي من المرايا ذوات الانعكاسية الجزئية سوف تختار للتصميم؟

س4 : مرنان ليزري مكون من مرآتين، المرآة الامامية ذات انعكاسية تقارب 95% والمرآة الخلفية تقارب 100% ما مقدار القدرة الخارجة عندما تكون القدرة المتولدة داخل المرنان (1100 W)؟

س5: وضعت نافذة بصرية في منظومة ليزر غازي معامل انكسارها 1.6 بزاوية 58° ، ما مقدار معامل انكسار ضوء الليزر المستقطب النافذ؟

س6: ما طول كل من منظومة ليزر محكمة الغلق قدرتها (210 W) و منظومة جريان بطيء قدرتها (200 W)؟

س7: وضح أوجه الاختلاف بين تصميم المرأة الأمامية والمرأة الخلفية لمنظومات الليزر

س8: ماهي طرق التخلص من الحرارة المتولدة داخل حاوية الليزر؟

س9: علل كل مما يأتي :-

- 1 - يتم تثبيت المرأتين الأمامية والخلفية على مساند مطاطية نصف كروية من الأسفل ؟
- 2 - توضع النوافذ البصرية بزاوية برونستر في منظومات الليزر الغازي ؟
- 3 - تصنع حاوية الليزر من مادة (البيرسبكس) ؟
- 4 - تربط مقاومة على التوالي مع أنبوب التفريغ الكهربائي ؟
- 5 - يتم زيادة طول أنبوب التفريغ الكهربائي في منظومة الليزر الغازي ؟

الفصل الثاني

صيانة منظومات الضخ

Pumping Systems Maintenance

الاهداف:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على التعرف على:

1. صيانة منظومات الضخ لانواع الليزر.
2. صيانة المصابيح الوميضية.
3. صيانة مجهزات القدرة.

محتويات الفصل:

- 1-2 مقدمة.
 - 2-2 صيانة منظومات الضخ البصري.
 - 3-2 صيانة المصابيح الوميضية.
 - 4-2 صيانة منظومات الضخ الكهربائي.
 - 5-2 صيانة منظومات الضخ الكيميائي.
 - 6-2 صيانة مجهزات القدرة.
 - 7-2 صيانة الوسط الفعال.
- اسئلة الفصل الثاني

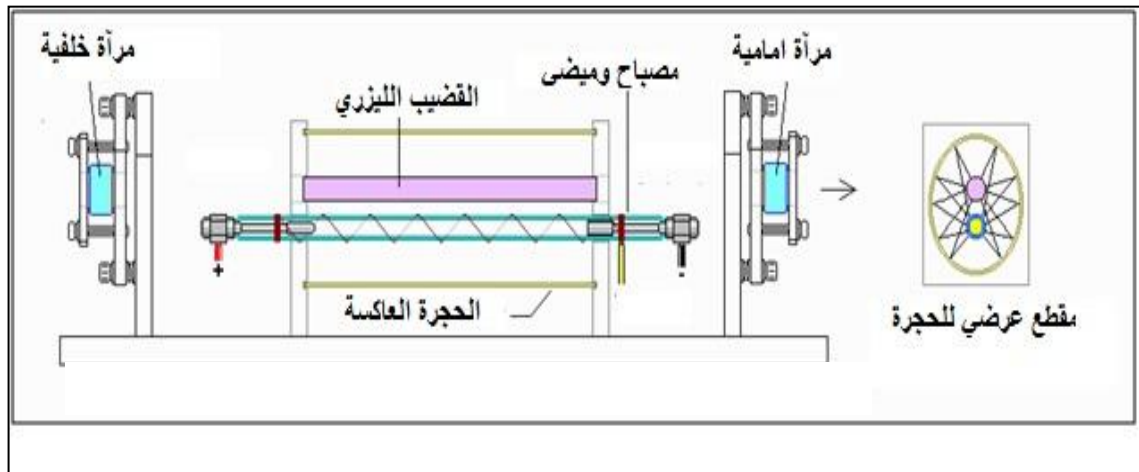
2-1 مقدمة

اي منظومة تعطي ناتجا معيناً تحتاج الى طاقة ابتدائية لتشغيلها كالمحركات والمولدات والمراجل وغيرها، وهذه الطاقة تعطى للمنظومة بأشكال متعددة وفق آلية عملها وناتج المنظومة يعتمد على كفاءة تحويلها للطاقة من شكل الى شكل آخر وكذلك الحال بالنسبة لمنظومات الليزر فان تزويدها بالطاقة الابتدائية يطلق عليه عملية الضخ (Pumping). هنالك طرائق وأشكال عديدة لعملية الضخ فإما أن تكون بصرية أو كهربائية أو كيميائية أو غير ذلك اعتماداً على نوع الوسط الفعال المستعمل في المنظومة. في هذا الفصل سنتطرق اليها وبشكل مبسط للتعرف على كيفية اختيار ووضع التصميم لطرائق الضخ المناسبة.

2-2 صيانة منظومات الضخ البصري

Optical Pumping System Maintenance

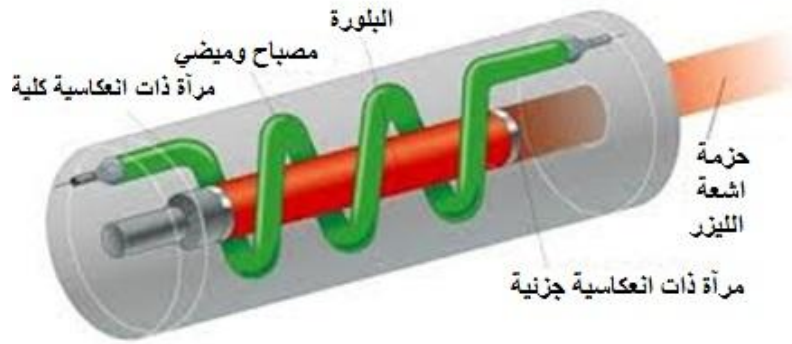
كما تعرفت سابقاً عزيزي الطالب على طرائق الضخ البصري فإنه يستعمل لهذا الغرض مصدر ضوء ذو قدرة عالية لتحفيز الوسط الفعال الذي تقوم ذراته أو أيوناته أو جزيئاته بامتصاص هذه الطاقة فتساعد على الانتقال الى مستوى طاقة أعلى. هذه الطريقة معتمدة في ليزر الحالة الصلبة (كليزر الياقوت و النديميوم) في ليزر الحالة السائلة (كليزر الصبغة) وايضاً، يستعمل لغرض الضخ بهذه الطريقة مصابيح خاصة يطلق عليها المصابيح الوميضية والشكل (1-2) يوضح طريقة ربط المصباح الوميضي في المنظومة الليزرية.



شكل 1-2 ربط المصباح الوميضي في منظومة الليزر

2-3 صيانة المصابيح الوميضية Flash Lamps Maintenance

المصباح الوميضي هو أنبوب من زجاج الكوارتز ممتاز مادة الكوارتز بنفوذ عالية للاطوال الموجية المارة من خلاله (تمتد من 200 نانومتر nm الى اكثر من 4000 نانومتر nm) فضلاً عن ارتفاع درجة التلدين (melting point) له التي تبلغ 3000°C درجة مئوية وقدرته على تحمل الصدمات الحرارية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة عند تشغيل المصباح. يثبت في نهايتي انبوب المصباح اقطاب كهربائية محكمة الغلق. ويملاً تجويف الانبوبة باحدى الغازات الخاملة مثل النيون، الزينون او الكربتون. بحيث إنّ البلازما المتكونة عند مرور التيار الكهربائي بين قطبي المصباح تملأ اكبر حيز ممكن من حجم الانبوب وهي التي تحدد مقدار الشدة الضوئية المنبعثة من المصباح. يصنع المصباح الوميضي عادة على شكل خطي (Linear) او لولبي (Helical) كما موضح في الشكل (2 - 2). تمتلك المصابيح الوميضية بعض المواصفات القياسية كأن يتراوح سمك جدران الانبوبة 1 - 2 mm ملم وقطرها الداخلي بين 3 - 19 mm ملم، أما طول المصباح فيتراوح بين 5 - 100 cm سم.



شكل 2-2 مصباح وميض لولبي

2-3-1 الاجزاء الرئيسية للمصابيح الوميضية A. الأقطاب (Electrodes)

أصعب ما يواجه مصمموا المصابيح الوميضية هو الاختيار الامثل لمواد و اشكال الاقطاب المستخدمة في تصنيع المصابيح، وذلك لأهميتها في عملية الانبعاث الالكتروني و تأثيرها على عمر المصباح.

يستعمل معدن التنكستن في تصنيع الاقطاب الكهربائية في معظم انواع المصابيح الوميضية، إذ يمتاز بارتفاع درجة انصهاره (تصل اكثر من 3000 درجة مئوية)، يفضل استعمال سبائك التنكستن لسهولة التشغيل الميكانيكي لها في اعطاء القطب الشكل الملائم إذ يمتاز الكاثود بشكل نصف دائري أو مدبب قليلاً، أما الانود فيكون مسطح الشكل.

سبائك التنكستن ذات طاقه تقريبا (2eV إلكترون- فولت) يطلق عليها دالة الشغل مما يسهل عملية القذح للمصباح، فعند استعماله لتصنيع قطب الكاثود نحتاج الى فولطية عالية تجهز لألكترونات سطح المعدن لكي تزيد من طاقتها الحركية وتنطلق تاركة سطح المعدن باتجاه قطب الانود، أذ تقاس كفاءة قطب الكاثود

بقدرته على تجهيز اكبر كمية من الالكترونات القادرة على نقل التيار، اما كفاءة قطب الانود فتقاس بقدرته على تحمل قصف تلك الالكترونات.

تعريف

دالة الشغل: هي اقل طاقة لازمة لانتزاع الالكترونات من سطح المعدن

إنَّ لنوع وشكل الأقطاب اهمية في تحديد عمر المصباح الوميضي، إذ تؤدي عملية التذرية الناتجة من الكاثود التي تكون مناطق معتمدة على السطح الداخلي لغلاف المصباح و التي تؤدي بدورها الى توهين الشدة الضوئية المنبعثة من المصباح.



شكل 2-3 المصابيح الوميضية الحلزونية والخطية

B. الغلاف:

هو الجسم الذي يحيط الاقطاب ويمتد على طول المسافة الواصلة بينهما ويكون مملوءاً باحدى الغازات الخاملة وغير قابل لنفاذ تلك الغازات من خلاله.

يتم اختيار غلاف المصباح الوميضي بحيث يكون شفافا يسمح بمرور الاشعة المنبعثة من قوس البلازما المتولدة داخله كما يجب أن يكون جيد التحمل لدرجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن تحمله للصدمات الميكانيكية التي قد تحصل.

تعد زجاج الكوارتز من اكثر المواد التي تستعمل في تصنيع الغلاف الزجاجي للمصباح الوميضي.(لماذا)



شكل 4-2 المصباح الوميضي الحلزوني مع الوسط الفعال

C. ضغط الغاز والملا:

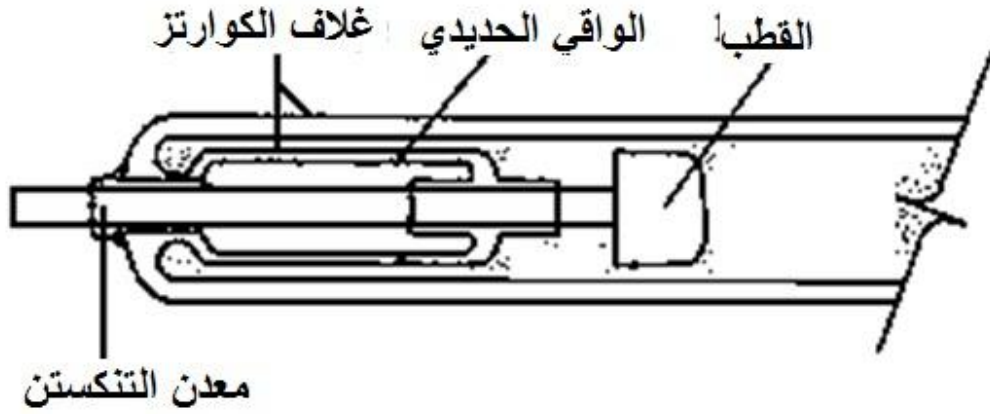
يعتمد اختيار الغاز الذي تملأ به المصابيح الوميضية على طيف الانبعاث لذلك الغاز والذي يجب ان يتطابق مع طيف الامتصاص لمادة الليزر، إذ تستعمل الغازات الخاملة مثل غاز الزينون (Xe) او الكربتون (Kr) بضغط عالي يتراوح بين 450 و 1500 تور (Torr) للحصول على ليزر نبضي اذ يبدأ التفريغ في المصباح بمساعدة قطب اضافي بوساطة نبضة جهد عالٍ تكسر ممانعة الغاز وتؤينه مسببة بذلك ومضة امد ضيائها (الذي يعتمد على سعة المتسعة و مقاومة المصباح) يتراوح بين بضعة مايكروثانية (μs) الى بضعة مئات مايكروثانية (μs) وغالبا يكون على شكل سلك يلف حول المصباح. للحصول على حالة ليزر مستمر الموجة يستعمل غالبا مصباح الكربتون بضغط عالي يتراوح بين 4000 و 8000 تور (Torr) .

D. الأغلاق:

الأغلاق هي عملية لحام اقطاب المصباح بغلافه وهي نوعان:

1. الأغلاق المباشر

تتم هذه العملية بغلق قطب التنكستن بغلاف الكوارتز، إذ يتم تثبيت مادة وسيطة من البايركس المشاب على قطب التنكستن، ومن ثم لحام غلاف الكوارتز بتلك المادة. تتميز هذه الطريقة من الاغلاق بقدرتها على تحمل الموجات الصدمية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة.



شكل 5-2 يوضح اغلاق مباشر لقطب التنكستن بغلاف الكوارتز

2. الاغلاق غير المباشر .

تتم بلحم قطب التنكستن بطرف قضيب نحاسي و يلحم طرفه الاخر بكأس من معدن النيكل وتتم عملية لحام كأس النيكل بغلاف الكوارتز بطلاء نهاية غلاف المصباح بمادة البلاتينيوم، ومن ثم لحامها مع كأس النيكل بواسطة سبيكة اللحام التي تكون من مادة الانديوم. من ميزات هذا الاغلاق قدرته على تحمل قيم عالية من تيار الذروة فضلاً عن امتلاكه مقاومة ميكانيكية عالية وهو لا تحمل درجات الحرارة المرتفعة مما يتطلب تبريد المصباح بصورة مستمرة.

(تتولد الحرارة في المصابيح الوميضية نتيجة حدوث عملية التفريغ الكهربائي بين الاقطاب، إذ توزع الحرارة بصورة غير متساوية على طول المصباح ويؤدي تراكمها الى تقليل كفاءته ومن ثم توقفه عن العمل. 30% الى 50% من القدرة الداخلة للمصباح تتبدد بشكل حرارة عن طريق الغلاف. لذا فإن غلاف المصباح الوميضي دائم التعرض لتشققات مختلفة ناتجة اغلبها من ارتفاع درجات الحرارة و اختلاف الضغط داخله. كذلك يسبب ارتفاع درجة حرارة منطقة لحام الاقطاب بغلاف المصباح الى ظهور تشققات طويلة تؤدي الى تهشمه، لذا يكون من المفيد تبريد المصباح الوميضي و بصورة خاصة الاقطاب و منطقة اللحام. وهناك العديد من أنظمة التبريد الخاصة بالمصابيح الوميضية مثل التبريد الذاتي، التبريد بواسطة الهواء المطلق، التبريد بواسطة الهواء المدفوع و التبريد بواسطة السوائل.

إن عملية التبريد لا يقصد بها تبريد غلاف المصباح فقط و إنما تبريد الاقطاب ايضاً والتي تعاني من تراكم حراري كبير قد يؤدي الى حدوث تشققات عند منطقة الغلق و بالتالي تسرب الغاز و توقف عمل المصباح. كما يفضل استعمال المصابيح الوميضية الخطية المبردة بواسطة السوائل في منظومات القدرة العالية إذ يكثر استعمال الماء في منظومات التبريد لذا يفضل استعمال الماء عديم التأين بدلاً من الماء الاعتيادي وذلك بسبب التوصيلية العالية التي يتمتع بها الماء الاعتيادي والتي تؤثر على عملية قذح المصباح الوميضي؛ أما المصابيح اللولبية فأنها تكون اقل سرعة وسهولة في ازالة الحرارة منها.

إن لمجهز القدرة المستعمل مع المصباح الوميضي وظائف عدة هي:

1. شحن المتسعة التي تستعمل لتخزين الطاقة اللازمة لحدوث التفريغ الكهربائي بين قطبي المصباح.
2. تجهيز النبضة اللازمة لكسر ممانعة الغاز والتي يطلق عليها نبضة القذح (trigger pulse).
3. السيطرة على كثافة التيار المجهز خلال تولد النبضة والذي يحدد شكل النبضة.

تعريف

نبضة القذح: وتمثل الطاقة المجهزة في بداية تشغيل المصباح خلال مدة زمنية قصيرة جدا والتي بواسطتها تكسر ممانعة الغاز ليسمح بعدها مرور التيار الكهربائي خلاله واحداث التفريغ الكهربائي.

ثابت المصباح Lamp constant

ان ثابت المصباح هو مقدار يعتمد على نوع الغاز المستعمل لملئ المصباح ويطلق عليه كذلك ثابت الممانعة (Impedance Constant) ويمكن حسابه باستعمال العلاقة الاتية:

$$\text{Impedance Constant} = 1.2 \cdot (1-2)7(K_0) \cdot (L_a/B) \cdot (p/c)^{0.2}$$

إذ أن:

Arc length (L_a): طول قوس التفريغ المتولد (المسافة بين قطبي المصباح).

Bore (B): القطر الداخلي لانبوبة المصباح.

Pressure (p): ضغط الملئ للغاز المستعمل بوحدة (تور Torr).

Constant (c): ثابت معين تعتمد قيمته على نوع الغاز المستعمل وهي 450 للمصباح المملوء

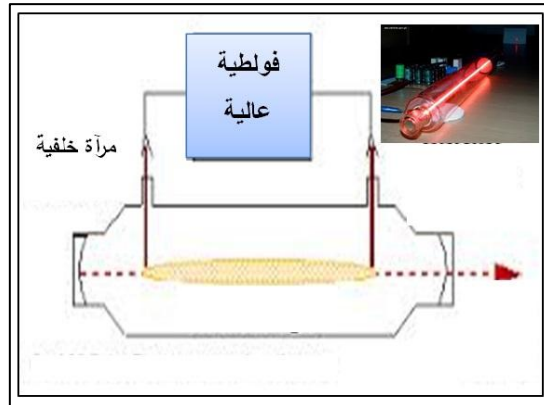
بغاز الزينون (Xe) و 805 للمصباح المملوء بغاز الكريبتون (Kr).

2-4 صيانة منظومات الضخ الكهربائي

Electrical pumping system Maintenance

كما تعلمت عزيزي الطالب في المراحل السابقة إن عملية التهييج وتوليد الليزر في المنظومات الغازية تتم عن طريق الضخ الكهربائي او التفريغ الكهربائي خلال الغاز المحصور بين الاقطاب، كذلك الحال مع ليزرات اشباه الموصلات فانها تعتمد على الضخ الكهربائي في عملية التهييج ولكن وفقا لالية مختلفة المسلط على جهتي المفرق يعمل على حقن حاملات الشحنة

تماما إذ إن فرق الجهد (p-n junction) (ناقلات التيار) كما في



شكل (6-2).

شكل (6-2) انبوبة التفريغ الكهربائي في الليزر الغازي

إنَّ التصميم الاساس لمنظومة الليزر الغازي يتألف من جزء رئيس مهم هو انبوبة التفريغ الكهربائي وتصنع في الغالب من زجاج البايركس (Pyrex) .

ملاحظة :

علينا ان نتذكر عند وضع تصميم لانبوبة الليزر ان نقطع نهايتي الانبوبة الزجاجة بزاوية بروستر

من المكونات الاساسية الاخرى والتي توضع داخل انبوبة التفريغ, الاقطاب إذ يجب وضع تصاميم الاقطاب وفق الية التفريغ المطلوبة وتكون الاقطاب إما محدبة, مدببة او ذات تشكيل نصف كروي ويستعمل لهذا الغرض برامج خاصة تغذي مكائن التشكيل (Computerized Numerically Controlled) (CNC).

ملحقات انبوبة التفريغ هي:

1. انبوبة خارجية تحيط بانبوبة التفريغ وظيفتها السماح لماء التبريد بالجريان.
2. منظومة خلط الغازات كما في ليزر ثنائي اوكسيد الكربون (CO_2) وليزر هيليوم- نيون (He-Ne).
3. منظومة سحب وشفط الهواء والغازات (Vacuum).

5-2 صيانة منظومات الضخ الكيميائي

Chemical Pumping System Maintenance

في هذه الطريقة من الضخ لا نحتاج الى مصدر خارجي للطاقة فهو يتوافر ضمناً في المادة المستعملة. فنتائج التفاعل الكيميائي بين مكونات المادة المنتخبة يشكل المادة الفعالة المطلوبة لعمل الليزر في حين تعمل الطاقة المتحررة من التفاعل ذاته على اثاره هذه المادة و تحقيق التوزيع العكسي لها.

6-2 صيانة مجهزات القدرة

Power Supplies Maintenance

تعد مجهزات القدرة المكون الاساس الثاني لمنظومات الليزر وعملها كعمل الدماغ في جسم الانسان, وتتكون من مجموعة دوائر كهربائية تقسم على جزأين رئيسيين هما:

1. دوائر القدرة الكهربائية الرئيسية: وتشمل الدوائر الكهربائية التي تجهز الطاقة الى الوسط الفعال كما في المتسعات التي تفرغ الطاقة بين اقطاب انبوبة التفريغ الكهربائي في منظومات الليزر الغازية او دوائر تشغيل المصابيح الوميضية في ليزرات الحالة الصلبة او السائلة.
2. الدوائر الالكترونية الثانوية: وتشمل دوائر السيطرة الخاصة بتشغيل الملحقات كمنظومة التبريد.

كما هي الحال في منظومات ليزر الحالة الصلبة فان مجهز القدرة هو مجموعة دوائر كهربائية تقوم بتجهيز المصباح الوميضي بالقدرة اللازمة لتشغيله. يمكن ان يعمل مجهز القدرة بشكل نبضي او بشكل مستمر وهذا يؤثر على نمط تشغيل الليزر. هناك دوائر بسيطة لمجهزات القدرة ودوائر أخرى أكثر تعقيداً وفق متطلبات منظومة الليزر مثل قدرة التشغيل وسرعة التشغيل. ان شكل النبضة وطاقته فضلاً عن معدل تكرار نبضة الليزر تعد من اهم الامور التي تستأثر بعناية مصممي مجهزات القدرة لمنظومات الليزر. ولتشغيل المصباح الوميضي يجب توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لاجداث التفريغ الكهربائي داخل المصباح.

يعتمد التفريغ الكهربائي داخل المصباح الوميضي على عوامل عدة منها:

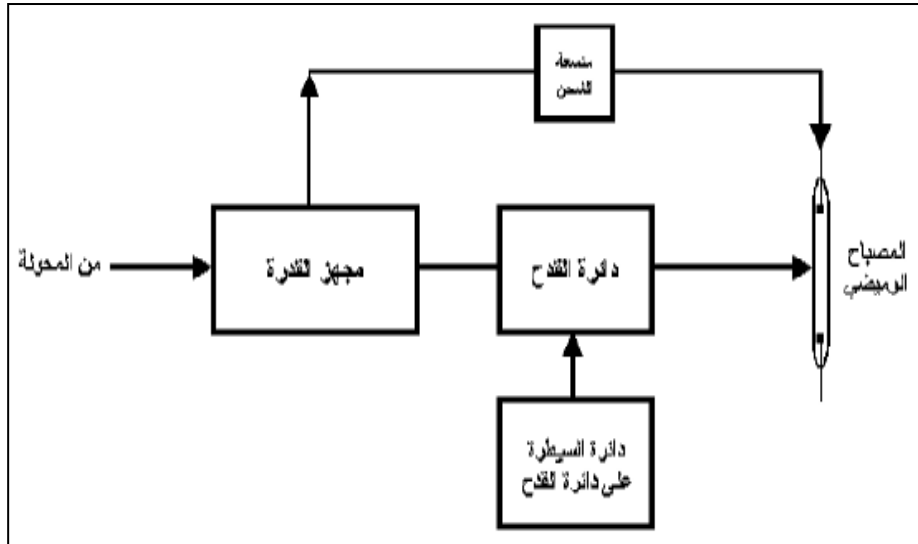
1. الفولطية المسلطة عبر الاقطاب.
2. نوع الغاز.
3. المسافة الفاصلة بين الاقطاب.
4. الشكل الهندسي للمصباح.

تذكير

ان مجهز القدرة يحدد كثافة الاشعاع الخارج من المصباح وامد نبضة المصباح.

شكل 2-7 يوضح المخطط العام لمجهز القدرة المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة ويتكون من الاجزاء الاساسية الاتية:

1. وحدة الشحن Charging Unit.
2. وحدة القذح Triggering Unit.
3. وحدة تشكيل النبضة Pulse Forming Unit .



شكل (2-7) المخطط العام لمجهز القدرة المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة

وفيما يأتي وصفا تفصيليا لمكونات مجهز القدرة: المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة

1 -وحدة الشحن:

- تستعمل لخزن الطاقة الكهربائية داخل متسعة الخزن وتتكون وحدة الشحن من الاجزاء التالية:
- أ - محولة رافعة تقوم برفع الفولطية الرئيسة الداخلة الى فولطية عالية (قد تتجاوز العشرة اضعاف) وفق فولطية التشغيل المطلوبة.
- ب -موحد الموجة الذي يقوم بتعديل موجة الفولطية المتناوبة (A.C) الى فولطية مستمرة (D.C) والتي تستعمل في شحن متسعة الشحن.
- ت -مفتاح السيطرة والذي يكون اما مفتاح ترياك (Triac) او زوج من الثايرستور (Thyristor) او مرحل (Relay).
- ث -مقاومة تحدد التيار (Current Limiting Resistor) و تحافظ على اجزاء وحدة الشحن من التلف.
- ج -دائرة كهربائية للسيطرة على الفولطية الخارجة.
- ان دائرة وحدة الشحن تحدد الطاقة اللازمة لتشغيل المصباح وفقا للعلاقة التالية:

$$E = 1/2 (C V^2) \quad \dots\dots\dots (2-2)$$

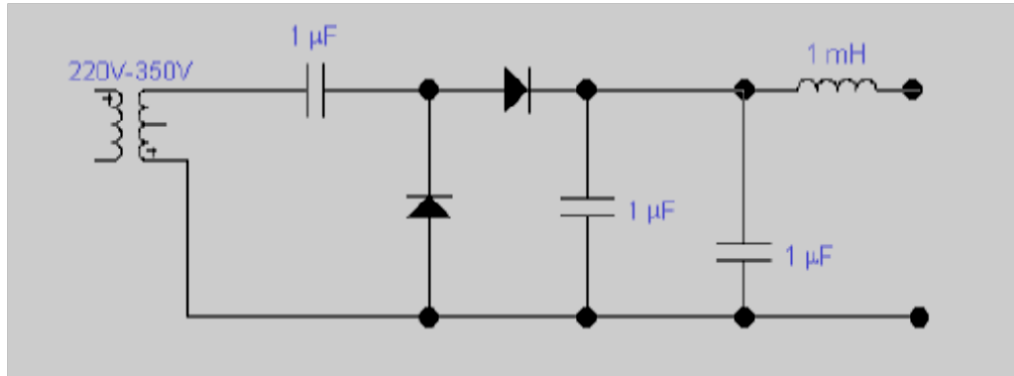
إذ إنَّ

V: الفولطية المجهزة. (وتقاس بوحدة الفولت)

C: سعة متسعة الخزن. وتقاس بوحدة الفاراد

E: الطاقة المجهزة للمصباح. وتقاس بوحدة الجول او (الطاقة الكهربائية الخزونة في المكثف)

يوضح الشكل (2 - 8) دائرة الشحن المستعملة في تصميم مجهزات القدرة



شكل (2- 8) دائرة الشحن لمجهز القدرة

2 -وحدة تشكيل النبضة:

هي شبكة تقوم بتحديد شكل و امد النبضة الخارجة من المصباح الوميضي، ويتم ذلك عن طريق حثية الملف، سعة المتسعة و الممانعة الداخلية كما في الشكل (2-9).

يعطى امد نبضة المصباح (T) بالعلاقة التالية:

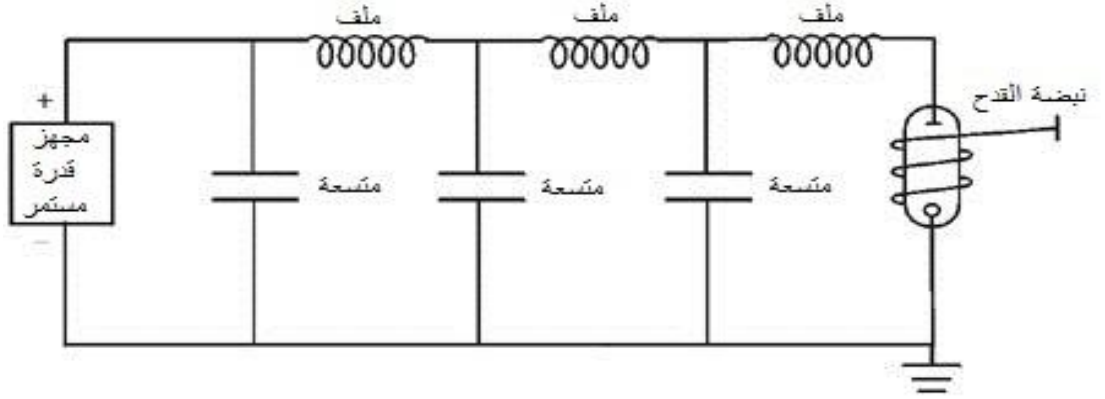
$$T = (L \times C)^{1/2} \quad \dots\dots\dots (2 - 3)$$

إذ أن

T: أمد نبضة المصباح.

L: حثية الملف.

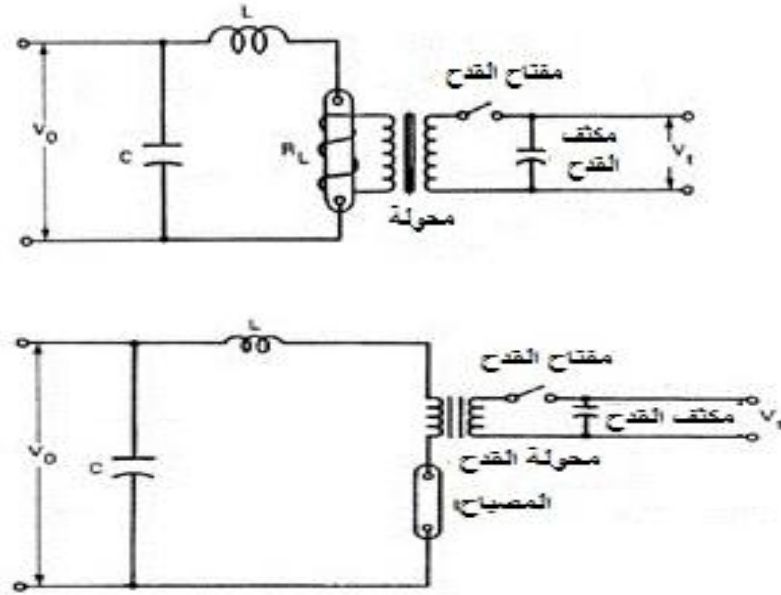
C: سعة المتسعة.



شكل (9-2) وحدة تشكيل النبضة

3 - دائرة القذح:

إن فولتية تشغيل المصباح الوميضي لا تعد كافية لاتمام عملية التشغيل و سبب ذلك يرجع الى مقاومة المصباح العالية (المتأتية من بعد المسافة بين الاقطاب و منظومية الغاز). لذا فإن فولتية التشغيل لا يمكنها احداث التفريغ الكهربائي بين قطبي المصباح دون عامل مساعد، وهنا تمكن اهمية دائرة القذح إذ تقوم هذه الدائرة بتجهيز شرارة كهربائية ذات فولتية عالية (تصل الى بضعة الالاف من الفولطات) تعمل على تأين الغاز الموجود داخل المصباح مولدة بذلك ايونات سالبة و اخرى موجبة قادرة على نقل التيار و احداث التفريغ الكهربائي بين الاقطاب. الشكل (10-2) يبين بعض اشكال دوائر القذح.



شكل 10-2 بعض اشكال دوائر القذح للمصباح الوميضي

7-2 صيانة الوسط الفعال (Active Laser Medium)

الوسط الفعال هو المادة التي تستعمل لتوليد شعاع الليزر. وهناك مواصفات يجب أن تتوفر في المادة لكي تكون وسطاً فعالاً لانتاج الليزر وهي الكلفة القليلة (رخيصة)، الكفاءة العالية، صفات الاشعة الخارجة تكون جيدة، يكون عرض نطاق الامتصاص عريض في حين يكون عرض نطاق الانبعاث (الفلورة) ضيق، وتقاوم ظروف التشغيل الميكانيكية و الحرارية. وقد صنف انواع الليزر وفق حالة الوسط الفعال المستعمل وهي ثلاث انواع رئيسية: ليزر الحالة الصلبة، ليزر الغاز و ليزر السائل فضلاً عن هذه الانواع يأتي الليزر الكيميائي و ليزر شبه الموصل.

1 7 2 ليزر الحالة الصلبة Solid – State Laser

الوسط الفعال فيه يكون من مواد صلبة شفافة شديدة التماسك (غير هشه) تقاوم الحرارة مثل بلورة عازلة صلبة او قطعة زجاج لها خطوط طيفية حادة. تكون مادة الليزر الصلبة على شكل قضيب صُقل طرفاه ليصبحا على درجة عالية من النعومة و التوازي ويدعى بقضيب الليزر قطره يتراوح بين بضع ملليمترات الى بضع سنتمترات اما طوله فيتراوح بين سنتمترات عدة الى بضع اعشار المتر. تصمم ليزرات الحالة الصلبة لتوليد قدرات عالية جدا لان تركيز الايونات الفعالة التي تنتج الليزر يكون كبيرا وتسمى نسبة التطعيم. من اكثر بلورات الليزر الشائعة هي الياقوت (Ruby) والنيديميوم-ياك (Nd: YAG) و النيديميوم-زجاج (Nd: Glass) والالكسندرايت (Alexandrite) و التيتانيوم-زفير (Ti: Sapphire).

a. ليزر الياقوت (Ruby Laser)

اكتشف عام 1960 والوسط الفعال فيه هو بلورة الياقوت (Ruby) وهي بلورة اوكسيد الالمنيوم (Al_2O_3) المطعم بايونات الكروميوم (Cr^{+3}) بنسبة تطعيم حوالي (5%) من الوزن الكلي (وهي تعتبر نسبة تطعيم قليلة)، يمكن أن تصنع البلورة مختبريا لغرض استعمالها كوسط فعال لعمل الليزر ويكون لونها أحمر وقطرها يتراوح ما بين (1 - 20 mm) وطولها (200mm - 50). كما موضح في الشكل (2- 10)



شكل 2 - 10: مقطع جانبي لليزر الياقوت

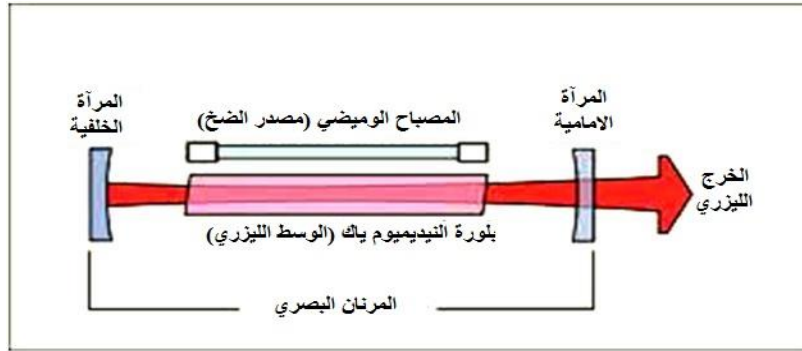
b. ليزر النيديميوم:

اكتشف عام 1964 يتألف الوسط الفعال فيه من الزجاج الذي يعمل كوسط مضيف لايونات الليزر الفعالة وهي ايونات النيديميوم الثلاثية التأين (Nd^{+3}) ويدعى بليزر نديميوم: زجاج (Nd: glass) إذ تصل نسبة التطعيم الى (6%) ويكون لون البلورة ارجواني كما في



الشكل 2- 11: زجاج مطعم بأيونات النديميوم (Nd : glass)

كذلك قد تعمل بلورة عقيق اليوتريوم المنيوم ($Y_3 Al_5 O_{12}$) والتي تدعى مختصراً بالياك (YAG) كوسط مضيف لأيونات النديميوم (Nd^{+3}) بنسبة تطعيم لا تتجاوز (1.5%). يكون لون البلورة ارجواني ويدعى الليزر الناتج بليزر نديميوم: ياك Nd: YAG كما موضح في الشكل (2- 12). تمتاز بلورة الياك بمقاومة عالية ضد التلف وصلادة ضد الكسر ونوعية بصرية عالية.



شكل 2- 12 : مخطط لمنظومة ليزر النديميوم : ياك

2 7 2 ليزر الغاز Gas Laser:

تكتسب ليزرات الحالة الغازية عنايةً خاصاً لكونها من الليزرات ذات القدرة العالية العاملة بالنمط المستمر وكما تعرفنا سابقاً فإن تسميتها جاءت من الوسط الفعال المستعمل وهو غاز موجود داخل انبوب قد يكون من الزجاج أو السيراميك، وتصنف الانواع المختلفة لليزر الغاز وفق الصيغة التركيبية للغاز المستعمل للحصول على الليزر وهي:

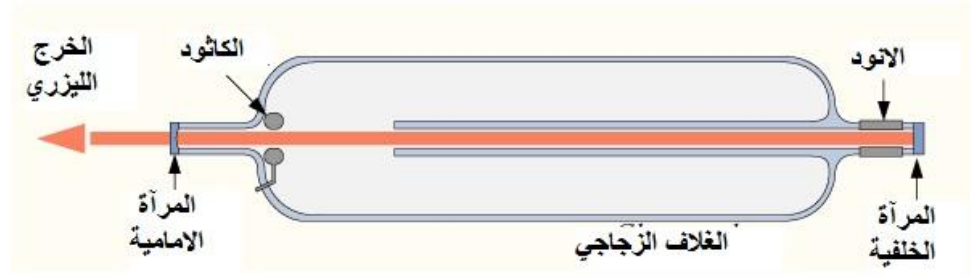
a. ليزرات الغازات الذرية (المتعادلة):

الوسط الفعال فيها هو غاز احادي الذرة و يندرج تحت هذا الصنف العديد من الليزرات منها:

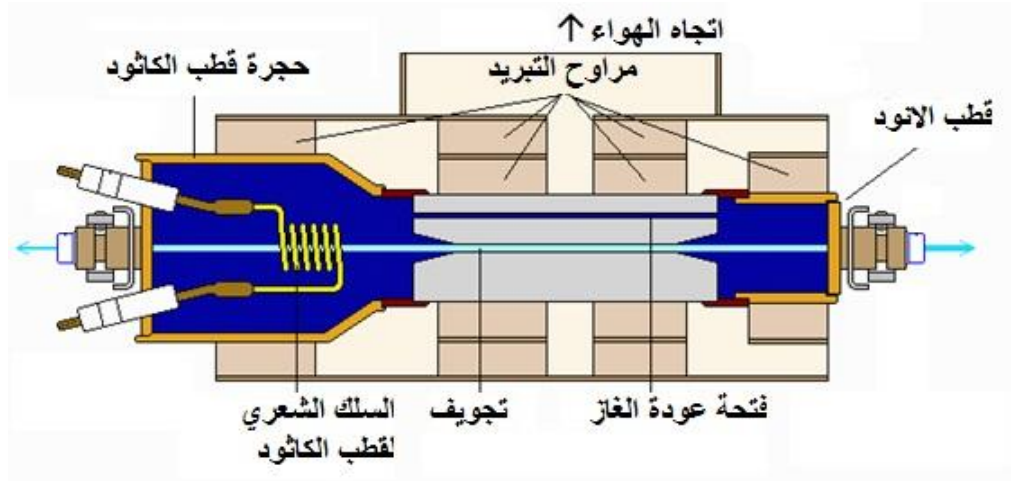
- ليزر هيليوم- نيون (He-Ne).

يعد هذا الليزر من أهم انواع الليزرات الغازية الشائعة الاستعمال إذ كان أول ليزر يعمل بالنمط المستمر (CW) و بطول موجة 1.15 مايكرومتر μm وحدث ذلك في مطلع عام 1960 وهو أيضاً أول ليزر يتعرف عليه الطالب في دراسته المختبرية لتحقيق مبادئ البصريات الفيزيائية.

يتكون الوسط الفعال في ليزر هيليوم - نيون من مزيج من ذرات الهيليوم (He) و غاز النيون (Ne) بنسبة معينة موضوعين في أنبوبة زجاجية طولها (10-80 cm) وقطرها (2-10 mm) تحت ضغط (8-10 Torr) وهو متميز باللون الاحمر القاني كما في الشكل (2- 13)



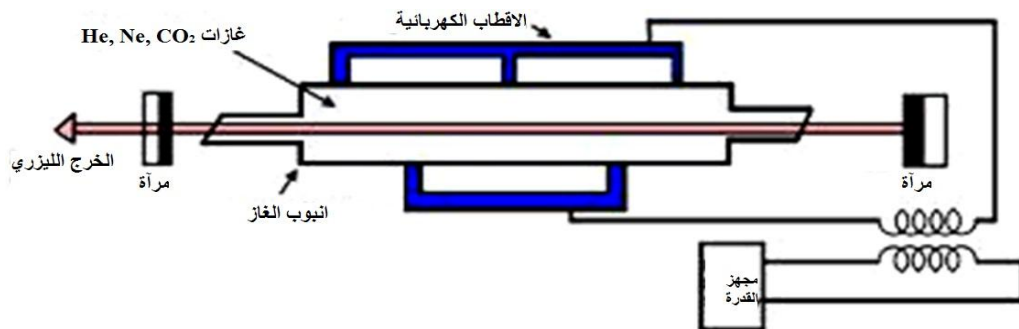
شكل 2 - 13 : مخطط لمنظومة ليزر الهيليوم - نيون



شكل (2-14) : مخطط لليزر ايون الاركون

b. ليزرات الغازات الجزيئية:

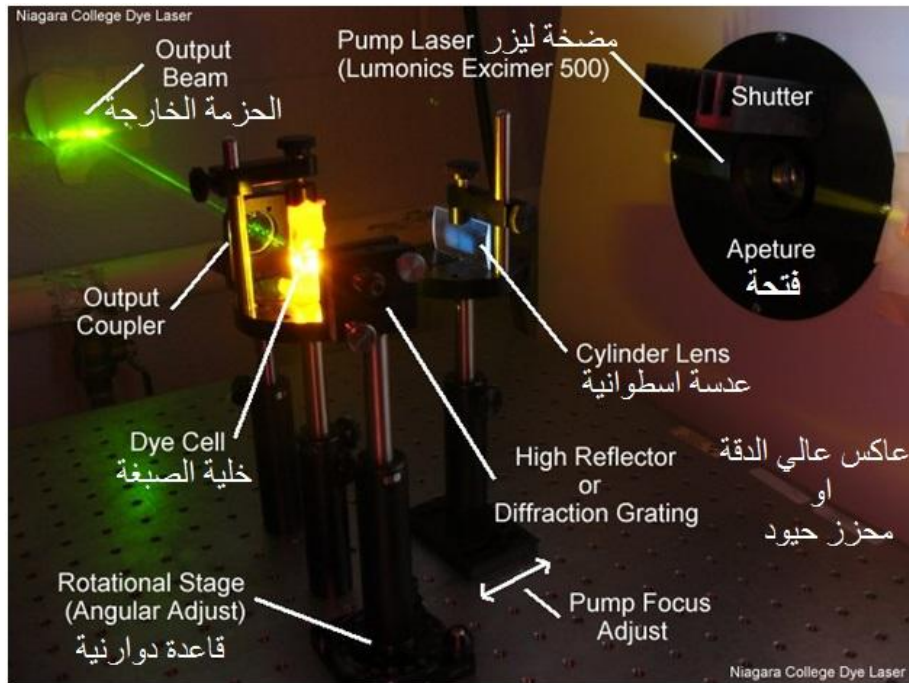
الوسط الفعال هو خليط من غازات ثنائي اوكسيد لكاربون (CO_2) والنيتروجين (N_2) و الهيليوم (He) بنسب معينة. يوضع الخليط في انبوب زجاجي يحتوي قطبين كهربائيين (الكاثود و الأنود) ويتم تسليط الجهد الكهربائي على خليط الغازات بين القطبين فيتولد الليزر من غاز CO_2 . أما دور غاز النيتروجين فهو تحسين عملية ضخ جزيئات غاز N_2 اما دور غاز He فهو تبريد غاز CO_2 . لذلك يسمى هذا الليزر ليزر CO_2 . يمكن ان يعمل هذا الليزر بالنمط المستمر أو النبضي و ينتج قدرات عالية جدا. يستعمل في مجالات كثيرة وهو أكثر أنواع الليزر استعمالاً إذ تصل كفاءته تقريبا (30%) وهي كفاءة عالية مقارنة بباقي أنواع الليزر كما في الشكل (2-15).



شكل (2-15) : مخطط ليزر CO_2

3- ليزر السائل (ليزر الصبغة) Dye Laser:

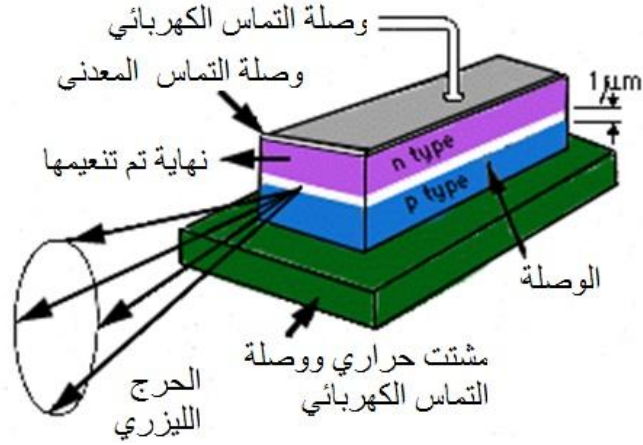
لليزر السائل ما يتميز به عن كل من ليزر الحالة الصلبة وليزر الغاز، تكمن الصعوبة في ليزر الحالة الصلبة في تحضير البلورة التي يجب أن تكون على قدر عالٍ من التجانس و بتركيز معين من الايونات الفعالة ومتى ما حضرت البلورة لا يمكن تغيير مواصفاتها اي تغيير تركيز المادة الفعالة فيها؛ وهناك احتمال تلف البلورة أيضاً والذي يتأصل فيها بسبب درجة الحرارة العالية التي قد تتعرض لها بحكم عملها؛ أما استعمال الغاز فلا يتطرق لمثل هذه الصعوبات ولكنه لا يحتوي على قدر عالٍ من الذرات أو الجزيئات الفعالة بسبب قلة كثافة الغاز، لذلك اختيرت السوائل أو محاليل المواد المختلفة إذ يحوي السائل على كثافة عالية من الذرات أو الجزيئات الفعالة التي يمكن تغيير تركيزها بسهولة كذلك يكون تحضير السائل الفعال رخيصاً و سهلاً ويتم التعامل معه ببساطة. هناك الكثير من المواد العضوية منها مادة الصبغة (Dye) مذابة في محلول معين (سائل مذيب) مثل سائل اثيل الكحول أو مثيل الكحول أو الماء يشكل وسطاً فعالاً لليزر السائل و يدعى بليزر الصبغة الشكل(2-16).



شكل (2 - 16): منظومة ليزر الصبغة

4- ليزر شبه الموصل Semiconductor Laser:

شبه الموصل مادة صلبة بلورية يتم اعدادها لتعمل كوسط فعال لليزر، ويتم ذلك باعداد صمام شبه الموصل بملتقى $p - n$ ، فيه لنوع الموجب p منحلأ و النوع السالب n منحلأ (أي إن كل منهما مطعماً بالشوائب) إن أكثر الأوساط الشائعة الاستعمال لمثل هذا النوع هو مادة زرنيخات الكاليوم (GaAs) وعموماً يكون الصمام صغير الحجم اذ يكون سمك المادة الفعالة صغير في حدود (1 مايكرومتر μm). من المواد شبه الموصلة الاخرى ذات الاهمية في عمل هذا النوع من الليزر هي املاح الرصاص. كما في الشكل (2-17).



شكل (2-17) : مخطط ليزر شبه الموصل

اسئلة الفصل

س1: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية ثم صحح الخطأ: هنالك طرائق واشكال عديدة لعملية الضخ فاما أن تكون بصرية أو كهربائية أو كيميائية.

1. يستعمل زجاج الكوارتز بشكل نادر في تصنيع الغلاف الزجاجي للمصباح الوميضي.
2. إن مجهز القدرة يحدد كثافة الاشعاع الخارج من المصباح وامتد نبضة المصباح.
3. يصنع انبوب الليزر الغازي من الزجاجي الاعتيادي.
4. إن عملية التبريد المصباح هي تبريد غلاف المصباح فقط

س2: علل ما يلي:

1. يستعمل معدن التنكستن في تصنيع الاقطاب الكهربائية في معظم أنواع المصابيح الوميضية؟
2. تتولد الحرارة في المصابيح الوميضية عند تشغيلها؟
3. في طريقة الضخ الكيميائي لا نحتاج الى مصدر خارجي للطاقة؟
4. ان فولتية تشغيل المصباح الوميضي لا تعد كافية لاتمام عملية تشغيله؟
5. لماذا يفضل تبريد المصباح الوميضي؟
6. تستعمل أنابيب الكوارتز في تصنيع مصابيح الضخ؟

س3: إملأ الفراغات التالية بما يناسبها:

- 1- تقاس كفاءة قطب الكاثود للمصباح الوميضي بقدرته على
- 2- غلاف المصباح الوميضي يكون الأشعة المنبعثة من قوس البلازما المتولدة داخله.
- 3- تملأ المصابيح الوميضية ببعض أنواع الغازات كـ و و
- 4- ثابت المصباح الوميضي (ثابت الممانعة) هو مقدار يعتمد على
- 5- الطاقة اللازمة لتشغيل المصباح الوميضي تعطى بالعلاقة
- 6- إنَّ أمد نبضة الاشعاع المنبعث من المصباح الوميضي تحدد بالعلاقة

س4: ارسم مخطط عام لمجهز قدرة ملحق بمنظومة ليزر الحالة الصلبة مع التأشير على أجزائه.

- س5: على ماذا يعتمد التفريغ الكهربائي داخل المصباح الوميضي؟
س6: ما هي المكونات الاساسية لدائرة تشكيل النبضة؟
س7: بين أصناف الليزر الغازي وفقاً لصيغة الغاز التركيبية.
س8: اذكر وظائف مجهر القدرة المستعمل مع المصباح الوميضي.
س9: على ماذا تعتمد الطاقة المخزونة في المتسعة؟ وضحاها مع ذكر العلاقة الرياضية.
س10- ماهي الاجزاء الرئيسية للمصباح الوميضي؟ اشرح واحدة منها ؟
س11- مالمقصود بالاعلاق ؟ وبماذا يتميز الاعلاق المباشر عن الاعلاق غير المباشر ؟
س12- ماهي الماصفات التي يجب ان تتوفر في مادة الوسط الفعال الذي يستعمل لتوليد شعاع الليزر ؟
س13- تكلم بايجاز عن الليزرات الاتية :

1 -ليزر CO2

2 -ليزر اليافوت

3 -ليزر الهليوم -نيون

4 -ليزر النيدميوم – ياك

الفصل الثالث

صيانة منظومات التبريد

Cooling Systems Maintenance

الاهداف:

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على التعرف على صيانة:

1. أجهزة التبريد بالهواء.
2. أجهزة التبريد بالماء.
3. دورة التثليج والتبريد.
4. المضخات الملحقة بأجهزة التبريد.
5. دوائر السيطرة.

محتويات الفصل:

- 1-3 مقدمة.
 - 2-3 أنتقال الحرارة.
 - 3-3 المبادل الحراري.
 - 4-3 تأثير الحرارة على الخرج الليزري.
 - 5-3 التثليج والتبريد.
 - 6-3 صيانة أجهزة التبريد بالماء.
 - 7-3 صيانة أجهزة التبريد بالهواء.
- أسئلة ومسائل

1- مقدمة

إن منظومات الليزر كباقي منظومات توليد الطاقة أو القدرة، إذ تكون مصاحبة بانبعث الحرارة وأعتماًداً على مقدار القدرة المتولدة فيزيادة القدرة تزداد معها الحرارة الناتجة وترتفع معها درجة الحرارة والتي تؤثر سلباً على مقدار الخرج الليزري لذا تكون الحاجة ملحة لتصميم وبناء ملحقات اضافية للمنظومة الليزرية ومن هذه الملحقات وحدة التبريد.

للحصول على ناتج ليزري ذي كفاءة عالية يجب بناء وحدة تبريد مناسبة وفق طبيعة منظومة الليزر، الطاقة ونمط التشغيل. إن هذه الملحقات تكون بأنواع مختلفة فمنها المعتمدة على الهواء كما في ليزرات الهيليوم- نيون ذات الطاقات الواطئة وليزرات اشباه الموصلات واخرى تعتمد على الماء مثل التي تستعمل مع منظومات الليزر ذات الطاقات المتوسطة والعالية كليزرات ثنائي اوكسيد الكربون والنيديميوم – ياك وغيرها وبعض انواع الليزرات ذات الطاقات الفائقة تعتمد في التبريد على منظومات ملحقة يعتمد تشغيلها على النيتروجين السائل.

يتطلب تصميم وصيانة أجهزة التبريد الملحقة بمنظومات الليزر التعرف على ملحقاتها من وحدات السيطرة على درجة الحرارة والضغط والجريان وكذلك مضخات دفع الماء وغيرها. في هذا الفصل سيتم التعرف على أجهزة التبريد وملحقاتها وكيفية اجراء الصيانة الواجبة لها.

2-3 إنتقال الحرارة Heat Transfer

إنّ انتقال الحرارة من المفاهيم الاساسية في الطاقة والثرموداينميك، ويعرف حال تواجد فرق بدرجات الحرارة لذا عند تصميم وبناء اي منظومة من منظومات انتاج الطاقة يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان تشغيل مثل هذه المنظومات يكون مصاحب بتوليد حرارة وسينتج عنها تغير بدرجات الحرارة كما هو الحال في العديد من العمليات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها.

لانتقال الحرارة ثلاثة انماط هي:

1. التوصيل (Conduction).
2. الحمل (Convection).
3. الاشعاع (Radiation).

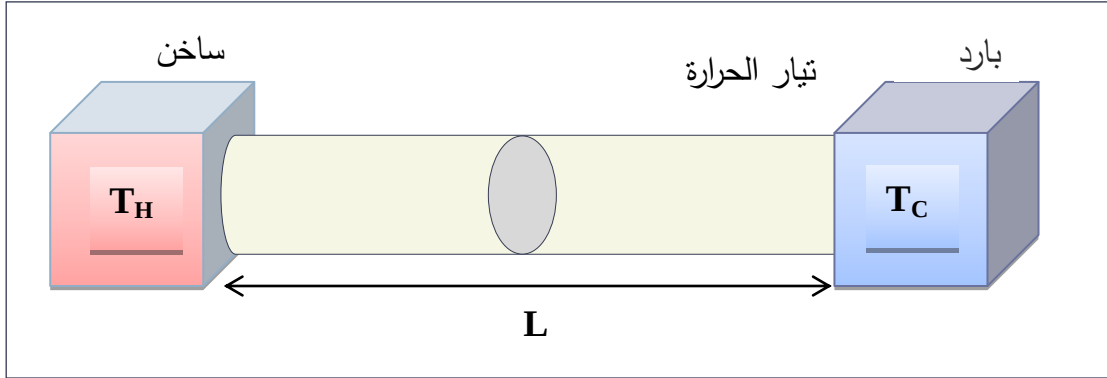
تعريف

معدل انتقال الحرارة هو كمية الحرارة المنتقلة لوحدة الزمن (الثانية الواحدة).

فعندما نمسك طرف قضيب من النحاس ونضع الطرف الاخر على النار بعد مدة وجيزة سوف نشعر بسخونة باطراف الاصابع الممسكة بالطرف الاخر والسبب في ذلك هو انتقال الحرارة من الطرف الساخن الى الطرف البارد ويكون الانتقال في هذه الحالة بطريقة التوصيل.

تعد المعادن من المواد جيدة التوصيل الحرارية بسبب احتوائها على سيل من الإلكترونات حرة الحركة

وهذه الإلكترونات توفر آلية ممتازة لانتقال الحرارة إذ يمكنها حمل الطاقة من المنطقة الساخنة الى المنطقة الباردة.



شكل (1-3):- مخطط يوضح انتقال الحرارة من الطرف الساخن الى الطرف البارد

إذا فرضنا أنَّ قضيب معدني مساحة مقطعه العرضي (A) وطوله (L) وان طرفه الأيسر ساخن بدرجة حرارة (T_H) وطرفه الأيمن بارد بدرجة حرارة (T_C) وأنَّ الحرارة تنساب من الطرف الأيسر الى الطرف الأيمن كما هو واضح في الشكل السابق (شكل 1-3). أنَّ مقدار الحرارة التي تنساب بوحدة الزمن يطلق عليها تيار التسخين (Heat Current) ويرمز له بالرمز H، من الناحية العملية فان تيار التسخين يتناسب طردياً مع مساحة المقطع العرضي (A) والفرق بدرجات الحرارة (ΔT) وعكسياً مع الطول (L) وثابت التناسب (K) يطلق عليه التوصيلية الحرارية، اذن يمكن حساب كمية الحرارة المنتقلة من الطرف الساخن الى الطرف البارد خلال وحدة الزمن، وكما درسته سابقاً وفق العلاقة الآتية:

$$Q = -KAH \dots \dots \dots (1 - 3)$$

إذ إنَّ:

K: التوصيلية الحرارية (W/m.K)

A: مساحة المقطع العرضي للقضيب المعدني (m²)

وان H : يمثل الانحدار الحراري ويعطى بالعلاقة الآتية.

$$H = \frac{T_H - T_C}{L} \dots \dots \dots (2-3)$$

إذ إنَّ:

T_H: درجة حرارة الطرف الساخن (K).

T_C: درجة حرارة الطرف البارد (K).

في هذه الحالة فإنَّ انتقال الحرارة يكون بطريقة ونمط التوصيل ومن الامثلة على انتقال الحرارة بالتوصيل هي انتقالها بواسطة المعادن او بواسطة السوائل كالماء، لذلك يوجد معامل خاص لهذه المواد يعرف بمعامل التوصيل الحراري وخاصية تعرف بالتوصيلية الحرارية.

إنَّ المقدار $\left(\frac{T_H - T_C}{L}\right)$ يمثل فرق درجات الحرارة لوحدة الطول ويطلق عليه
الانحدار الحراري (Thermal Gradient)

ان

وحدات تيار التسخين (H) هي وحدات الطاقة (اي لوحة الزمن J/s) وحدات قدرة (W)

الجدول الاتي يبين قيم التوصيلية الحرارية لبعض المواد:

جدول (1-3) قيم التوصيلية الحرارية لبعض المواد.

معادن	التوصيلية الحرارية (W/m.K)	غازات	التوصيلية الحرارية (W/m.K)	مواد صلبة	التوصيلية الحرارية (W/m.K)
المنيوم	205	هواء	0.024	كونكريت	0.8
براص	109	اركون	0.016	فحم	0.04
نحاس	385	هيليوم	0.14	صوف صخري	0.04
رصاص	34.7	هيدروجين	0.14	زجاج	0.8
زئبق	8.3	اوكسجين	0.023	ثلج	1.6
فضة	4.6			فوم (عازل فليني)	0.01
حديد	50.2			خشب	0.04 – 0.12

في بعض الحالات قد يستعمل اكثر من مادة واحدة. ففي حالة وجود مادتين متصلتين ببعضهما من جهة واحدة والطرفان الآخران احدهما ساخن بدرجة حرارة (T_H) والآخر بارد بدرجة حرارة (T_C) فان درجة حرارة منطقة الاتصال تكون بقيمة وسط بينهما ويرمز لها (T) ومقدار الفرق بدرجات الحرارة يكون:

- للمادة الاولى ذات الطرف الساخن ($T_H - T$).
- للمادة الثانية ذات الطرف البارد ($T - T_C$).

في حالة الانسياب المستقر فان التيار الحراري للمادتين سيكون متساوي

مثال 3-1:

صندوق ستايروفوم يستعمل لحفظ الاطعمة والمثلجات مساحته السطحية (بما فيها الغطاء) 0.8 m^2 وسمك جدرانه 2 cm يحتوي على كمية من الثلج والماء وبعض قناني العصير عند درجة الصفر المئوي ما مقدار معدل انسياب الحرارة الى داخل الصندوق اذا كانت درجة حرارة المحيط الخارجي 30°C ، وما مقدار الطاقة الكلية المناسبة في يوم واحد؟ علماً أنَّ التوصيلية الحرارية لمادة الصندوق 0.01 W/m.K .

الجواب:

بافتراض ان الحرارة تنساب بشكل متساوٍ ومتجانس بوساطة شريحة مساحتها السطحية (0.8 m^2) وسمك (2 cm) يمثل الطول. ان معطيات السؤال هي:

$$T_H = 30^\circ\text{C} \quad , \quad T_C = 0^\circ\text{C} \quad , \quad A = 0.8 \text{ m}^2 \quad , \quad L = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$$K = 0.01 \text{ W/m.K}$$

تحويل K-C

$$T_H = 30 + 273 = 303 \text{ K}$$

$$T_C = 0 + 273 = 273 \text{ K}$$

لدينا العلاقة الاتية:

$$Q = -KA \frac{T_H - T_C}{L}$$

وبالتعويض في العلاقة السابقة نحصل على:

$$Q = -\left(\frac{0.01 \text{ W}}{\text{mK}}\right)(0.8 \text{ m}^2) \frac{303 - 273}{0.02 \text{ m}} = -12 \text{ W}$$

$$Q = -12 \text{ J/s}$$

وهو مقدار الحرارة المناسبة من المحيط الى داخل الصندوق في الثانية الواحدة.

لايجاد مقدار الحرارة المناسبة الى داخل الصندوق في يوم واحد:

$$1 \text{ day} = 24 \text{ hours} = 24 \text{ h} \times 60 \text{ min} = 1440 \text{ min} = 1440 \text{ min} \times 60 \text{ s} = 86400 \text{ s}$$

اذن فان اليوم الواحد يساوي 86400 ثانية، وان مقدار الطاقة الحرارية المناسبة في يوم واحد تساوي:

$$(12 \text{ J/s})(86400 \text{ s}) = 1036800 \text{ J} = 1.0368 \times 10^6 \text{ J}$$

وهو مقدار الحرارة المناسبة الى داخل الصندوق في يوم واحد.

أما إذا تعرض جدار ساخن درجة حرارته T_H الى سائل بارد درجة حرارته T_C ، فإن انتقال الحرارة يكون بطريقة الحمل ومعدل كمية الحرارة المنتقلة من الجدار الى الماء تعطى بالعلاقة الآتية:

$$Q = hA(T_H - T_C) \dots \dots \dots (3 - 3)$$

إذ إن h يمثل معدل انتقال الحرارة بالحمل ($W/m^2 K$) ومن الامثلة عليها عملية تبريد انابيب الليزر.

مثال (2-3):

انبوبة تفريغ ليزيرية وصلت درجة حرارتها عند تشغيل الليزر الى $2(404^\circ C)$ ولأجل تبريدها يسخن ماء بدرجة حرارة $(4^\circ C)$ خلال انبوب التبريد، ما مقدار كمية الحرارة المنتقلة الحمل إذا علمت أن معدل انتقال الحرارة هو $(10 W/m^2 K)$ والمساحة السطحية لانبوبة الليزر هي $(2 m^2)$.

الحل:

لدينا:

$$h = 10 W/m^2 K, A = 2 m^2$$

$$T_C = 4^\circ C = (4 + 273) K = 277 K$$

$$T_H = 404^\circ C = (404 + 273) K = 677 K$$

لدينا العلاقة الآتية: $Q = hA(T_H - T_C)$ وبالتعويض في العلاقة السابقة نحصل على:

$$Q = (10 W/m^2 K)(2 m^2)(677 - 277)$$

$$Q = (10 W/m^2 K)(2 m^2)(400 K)$$

$$Q = 8000 W$$

$$Q = 8 kW$$

وهي كمية الحرارة المنتقلة من انبوبة الليزر الى انبوبة التبريد

طاقة الاشعاع المنبعث من الجسم الاسود تتناسب تناسباً طردياً مع الاس

الرابع لدرجة الحرارة المطلقة (ماعد الصفر المطلق)

ان اي مادة بدرجة حرارة أعلى من الصفر المطلق (-273) درجة مئوية تشع طاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية (Electromagnetic Waves)، إنَّ الطول الموجي والتردد لهذه الموجات المنبعثة يتغير من نقطة الى اخرى وضمن مدى طيف الاشعاع الكهرومغناطيسي وقد اكتشفت هذه الظاهرة عملياً من قبل العالم ستيفان (Stefan) وحقت رياضياً من قبل العالم بولتزمان (Boltzmann) وسميت العلاقة (ستيفان – بولتزمان) أو قانون الاس الرابع للاشعاع والذي ينص على:

ان معدل طاقة الاشعاع (H') المنبعثة من سطح مادة ساخنة يتناسب كذلك مع المساحة السطحية ويعتمد على طبيعة السطح وفقا لمعامل معين يطلق عليه الانبعاثية (Emissivity e) وهي خاصية من خصائص سطح المادة تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد وهي كمية بدون وحدات.

إذن:

$$H' = Ae\sigma T^4 \dots\dots\dots (3-3)$$

A: المساحة السطحية (m).

e: الانبعاثية (بدون وحدات) (Emissivity).

σ : ثابت ستيفان - بولتزمان ($5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$).

T: درجة حرارة سطح المادة (K).

ملاحظة مهمة

الطاقة الاشعاعية تنبعث من كل أوجه أو سطوح المادة الساخنة وليس السطح العلوي فقط.

مثال (3-3):

صفيحة رقيقة من الحديد مربعة الشكل طول ضلعها (10 cm) سخنت بدرجة حرارة (800°C)، إذا علمت ان مقدار الانبعاثية لسطح معدن الحديد هو (0.6). ما مقدار الطاقة الكلية المنبعثة من طريق الاشعاع؟ (مع العلم بأن ثابت ستيفان – بولتزمان يساوي $5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}$).

الجواب:

بما أن الصفيحة رقيقة هذا يعني إهمال السطوح الجانبية أي ان الاشعاع ينبعث من السطحين العلوي والسفلي فقط وان مساحة كل سطح هي: اذن مساحة المربع = (طول الضلع)²

$$A_1 = A_2 = A = (10 \text{ cm})^2 = (0.1 \text{ m})^2 = 0.01 \text{ m}^2$$

اذن فإن المساحة الكلية تساوي:

$$2A = 2 \times 0.01 \text{ m}^2 = 0.02 \text{ m}^2$$

وإن معطيات السؤال هي:

$$e = 0.6 \quad , \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4 \quad , \quad T = 800^\circ \text{C} = 1073 \text{ K}$$

لدينا العلاقة الاتية:

$$H' = Ae\sigma T^4$$

نعوض في العلاقة السابقة فنحصل على:

$$H' = (0.02 \text{ m}^2) \cdot (0.6) \cdot (5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4) \cdot (1073 \text{ K})^4$$

$$H' = 900 \text{ W}$$

وهو معدل الطاقة الاشعاعية المنبعثة من صفيحة الحديد.

3-3 المبادل الحراري (Heat Exchanger)

علينا أن نتذكر دائما أن مفاهيم انتقال الحرارة وانماطها هي أساس تصميم وبناء منظومات التدفئة أو التبريد والعملية هي عملية تبادل الحرارة بين وسطين مختلفين بدرجات الحرارة ولذلك تولد مفهوم جديد هو المبادل الحراري. تستعمل المبادلات الحرارية في العديد من التطبيقات منها: تسخين الهواء، مكيفات الهواء، انتاج القدرة والطاقة،

تعريف

المبادل الحراري هو الجهاز الذي ينجز عملية تبادل الحرارة بين وسطين مختلفين بدرجات الحرارة يفصلهما جدار عازل

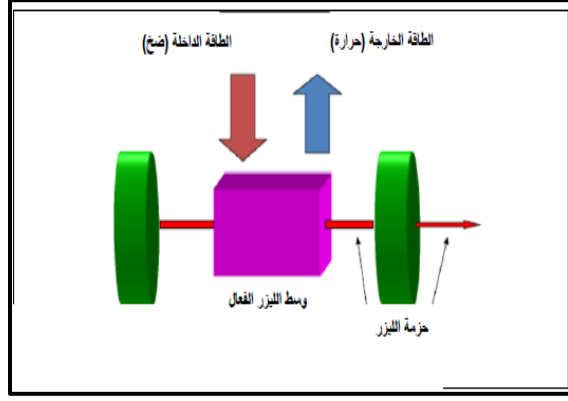
العمليات الكيماوية وغيرها.

قد يتبادر الى الأذهان السؤال الاتي: "ماهي أنواع المبادلات الحرارية المعتمدة على الماء؟" والجواب هو: إن أنواع المبادلات الحرارية المعتمدة على الماء والتي تستعمل في العمليات الصناعية بشكل رئيس منها:

1. ذات الجريان الدوراني.
2. ذات الجريان المتوازي.
3. ذات الجريان المتقاطع.

4-3 تأثير الحرارة على الخرج الليزري

عليك ان لاتنسى عزيزي الطالب ما درست سابقا، فان منظومات الليزر كأى منظومات اخرى لها مدخلات ومخرجات وكفائتها تعتمد على نسبة المخرجات الى المدخلات ولكن ليس كل المخرجات او النواتج تكون ايجابية إذ إن تفاعل الفوتونات الناتجة ومرورها ذهابا وايابا في الوسط الفعال تؤدي الى توليد حرارة وكما في الشكل (2-3).



شكل (2-3) يمثل طاقة الضخ والحرارة المتولدة وحزمة الليزر الناتجة.

إنَّ القدرة الخارجة من منظومات الليزر تتأثر بالحرارة المتولدة من تشغيل الليزر وتوليد الفوتونات داخل حجرة الليزر، إذ تقل القدرة الخارجة مع زيادة درجة الحرارة المتولدة:

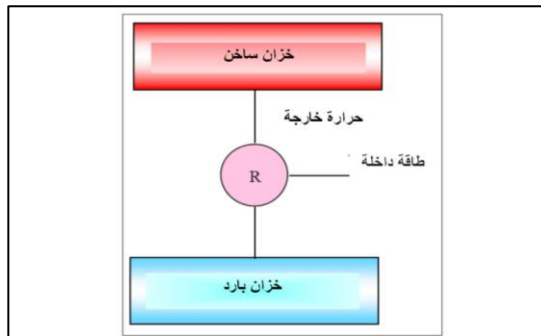
كلما تزداد قدرة الليزر المتولدة تزداد معها الحرارة (درجة الحرارة) داخل الحجرة الليزرية والتي تبدأ بالتأثير على الخرج الليزري.

عند البدء بوضع تصاميم منظومات الليزر يجب الاخذ بنظر الاعتبار مقدار القدرة المتولدة ووضع التصميم الخاص بأجهزة التبريد، ففي بعض المنظومات الغازية كمنظومة ليزر هيليوم – نيون (He-Ne) ذات القدرة الواطئة (أقل من الواط الواحد) فإن بعضها لا يحتاج الى تبريد وبعضها الآخر يحتاج فقط الى تبريد بسيط باستعمال مروحة اعتيادية توضع عند النهاية الثانية للمنظومة وتعمل بأسلوب سحب الهواء الساخن وطرده خارج المنظومة اعتمادا على مبدأ تيارات الحمل. إنَّ المراوح المستعملة تكون متناسبة تماما مع مجهزات القدرة المصممة لتشغيل الليزر وفق فولطية التشغيل وكمية الهواء المسحوب الى الخارج.

5-3 التثليج والتبريد Refrigeration and Cooling

ما المقصود بالتثليج؟

التثليج هو مبدأ أو عملية تستعمل لتبريد اي حيز مطلوب سواء أكان هذا الحيز سائلا أو غازاً وعموماً يطلق عليه المائع. لذا فإن مبدأ العمل هو نقل الحرارة من خزان ذو الطاقة الواطئة الى خزان اسخن ذو طاقة اعلى، وكما في المخطط الاتي:



شكل (3-4) مخطط توضيحي لمنظومة التبريد.

عزيزي الطالب

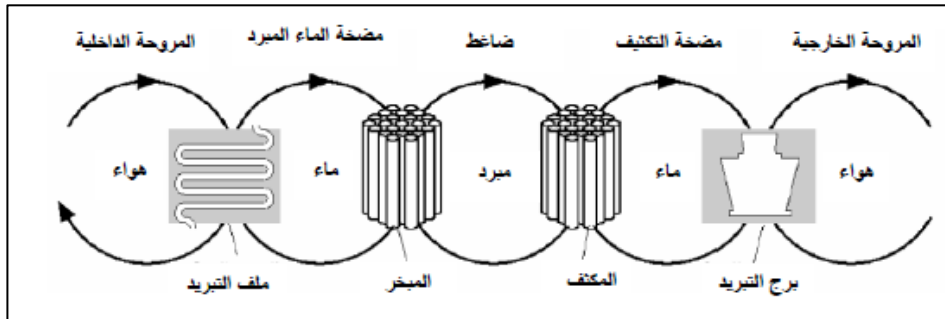
إنَّ اجهزة التبريد الملحقة مع منظومات الليزر ترتبط بـ:

- الجزء الرئيس والوسط الفعال.
- مجهز القدرة ودوائر السيطرة.
- الملحقات الخاصة بالتطبيقات كالصناعية، الطبية، العسكرية وغيرها.

عزيزي الطالب

يطلق على مراحل التبريد والتسخين بـ (الدورة) (Cycle , Loop)

يوجد العديد من دورات نقل الحرارة في منظومات التبريد ومنها ما هو موضح في الشكل الاتي:



شكل (3-5) مخطط دورة التثليج

وفق الشكل السابق فإن الحرارة تنتقل من اليسار الى اليمين أي من الحيز المطلوب تبريده الى الخارج وفي خمس مراحل هي:

- المرحلة الاولى: ضخ الهواء الى داخل الحيز المطلوب، ويطلق عليها دورة الهواء الداخلي (Indoor air Loop).
- المرحلة الثانية: ضخ الماء المبرد عبر المشعاع، ويطلق عليها دورة الماء المبرد (Chilled Water Loop).
- المرحلة الثالثة: مرحلة التبريد والتثليج بطريقة تغير الطور وتتم من طريق تسخين الماء البارد (ماء مكثف) ويطلق عليها دورة مضخات الضاغط (Compressor Pumps Loop).
- المرحلة الرابعة: مرحلة تكثيف الماء (Condenser Water Loop) إذ إنّ الماء يمتص الحرارة من مكثف المبرد ومضخة الماء المكثف وترسله الى برج التبريد.
- المرحلة الخامسة: وهي مرحلة طرد الحرارة الى الخارج ويطلق عليها دورة برج التبريد (Cooling Tower Loop) او الوحدة الخارجية (Outdoor Unit).

3 6 صيانة اجهزة التبريد بالماء

عزيزي الطالب لقد مر عليك سابقا أن منظومات الليزر تصنف على اساس قدرتها أو طاقتها الخارجة، ومقدار ما تولده من حرارة يكون ذا تأثير كبير على الناتج الليزري، لذا فإن تصميم هذه المنظومات يتطلب دقة عالية في كل اجزاء المنظومة بما في ذلك الملحقات الخاصة بالتبريد ففي المنظومات ذات الطاقة المتوسطة والعالية فإنه يتطلب وضع تصاميم التبريد على اساس خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب عالٍ.

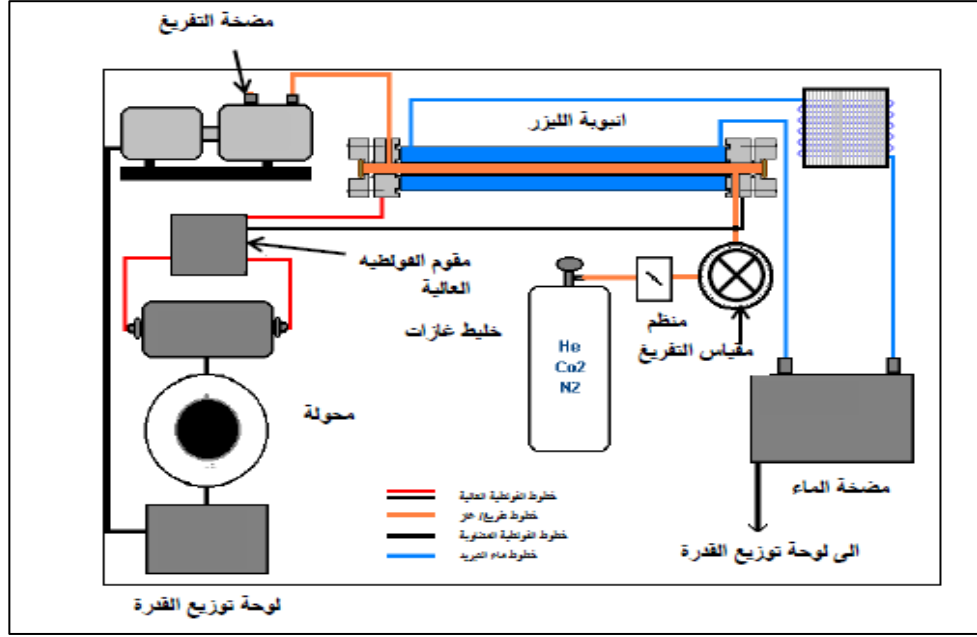


شكل (3-6) منظومة التبريد المعتمدة على الماء.

إنَّ أفضل طريقة لاجراء عملية التبريد هذه هو باستعمال السوائل أو الموائع ويجب الأخذ بنظر الاعتبار الاسس الاتية:

1. التوصيلية الحرارية.
2. امكانية توفيره.
3. الكلفة الواطئة.
4. عدم وجود مخاطر باستعماله.

عند تشغيل بعض منظومات الليزر الايونية ذات القدرات العالية (5 kW – 55 kW) تتولد حرارة عالية جدا تتسبب بارتفاع درجة حرارة المنظومة بدرجة كبيرة إذ لاينفع معها استعمال المروحة لاجراء عملية التبريد، لذا يتم اللجوء الى التبريد بالماء. إنَّ كفاءة هذه المنظومات الايونية تتراوح بين (0.02% – 0.04 %).



شكل (3-7) منظومة تبريد بالماء ملحقة بمنظومة ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون.

أما إذا تجاوزت الحرارة الناتجة المقدار (2.5 kW) أي إنَّ القدرة اكبر من (500 mw) يصبح من

الواجب استبدال منظومة التبريد بأخرى تعتمد على الماء أو أي سائل أخرى.

إنَّ استعمال الماء لتبريد منظومات الليزر له مساوئ تتمثل بـ:

1. ضغط الماء، إذ بزيادة الضغط لقيم عالية فإنه يؤدي الى توليد اهتزازات يكون لها تأثير سلبي على

الخرج الليزري.

2. نقاوة الماء واحتوائه على الاملاح التي قد تترسب على جدران انبوبة البلازما مما يكون له اثر سلبي

على عمر المنظومة التشغيلي.

لذلك ولتجنب مثل هذه الاثار السلبية يجب:

اولاً: الحفاظ على معدل الجريان مستقراً

ان تغير معدل الجريان يؤدي الى تغير درجة الحرارة في حجرة الليزر والذي قد يؤدي الى حصول

بعض المشاكل منها:

- إنجراف أو انحراف القدرة الليزرية الخارجة.
- إنجراف أو انحراف التردد الخارج.
- إنحراف الحزمة الليزرية الناتجة عن مسارها.

ثانياً: عدم السماح للجريان السريع

ان زيادة معدل الجريان (جريان سريع) عن المعدل الطبيعي يؤدي الى توليد اهتزازات في حجرة الليزر والذي يولد مشاكل عدة منها:

- تذبذب سعة الليزر الخارجة.
- عدم استقرار التردد الناتج.
- تغيرات مفاجئة وسريعة في اتجاه الحزمة الليزرية.

يمكن السيطرة على استقرارية معدل الجريان بواسطة استعمال منظمات ومقاييس الضغط الالكترونية

تذكر عزيزي الطالب

اقصى مقدار لقدرة الليزر الناتجة التي يمكن استعمال ملحقات التبريد بالهواء معها هي (500 mW) والتي تعطي طاقة حرارية مقدارها (2.5 kW) .

ثالثا: عدم السماح للجريان البطيء

تزود اغلب منظومات الليزر بمتحسسات للجريان توضع داخل وحدة مجهز القدرة، إذ عند الجريان البطيء فان المتحسس سوف يقطع الدائرة الكهربائية ويوقف عمل مجهز القدرة وبالتالي تتوقف منظومة الليزر عن العمل لتجنب حصول الضرر.

رابعا: تجنب زيادة الضغط

إنَّ زيادة الضغط تؤدي الى زيادة الاجهاد على انابيب نقل الماء وكذلك (الواشرات) وبالتالي يحصل التسريب في وحدة التبريد أو داخل منظومة الليزر نفسها.

بعض انواع وحدات التبريد بالماء

لاجل التعرف على كيفية وضع التصاميم الخاصة بوحدات التبريد بالماء للمنظومات الليزرية واجراء الصيانة الدورية لها يجب اولا التعرف على انواع هذه الوحدات، إذ تقسم وحدات التبريد المعتمدة على الماء لثلاثة انواع رئيسية هي:

1. وحدات الجريان المستمر: وفيها يمر الماء البارد خلال منظومة الليزر لمرة واحدة فقط ولا يعود كما هو الحال باستعمال ماء الحنفية الاعتيادي مباشرة.

2. المبادل الحراري ذو الدائرة المغلقة: وفيها يدور ماء التبريد بمسار مغلق إذ يمر بوساطة منظومة الليزر والمبادل الحراري. ان الحرارة المتولدة عند تشغيل الليزر تطرح خارجا بوساطة المبادل الحراري والذي بدوره يبرد الماء او الهواء.

3. وحدات التبريد المغلقة: وفيها يدور ماء التبريد بمسار مغلق يتضمن منظومة الليزر ووحدة التبريد. ان الحرارة المتولدة عند تشغيل الليزر تطرح خارجا من قبل وحدة التبريد المسؤولة عن خفض درجات الحرارة الى درجات واطئة جدا وتتم باستعمال خزان الماء او السائل الذي يبرد ثم يرسل عبر المسار المغلق الى منظومة الليزر لاجراء عملية التبادل الحراري والعودة الى الخزان مرة اخرى.

3 7 صيانة أجهزة التبريد بالهواء

كما ذكرنا سابقا إنّ اغلب منظومات الليزر وخصوصا الليزر ذات القدرة الواطئة تحتاج الى تبريد قليل بسبب الحرارة القليلة التي تنتج وفق مفهوم التبادل الحراري فإنّه من الممكن أن تخرج الحرارة الى خارج المنظومة دون الحاجة الى وجود ملحق اضافي خصوصا اذا كان التشغيل بسيطا وليس بشكل مستمر، أو تدعو الحاجة الى استعمال المروحة (اما ان تكون واحدة او اكثر).



شكل (3-8) مراوح الهواء الملحقة بمنظومة الليزر.

اسئلة ومسائل الفصل الثالث

س1: اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. إنّ معدل انتقال الحرارة هو:

- a. معدل البروتونات المنتقلة لوحدة الزمن.
- b. معدل الفوتونات المنتقلة لوحدة الزمن.
- c. كمية الحرارة المنتقلة لوحدة الزمن.
- d. كمية القدرة الكهربائية المنتقلة لوحدة الزمن.

2. المواد جيدة التوصيل الكهربائي هي:

- a. مواد رديئة التوصيل الحراري.

- b. مواد رديئة التوصيل الضوئي.
- c. مواد جيدة التوصيل الحراري.
- d. مواد جيدة التوصيل الضوئي.

3. إنَّ تيار التسخين يتناسب:

- a. عكسيا مع مساحة المقطع العرضي والفرق بدرجات الحرارة وطرديا مع الطول.
- b. طرديا مع مساحة المقطع العرضي وعكسيا مع الطول وفرق درجات الحرارة.
- c. طرديا مع مساحة المقطع العرضي والطول وعكسيا مع الفرق بدرجات الحرارة.
- d. طرديا مع مساحة المقطع العرضي والفرق بدرجات الحرارة وعكسيا مع الطول.

4. يعرف الانحدار الحراري على انه:

- a. فرق درجات الحرارة لوحدة الزمن.
- b. فرق درجات الحرارة لوحدة الطول.
- c. فرق درجات الحرارة لوحدة الكتلة.
- d. فرق درجات الحرارة لوحدة الحجم.

5. يتساوى التيار الحراري لمادتين عندما يكون:

- a. الانسياب متجانسا.
- b. الانسياب مستقرا.
- c. الانسياب متساويا.
- d. الانسياب متكافئا.

6. طاقة الاشعاع المنبعث من الجسم الاسود تتناسب تناسبا:

- a. طرديا مع الاس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة (ماعدا الصفر المطلق).
- b. طرديا مع الاس الثالث لدرجة الحرارة المطلقة (ماعدا الصفر المطلق).
- c. عكسيا مع الاس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة (ماعدا الصفر المطلق).
- d. عكسيا مع الاس الثالث لدرجة الحرارة المطلقة (ماعدا الصفر المطلق).

7. إنَّ قدرة الليزر الخارجية:

- a. تزداد مع زيادة درجة الحرارة المتولدة.
- b. تقل مع زيادة درجة الحرارة المتولدة.
- c. تتساوى مع درجة الحرارة المتولدة.
- d. لا تتأثر بدرجة الحرارة المتولدة.

8. تتكون دورة التثليج من:

- a. مرحلة واحدة.

b. ثلاث مراحل.

c. خمس مراحل.

d. اربع مراحل.

9. تصمم منظومات التبريد لمنظومات الليزر ذات الطاقة المتوسطة والعالية على اساس:

a. خفض درجات الحرارة بشكل بطيء وبانسياب واطيء.

b. خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب واطيء.

c. خفض درجات الحرارة بشكل بطيء وبانسياب عالٍ.

d. خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب عالٍ.

10. اقصى مقدار لقدرة الليزر الناتجة والتي يمكن استعمال ملحقات تبريد الهواء معها هي:

a. 500 W.

b. 250 W.

c. 500 mW.

d. 250 mW.

س2 : علل ما يأتي:

1. تعد المعادن من المواد جيدة التوصيل الحراري .

2. لماذا تحتاج (الليزات) ذات القدرة الواطنة الى مروحة واحدة فقط لتبريدها؟

3. لماذا يجب استعمال ماء ذي نقاوة عالية وخالي من الاملاح في منظومات التبريد الملحقة بالليزات؟

س3: ضع علامة صح او خطأ ثم صحح الخطأ للعبارات الاتية:

1. طاقة الاشعاع المنبعث من الجسم الاسود تتناسب تناسبا طرديا مع الاس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة (ماعدا الصفر المطلق).

2. المبادل الحراري هو الجهاز الذي ينجز عملية تبادل الحرارة في وسط مادي واحد.

3. بزيادة قدرة الليزر المتولدة تقل درجة الحرارة المتولدة داخل الحجرة الليزرية.

4. إن وحدات تيار التسخين (H) هي وحدات الطاقة لوحدة الزمن (J/S) اي وحدات قدرة (W).

5. إن معدل طاقة الاشعاع المنبعث من سطح مادة ساخنة يتناسب مع المساحة السطحية لتلك المادة.

س4: اذكر انماط انتقال الحرارة.

س5: على ماذا ينص قانون ستيفان – بولتزمان للاشعاع؟ عزز اجابتك بالعلاقة الرياضية.

س6: ماهي أنواع المبادلات الحرارية المعتمدة على الماء؟

س7: وضح مراحل دورة التثليج.

س8: ماهي الاسس التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند اجراء التبريد بالسوائل؟

س9: اذكر أنواع وحدات التبريد المعتمدة على الماء وشرح واحدة منها.

س10: انبوب زجاجي سمك جداره (10 mm) وطوله (80 cm) استعمل في منظومة ليزر غازي بحيث وضع داخل انبوب زجاجي اخر بقطر اكبر يسمح بجريان ماء بدرجة حرارة (4°C) درجة سليزية. اذا كانت درجة حرارة الغاز داخل الانبوب الاول هي (90°C) وان المساحة السطحية لهذا الانبوب هي (0.7 m^2)، مامقدار كمية الحرارة المتصلة بالحمل اذا علمت ان معدل انتقال الحرارة للزجاج هي ($2.2 \text{ W/m}^2.\text{K}$).

س11: قرص نحاسي قطره (5 cm) سخن بدرجة حرارة (600°C). مامقدار الطاقة الكلية المنبعثة من القرص عن طريق الإشعاع؟ إذا علمت إن الانبعاثية هي (0.7) (يهمل الانبعاث من السطح الجانبي للقرص).

س12- كيف يمكن اختيار وحدة التبريد المناسبة لمنظومة الليزر ؟

س13- ما المقصود بالتثليج ؟ وما هو مبدأ عمله ؟ ثم ارسم مخططا يوضح منظومة التبريد ؟

س14- ماهو المبادل الحراري ؟ ثم اذكر بعض تطبيقاته؟

س15- كيف نتجنب الآثار السلبية لاستعمال الماء في تبريد منظومات الليزر ؟

الفصل الرابع

صيانة منظومات ليزر الحالة الصلبة

Solid State Laser Systems Maintenance

الاهداف:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على:

1- التعرف على انواع الحجرات العاكسة لمنظومات ليزر الحالة الصلبة.

2- صيانة مجهزات القدرة بنوعيتها نبضي ومستمر.

3- صيانة دوائر القدح والسيطرة.

محتويات الفصل:

1-4 مقدمة.

2-4 صيانة انواع الحجرات العاكسة.

3-4 صيانة ضخ القضيب الليزري.

4-4 صيانة مجهزات القدرة النبضي والمستمر.

5-4 صيانة دوائر القدح والسيطرة.

اسئلة ومسائل

يستعمل ليزر الحالة الصلبة (Solid State Laser-SSL) مادة بلورية صلبة لوسط فعال ليزري ويضخ بصريا، كما تعلمت ذلك عزيزي الطالب في دراستك السابقة. وينبغي عدم الخلط بين ليزر أشباه الموصلات أو ليزر الدايدود والذي هو حالة من حالات ليزرات "الحالة الصلبة" ولكن ليزر الدايدود دائما يضخ بالتيار المساق.

وتستعمل أشعة ليزر الحالة الصلبة في جميع أنواع التطبيقات منها القطع والحفر واللحام ووضع العلامات وعلاج الحرارة، وتصنيع الدوائر المطبوعة التي تستعمل في الدوائر الالكترونية والدوائر المتكاملة وفنون الجرافيك (الطباعة الراقية والنسخ)، وفي التطبيقات الطبية والجراحية، وغيرها من أنواع القياس، والبحث العلمي، والاعلانات، وغيرها الكثير التي تتطلب طاقة ذروة عالية. ومن تطبيقات ليزر اليك النبضي YAG Laser ذي الطاقة العالية في الاستخدامات العسكرية ومنها تجارب الدفع الصاروخي. كما وان أكبر ليزر في العالم هو من نوع ليزر الحالة الصلبة.



شكل (1-4) : صورة لليزر الحالة الصلبة ذي حجم كبير منصوب على بارجة حربية

بشكل عام يتكون تركيب اي نظام في ليزرات الحالة الصلبة من ثلاثة اجزاء رئيسية هي:

A. الوسط الفعال (Active medium): هو مادة صلبة اما يكون على شكل بلورة اليك YAG او زجاج Glass وتسمى هذه المواد بالمضيف Host، يتم إدخال أيونات فعالة او مواد خاملة داخل المضيف مثل ايونات النيديميوم Nd^{+3} او الكروم ثلاثي التكافؤ Cr^{+3} او رباعي التكافؤ Cr^{+4} او التيتانيوم Ti^{+3} مثل هذه الليزرات النيديميوم-يكا (Nd: YAG) والنيديميوم-زجاج (Nd: Glass) والتيتانيوم-زفير (Ti: Sapphire) وهناك بلورات ليزرية اخرى مثل الياقوت (Ruby) والألكسندرايت (Alexandrite).

هناك مميزات للوسط الفعال لليزرات الحالة الصلبة:

1. امتلاك المواد المستعملة بالوسط الفعال خطوط فلورة حادة وحزم امتصاص عريضة.
2. تمتاز هذه المواد بعمر مكوث الالكترون (Life Time) الطويل نسبيا في مستوى التهيج الذي يصل الى (1 ms).

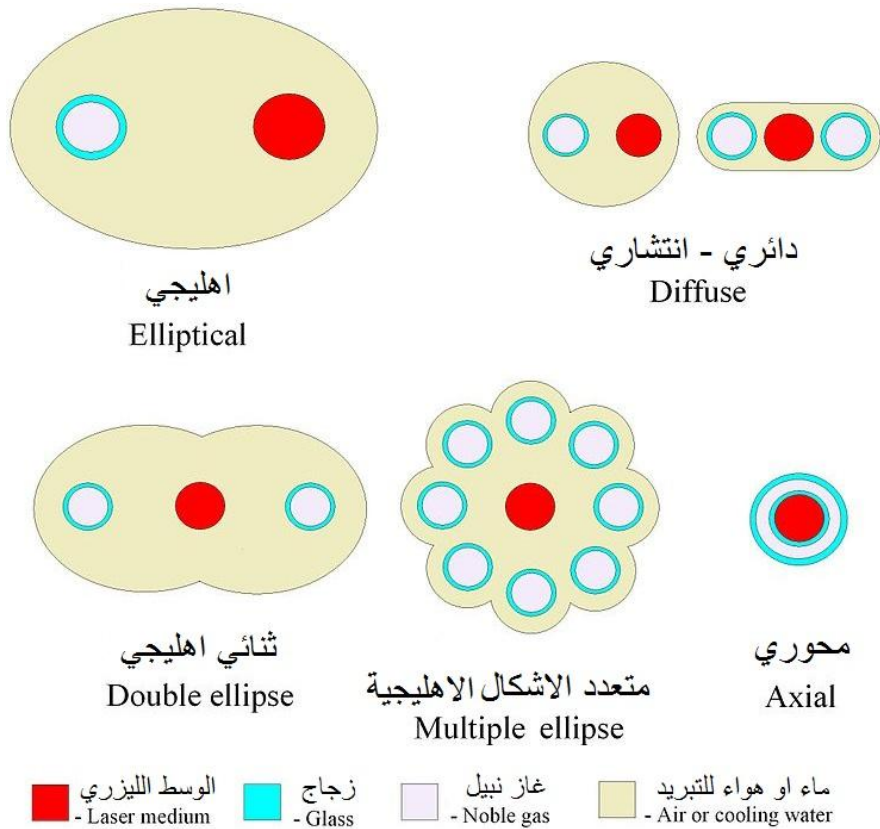
B. مصدر الضخ (Pumping Source): يستعمل في الغالب المصباح الوميضي (Flash Lamp) إذ يتم تسليط جهد كهربائي بين طرفي المصباح الوميضي فينتج أشعة ضوئية تمتصها بلورة الوسط

الفعال لتنشيط. يمكن أن يتم ضخ بلورة الوسط الفعال باستعمال شعاع ليزر آخر مثل ليزر أشباه الموصلات وهذه الطريقة تكون ذات كفاءة أعلى من طريقة الضخ بالمصباح الوميضي. C. مجهز القدرة (Power Supply): هو دائرة كهربائية تقوم بتجهيز المصباح الوميضي بالقدرة اللازمة لتشغيله. يمكن أن يعمل مجهز القدرة بشكل نبضي (Pulsed) أو بشكل مستمر وهذا يؤثر على نمط تشغيل الليزر. هنالك دوائر بسيطة ومتعددة لمجهرات القدرة وفق نوع التصميم والقدرة الخارجة المطلوبة.

عموما تنتج اجهزة ليزر الحالة الصلبة اشعة ليزر باطوال موجية مختلفة تتراوح بين الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الحمراء. إن من أهم المميزات التي تتميز بها ليزرات الحالة الصلبة هي أن جميع اجزاء المنظومة الليزرية تكون مترابطة (Compact) وامكانية حملها واستعمالها ميدانيا.

2-4 صيانة انواع الحجرات العاكسة

هنالك بعض الاعتبارات الواجب اتخاذها عند تصميم الحجرة العاكسة وهي حجم الحجرة ونوعية المادة المستعملة في طلاء الحجرة مثل (الطلاء بالذهب او الفضة او الالمنيوم) والشكل الهندسي لها مثل (دائري او بيضوي او اهليجي) وايضا عدد المصابيح المطلوب وضعها لتنشيط الوسط الفعال فضلاً عن شكل المصباح المستعمل فكما تعلمت عزيزي الطالب أن هنالك نوعين من المصابيح إما أن يكون على شكل خطي (Linear) او لولبي (Helical). يوجد العديد من اشكال حجرات الضخ المختلفة والموضحة في الشكل (4-2)، والتي تعتمد على مصدر الضخ وعلى شكل الوسط الفعال.



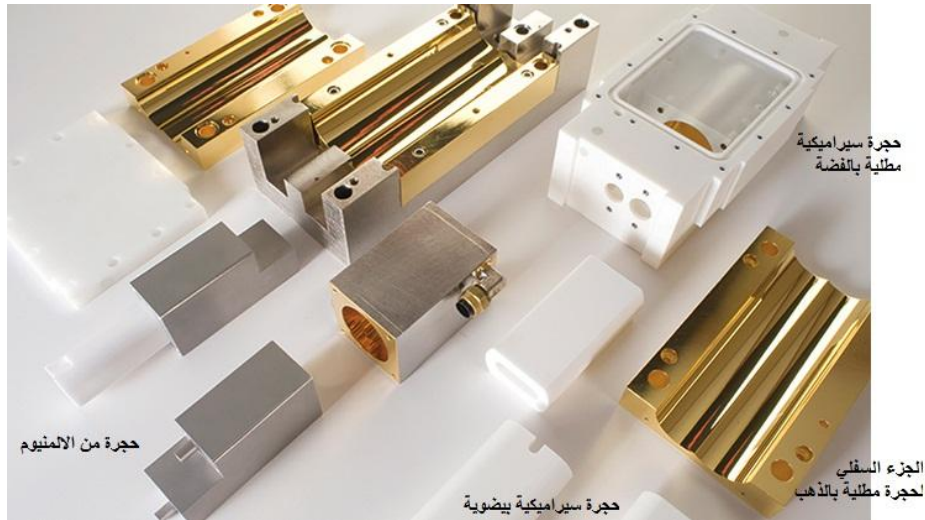
شكل (2-4): يوضح اشكال الشائعة للحجرات العاكسة.

تعد حجرات الضخ ذات القطع البيضاوي (Elliptical) من اكثر حجرات الضخ شيوعا واستعمالا واكثرها كفاءة في توزيع ونقل اشعاع الضخ من المصباح الى الوسط الفعال في هذه الحجرات يوضع المصباح الخطي في أحد مراكز التنبؤ ويوضع الوسط الفعال في مركز التنبؤ الثاني، في هذه الحالة نضمن تركيز الضوء المنعكس من حجرة الضخ في الوسط الفعال، ولزيادة كفاءة انتقال الاشعة المنبعثة من المصباح يكون وضع المصباح والوسط الفعال بشكل متقارب ومتوازي، اما في حالة استخدام المصابيح الحلزونية لضخ الوسط الفعال فيتم استعمال اسطوانات دائرية عاكسة.

يراعى في تصميم حجرات الليزر العاكسة أمر مهم جدا وهو نوع المادة المستعملة في تصنيعها فهناك مواد عدة تستعمل منها: الذهب (Gold) والفضة (Silver)، والألمنيوم (Aluminum)، والبوليمرات (Polymers)، والسيراميك (Ceramic)، والألومينا (Alumina)، وماكور - مادة سيراميكية - (Macor)، وكبريتات الباريوم (Barium Sulfate) ولكل واحد منها خصائصها البصرية والتي تعتمد على معامل الانعكاس ومقاومتها لظروف التشغيل.

في الليزرات الحديثة استعملت مؤخرا حجرات عاكسة سيراميكية، وهي ضمن الحجرات التي تعمل بشكل جيد ولا سيما في ضخ ليزر الياقوت والنيديميوم-ياك، وهذا النوع من الحجرات ذات فعالية عالية من حيث التكلفة كبديلة للحجرات المعدنية المطلية. كما أنها تستعمل على نطاق واسع بوصفها عاكسات جيدة للمصابيح ذات الكثافة العالية. ومن مميزاتهما:

- مقاومة للتآكل الكيماوي.
- ذات قوة ومتانة عالية.
- انعكاسية عالية على مدى نطاق واسع من الاطوال الموجية.
- تمتلك توصيل حراري جيد.
- الاستقرارية الكهربائية في جميع درجات حرارة التشغيل كونها مادة غير موصلة.

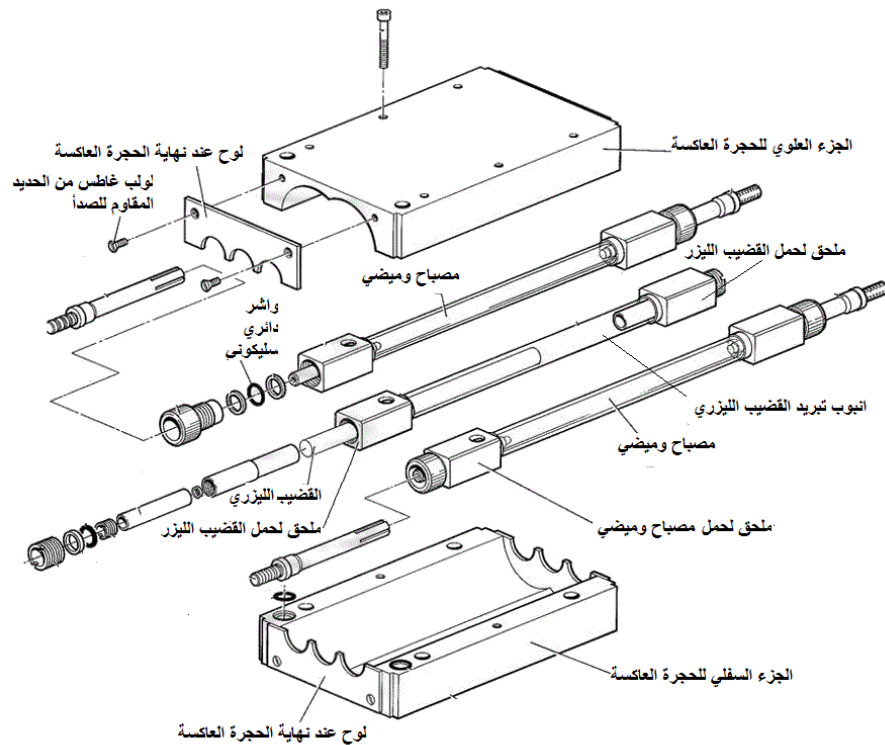


شكل (3-4): يبين مجموع من الحجرات العاكسة مصنعة من مواد مختلفة (ذهب و الألمنيوم وفضة وسيراميك). لصيانة الحجرات الليزرية المشوهة أو التالفة - كما في الشكل (4-4) - واعادتها إلى العمل من جديد، وذلك باستعمال تفكيك الحجرة وعزل كل جزء عاكس على حده. إذ يتم فحص سطح العاكس وتحديد الاماكن المشوهة والتالفة، وبعدها يتم العمل عليها بأعادة تصنيعه او اصلاحه وذلك بان ترمم العيوب الموجودة وطلائها على النحو المطلوب لتحقيق أداء افضل، بما في ذلك بريقتها أو الخصائص الانعكاسية

والانتشارية. ويكون هنالك نوعان من الطلائات وهو الطلاء بالذهب والطلاء بالفضة. ولكل واحد منهما مميزاته، فمثلا عند الطلاء بالذهب فانه يكون عاكس ممتاز لكل مدى طيف الاشعة تحت الحمراء (Infrared Spectrum) ويكون الطلاء غير قابل لتشويه أو الاكسدة لذا يستعمل الذهب لطلاء حجلات الليزر ذات التطبيقات الصناعية. أما الطلاء باستعمال الفضة فيوفر انعكاسية عالية على مدى طيفي واسع. إذ ان العاكسات الفضية تُعد مثالية للتطبيقات التي تتطلب ضخ باشعة فوق البنفسجية، وعند الأطوال الموجية المرئية والأشعة تحت الحمراء، وبعد الانتهاء من عملية الصيانة يتم اعادة تجميعها من جديد ومثال على ذلك لاحظ الشكل (4-5).



شكل (4-4): توضيح بعض من الحجلات العاكسة ومكوناتها التالفة.



شكل (4-5): يوضح تركيب حجرة عاكسة بيضوية مزدوجة ذات مصباحين.

يجب الاخذ بنظر الاعتبار كفاءة انتقال الطاقة داخل اي حجرة عاكسة عند التصميم، وتعرف على انها نسبة الطاقة الممتصة من قبل الوسط الفعال الى الطاقة المنبعثة من قبل المصباح، وتحدد الكفاءة (η) بالشكل الهندسي لحجرة الضخ فضلاً عن الكفاءة البصرية لحجرة الليزر ووفق طبيعة السطح الخارجي للوسط الفعال ايضاً (ان كان سطح صقيل او سطح خشن) فضلاً عن شكل الوسط الفعال (قضيب Rod، او حلقي Annular، او متوازي مستطيلات Rectangular-Slab). ، ويمكن حساب كفاءة انتقال الطاقة من المعادلة التالية:

$$\eta = \eta_{ge} \cdot \eta_{op} \dots\dots\dots (1-4)$$

إذ η_{ge} : كفاءة الانتقال للشكل الهندسي لحجرة الليزر.

η_{op} : الكفاءة البصرية لحجرة الليزر والتي تعرف.

$$\eta_{op} = r_w (1-r_r) (1-a) (1-f) \dots\dots\dots (2-4)$$

r_w : انعكاسية السطح الداخلي لحجرة الليزر عند الطول الموجي المطلوب

r_r : خسارة الانعكاسية عند السطح الخارجي للقضيب الليزري او خسارة الانعكاسية للغلاف الزجاجي المستعمل في عملية تبريد الوسط الفعال.

a : خسائر الامتصاص في الوسط المحصور بين الوسط الفعال والمصباح (السائل المستعمل في عملية التبريد والغلاف الخارجي الذي يحيط بالوسط الفعال او المصباح والمستعمل في عملية التبريد).

f : نسبة المساحة غير العاكسة من الحجرة الى المساحة الكلية لحجرة الليزر.

3-4 صيانة ضخ القضيب الليزري

كما تعلم عزيزي الطالب أن الضخ البصري هي الطريقة المستعملة لإثارة ذرات الوسط الفعال من حالتها الأرضية إلى المستويات العليا وذلك من أجل تحقيق التوزيع المعكوس (Population Inversion) اللازم لتوليد الفعل الليزري في ليزر الحالة الصلبة، أن إحداث هذا التوزيع المعكوس يكون بأساليب مختلفة للأنظمة الليزرية، ويتم ذلك باستعمال مضخات بصرية، هنالك نوعان رئيسان لضخ الوسط الفعال لليزر الحالة الصلبة وهي اما أن نستعمل مصابيح (Lamps) أو أن نستعمل ليزر شبة موصل لعملية الضخ.

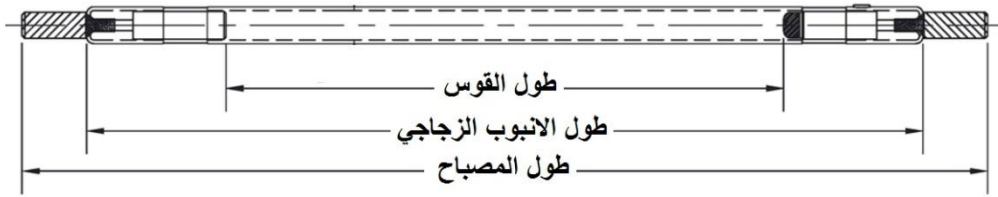
يثار او يتهيج الوسط الليزري (القضيب الليزري او الوسط الفعال) من طريق امتصاص الضوء الذي ينتج بوساطة مصباح الضخ (Pumping Lamp) الواقعة بالقرب من القضيب الليزري. يشترط في الضخ البصري ان يكون مطابقاً للطيف المنبعث من مصباح الضخ مع طيف الامتصاص للقضيب الليزري، لذا يعد أي ضوء منبعث من المصباح ذو طول موجي لا يمتص من قبل الوسط الفعال هو ضياع وهدر للطاقة وهذا ينعكس على كفاءة الضخ. يوضح الشكل (4-6) بعض من بلورات المستعملة كوسط فعال لليزرات الحالة الصلبة وكما يظهر من الشكل اختلاف في الوان البلورات انما يدل على اختلاف بالامتصاص الطيفي لها.



شكل (4-6) : بعض اشكال بلورات الوسط الفعال الليزري

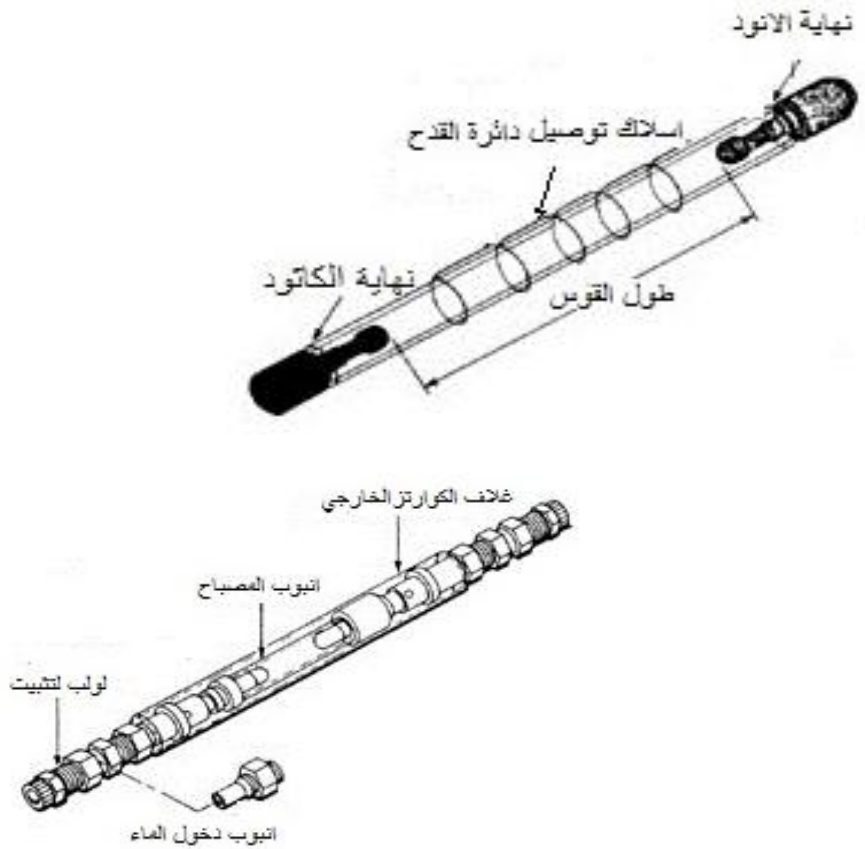
بشكل اساس يتكون نظام الضخ البصري لليزر الحالة الصلبة من مصباح، ومجهز قدرة لتشغيل المصباح، وحجرة عاكسة لتوجيه الضوء من المصباح الى الوسط الفعال الليزري الموجودان داخل الحجرة، وقد تم مناقشة ودراسة حجرات الضخ العاكسة في البند (4-2) واما بالنسبة لمجهاز القدرة فسنناقشها في البند القادم (4-4) لذا سندرس هنا عزيزي الطالب مكونات تصميم المصابيح الومضيية وأنواعها المستعملة في الضخ البصري.

من اهم المصابيح المستعملة هو المصباح الومضي (Flashlamp): يصنع هذا النوع من المصابيح من أنابيب كوارتز (Quartz) بسمك نموذجي 1mm وتمتلى مصابيح بغازات نبيلة مثل غاز الزينون بضغط من (300-400 torr) ($1\text{Torr} = 760\text{mm Hg}$). وتختتم في كلا الطرفين للأنبوب بقطبين كهربائيين إذ يلحم الكوارتز مع الاقطاب بنوع من الاصماغ مثل الالبوكسي (Resin Epoxy) أو يصهر الكوارتز على الاقطاب. (وتعرف المسافة بين الاقطاب على انها طول القوس وهي المنطقة الفعالة كما مبين في الشكل (4-7) وتعتمد مقاومة المصباح على هذه المسافة عند التفريغ الكهربائي ويعبر عن دوائر التفريغ الكهربائي بشكل بسيط بدائرة كهربائية تحوي مقاومة ومتسعة ومحاثه ويرمز لها RLC. والشكل (4-7) يوضح رسم توضيحي لمصباح الزينون الومضي الخطي.



شكل (4-7): مخطط يمثل مصباح الزينون الومضي الخطي

صمم هذا المصباح بحيث يكون عملية تبريده بالهواء ويزود بسلك خارجي مصنوع من مادة التتستن بقطر (0.5 mm) وطول (4-8 cm) وفق طول المصباح ويلف حول المصباح لغرض تحقيق التأين الاولي لغاز المصباح لقدحه. إذ تسلط على هذا السلك نبضة ذات جهد عالٍ لتأين الغاز الموجود داخل المصباح. وهناك مصابيح يستعمل فيها المياه للتبريد وكما مبين بالشكل (4-8) تصميم مصباح ومضي خطي مملوء بغاز الزينون، اذ يزود بغلاف زجاجي لمرور ماء التبريد والذي يحصر بواشر مطاطي دائري (O-ring Rubber) عند كل من نهايتيه لضمان عدم تسريب الماء وتتدفق مياه التبريد عبر انابيب بنهايتيه حول المصباح. لا يوجد لهذا المصباح سلك قدح، لذا يتم ربطه على التوالي مع دائرة القدح التي بدورها تسلط نبضة عالية الجهد على القطب الموجب للمصباح لتأين الغاز داخل المصباح وتسمى بعملية القدح الداخلية.



شكل (4-8) : المصباح الوميضي الخطي المبرد بالماء

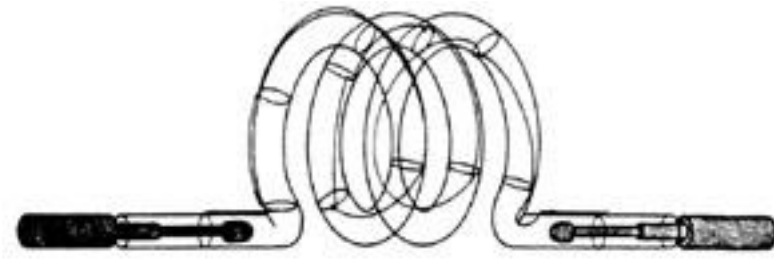
اما في حالة استعمال دائرة قذح خارجية، إذ يلف سلك القذح حول انبوب الماء، و هذا يتطلب ارتفاع في فولتية القذح، لذا عادة ما يتم تشغيل المصابيح المبردة بالمياه عموما بدائرة قذح داخلية، عند تصميم المصابيح الوميضية يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار الامور التالية:

1. اختيار المصباح بطول قضيب الليزر نفسه تقريبا.
2. يجب ان يكون قطر التجويف الداخلي للمصباح بنفس القطر للقضيب الليزري
إنّ هذا الاختيار للأبعاد تجعل من قوس التفريغ الداخلي للمصباح بحجم قضيب الليزري نفسه.
3. يجب مراعاة وضع المصباح والقضيب الليزري داخل الحجرة العاكسة معا بشكل متوازيين لمحور الحجرة كما في الشكل (4-9).



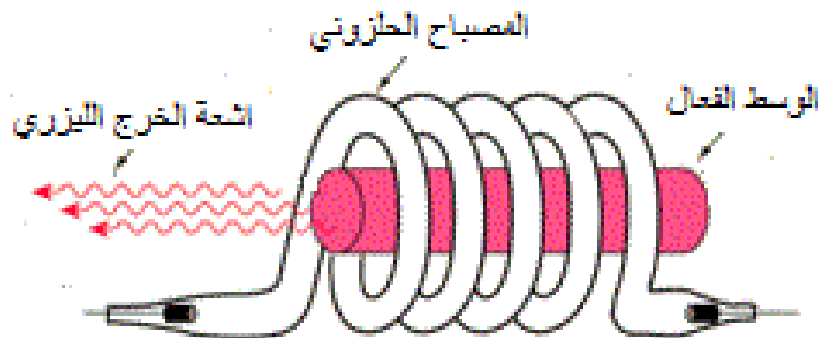
شكل (4-9): يبين حجرة ليزرية فيها بلورة الوسط الفعال مع المصباح الوميضي بشكل متوازٍ

اما النوع الثاني من المصابيح الوميضية فيكون بشكل حلزوني كما مبين بالشكل (4-10). يصنع هذا النوع من المصابيح بوساطة لف أنابيب الكوارتز بشكل حلزوني، يحتوي المصباح الحلزوني المبين في الشكل على سلك خارجي للقدح، وتكون عملية تبريده بالهواء. في حين المصابيح من دون سلك القدح تستعمل لها انبوب يحوي المصباح ليمر به ماء التبريد. يتم وضع القضيب الليزري في مركز المصباح الحلزوني كما في الشكل (4-11). توفر المصابيح الحلزونية ضخ أكثر تجانسا للقضبان الليزري من المصابيح الخطية، ولكن كفاءتها الكلية أقل.



شكل (4-10): مخطط لمصباح ووميضي حلزوني.

عندما تكون قيمة مقاومة المصباح عالية فهذا يعني أنه ينتج نبضات كهربائية وبصرية أطول، لذا فإن المصابيح الحلزونية تستعمل بشكل واسع في الليزرات ذات امد نبضة طويلة. ويتم وضع القضيب الليزري داخل المصباح الحلزوني كما مبين في الشكل (4-11)



شكل (4-11): يوضح موضع البلورة او الوسط الفعال الليزري داخل المصباح

هل تعلم؟

تملئ بعض المصابيح بغاز الكريبتون والذي يكون ناتج طيفه اوسع من المصابيح المملوءه بغاز الزينون ويكون ضوءه الناتج في منطقة تحت الحمراء من الطيف الضوئي، لذا يكون هذا النوع من المصابيح ذات امتصاص ملائم في ضخ بلورات النيديميوم-ياك والنيديميوم-زجاج.

لا تستعمل مصابيح الكريبتون بشكل واسع بسبب تكلفتها العالية. من جهة اخرى، فمصابيح الزينون أيضا لها خرج كافي في المنطقة الطيفية المطلوب إلا إنها أقل كفاءه ولكنها مقبولة. الشكل (4-12) يوضح اشكال مختلفة من المصابيح الوميضية.



شكل (4-12): مجموعة مختلفة من المصابيح الوميضية

يمكن تشغيل المصابيح الوميضية التي تم شرحها سابقا بنمطين هما النبضي والمستمر.

4.4 صيانة معدات القدرة النبضي والمستمر

في ليزرات الحالة الصلبة توجد نوعان رئيسان من معدات القدرة والتي تستعمل لغرض الاثارة البصرية وتهيج الوسط الفعال لتوليد الليزر، ويتم ذلك من طريق تشغيل المصباح المستعمل في الليزر. النوع الاول من معدات القدرة هي معدات القدرة النبضية (Pulse Power Supplies): يتم تصميم معدات القدرة لليزر الحالة الصلبة النبضي بتخزين الطاقة الكهربائية في المكثفات وإيصالها على شكل نبضة إثارة إلى الوسط الليزري النشط. إذ يستعمل نبضة التيار بتسليطها على مصباح الضخ البصري لليزر الحالة الصلبة. يتم تحقيق نواتج عالية لطاقة قصوى من المصباح الوميضي من طريق تخزين الطاقة الكهربائية ببطء في المكثفات ذات الجهد العالي وتفريغها بشكل سريع للغاية (في اجزاء ملم ثانية أو أقل) في المصباح الوميضي. يتم تحديد كمية الطاقة المخزنة لخزن المكثف بواسطة قيمة سعة المكثف (والتي تقاس بوحدات الفاراد Farads) وقيمة الجهد المسلط على المكثف. يمكن حساب الطاقة المخزنة في المكثف بالمعادلة التالية:

$$E = 1/2(CV^2) \dots\dots\dots (3-4)$$

إذن E = الطاقة الكهربائية المخزنة (جول Joule).

C = السعة المكثف (الفارادات Farads).

V = قيمة الجهد على طرفيه مكثف (فولت Volts).

مثال (1): في جهاز القدرة لليزر البافوت استعمل مكثف لتخزين الطاقة له سعة $385 \mu F$ وشحن بجهد $5000 V$. جد الطاقة المخزنة في مكثف؟

الحل:

$$E = 1/2(CV^2)$$

$$= (0.5)(385 \times 10^{-6} F)(5 \times 10^3 V)^2$$

$$(0.5) (385 \times 10^6) (25 \times 10^6)$$

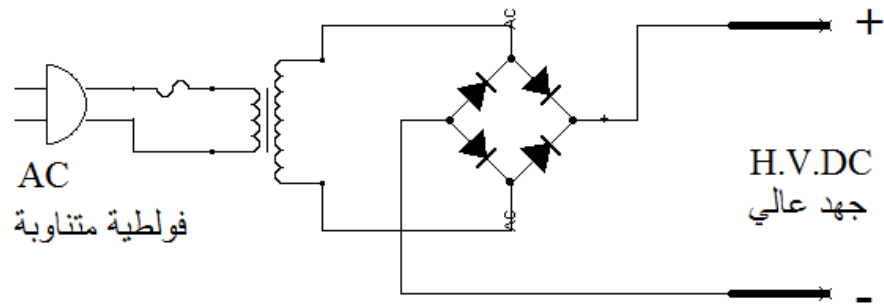
$$E = 4812.5 J$$

وتستعمل نوعان في تصميم دوائر تفريغ المكثف للمصابيح الومضية في الليزر. هما دائرة تفريغ RLC وشبكة تشكيل-النبضة (PFN) (Pulse-Forming Network). إن اختيار احدى الدوائر المذكورة انفا هو ليتم استخدامها لتطبيق معين يعتمد على طول النبضة المطلوبة، وشكل النبضة والطاقة تفريغها، ورغبة المصمم بقيمة جهد الشحن. وبصفة عامة، تستعمل الدوائر RLC لتوليد نبضة ذات ارتفاع قصير في حين تستعمل PFNs عند الحاجة لتوليد نبضة ذات ارتفاع طويل.

تتكون مجهزات القدرة النبضية لليزرات الحالة الصلبة بشكل عام من العناصر الثلاثة التالية:

A. وحدة تخزين الطاقة وتشكيل النبضة، وعادة ما يكون شبكة LC. إذ كما ذكرنا يتم تخزين الطاقة بالمكثف، ، فان دائرة الكهربائي و يختار محاثا ايضاً لنقل أفضل للطاقة من مكثف الى المصباح الوميضي.

B. تجهيز الشحن من طريق جهاز قدرة مستمر DC ذو فولتية عالية (High-Voltage) إذ يكون عادة كليوفولط عدة يستعمل لشحن المكثف بطاقة التخزين إلى الجهد التشغيل المناسب. وبأبسط اشكاله والشائع جدا هو قنطرة المقوم إذ يتكون من اربعة دايودات مع محول لرفع الجهد كما في الشكل (4-13).



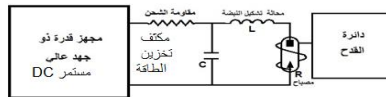
شكل (4-13) : يوضح جهاز قدرة ذو جهد عالي مستمر

إذ ترفع المحولة من جهد واطئ إلى جهد عالٍ وتعمل الدايودات على تحويل الفولتية من متناوب إلى مستمر.

C. تسيطر دائرة القذح على نبضة القذح التي تعمل على تأيين الغاز داخل المصباح الوميضي لتبدأ عملية التفريغ الكهربائي. إن نظام تخزين الطاقة عادة ما يكون عند الحد الأقصى للجهد الذي هو أقل

من جهد انهيار تفريغ الغاز. وبالتالي، لا بد من نبضه ذات الجهد العالي لبدأ التأين. سيتم شرح تفصيلي لدائرة القذح في البند القادم.

يوضح الشكل (4-14) رسم تخطيطي مبسط لمجهاز القدرة النبضي الذي يستعمل لتشغيل المصباح في ليزر الحالة الصلبة نبضي. ويستعمل جهاز قدرة ذو جهد عالٍ مستمر DC لشحن المكثف لتخزين الطاقة. تربط ايضا كما في الشكل (4-14) مقاومة تسمى مقاومة الشحن (Charging Resistor)، إن وجود هذه المقاومة ضروري لحماية جهاز القدرة من طريق الحد من التيار أثناء الشحن. عندما يتم شحن مكثف تماما، في العادة تكون الدائرة الكهربائية بحالة قطع (Open Circuit)، ولكن هذه الحالة ليست دائما في جميع انواع مجهزات القدرة. عندها يتم تزويد نبضه القذح إلى المصباح بواسطة دائرة القذح ذات الجهد العالي المربوطة على سلك القذح. تؤين المصباح ويسمح للمكثف على تفريغ الطاقة خلال الاقطاب الطرفيه للمصباح. اما وظيفة وجود المحاثه هي لنقل تفريغ الطاقة بشكل افضل.



شكل (4-14): يوضح رسم تخطيطي لمجهاز القدرة النبضي

النوع الثاني من مجهزات القدرة هي مجهزات القدرة المستمرة (Continuous Power Supplies) وهذا النوع من مجهزات القدرة لتشغيل المصابيح بنمط تشغيلي مستمر، إذ إن هناك ثلاثة أنظمة تشغيلية مختلفة لها ليتم تشغيلها:

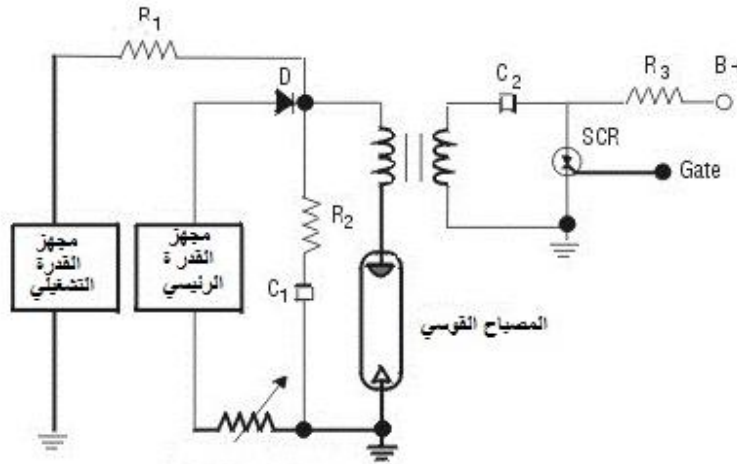
- تشكيل القوس الاولي والقذح.
- التفريغ الكهربائي غير المحدود.
- التشغيل المستمر.

في مرحلتي القذح والتفريغ غير المحدود، فإن المصباح يشتغل بشكل وميضي. ولكن في مرحلة التشغيل المستمر، يعمل المصباح بشكل مستمر وبانخفاض لكثافة التيار. ان عملية القذح، تكون بداية التفريغ الكهربائي لغاز المصباح، هي مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في التشغيلي الوميضي. يبدأ القذح بشرارة تتولد داخل فجوة المصباح بين الأقطاب والتي بدورها تخلق مسار موصل بين القطبين. يجب أن تكون قيمة جهد الانهيار عبر هذا المسار أقل من الجهد المصباح من قبل الدائرة الخارجية، لذلك سوف يبدأ التيار في التدفق من خلال المصباح.

فعند التصميم لمجهازات القدرة ذات النمط التشغيلي المستمر يؤخذ بنظر الاعتبار احتواءه على ثلاثة عناصر رئيسية كما وانها تتوافق مع أنظمة التشغيل الثلاثة المذكور انفا. المكونات الرئيسية الثلاثة هي:

- دائرة القذح لبدأ التفريغ.
- دائرة البدء لسيطرة على المصباح قوسي خلال فترة من التوسع في القوس الكهربائي للمصباح عندما يبدأ بالعمل.
- مجهز القدرة المستمر للحفاظ على عملية استمرار المصباح بالعمل خلال استقرار التفريغ.

يظهر في الشكل (4-15) دائرة كهربائية أنموذجية لتشغيل مصباح بنمط مستمر. القيم الدقيقة للفولطية والتيار، تعتمد على معلمات الدائرة وعلى ظروف معينة وهي ضغط الغاز، طول القوس، قطر المصباح، والطاقة المطلوبة.



شكل (4-15): دائرة نموذجية لتشغيل مستمر لمصابيح الكريبتون.

5-4 صيانة دوائر القذح والسيطرة

إن مكثف التخزين لدوائر التفريغ للمصابيح الوميضية عادة ما تكون مصممة بحيث أقصى جهد الشحن في المكثف يكون أقل من جهد التأين لغاز المصباح الوميضي. في هذه الظروف، غاز المصباح لا يكون متأين لذلك سوف يكون المصباح بمنزلة مفتاح مفتوح كهربائياً ويحول دون تفريغ كهربائي للغاز فلا يعمل المصباح. تكمل الدائرة أي يمر التيار فيها ويتم تفريغها بتأيين المصباح وذلك بتسليط نبضة الجهد تتجاوز جهد التأين للمصباح. وإما أن يتم تسليط هذا النبضة بسلك القذح الخارجي أو يتم تسليطها مباشرة بتوصيلها على التوالي مع أنود المصباح.

يتم تحقيق القذح الخارجي بوساطة دائرة كهربائية كما هو مبين في الشكل (4-16). الملف الثانوي لمحولة القذح الخارجي تتصل بسلك القذح والذي يلف حول مغلف المصباح. عند إغلاق مفتاح القذح، تفرغ مكثف القذح بوساطة الملف الابتدائي للمحولة. هذا المحولة هي محولة رفع للجهد لها دور كبير برفع وانتاج الجهد العالي، ان قصر الامد لجهد الخرج النبضي، عادة يكون بحدود 15kV بمدة 10^{-6} S. هذه النبضة عادة ما توفر للمصباح القذح المطلوب لتأيينه.

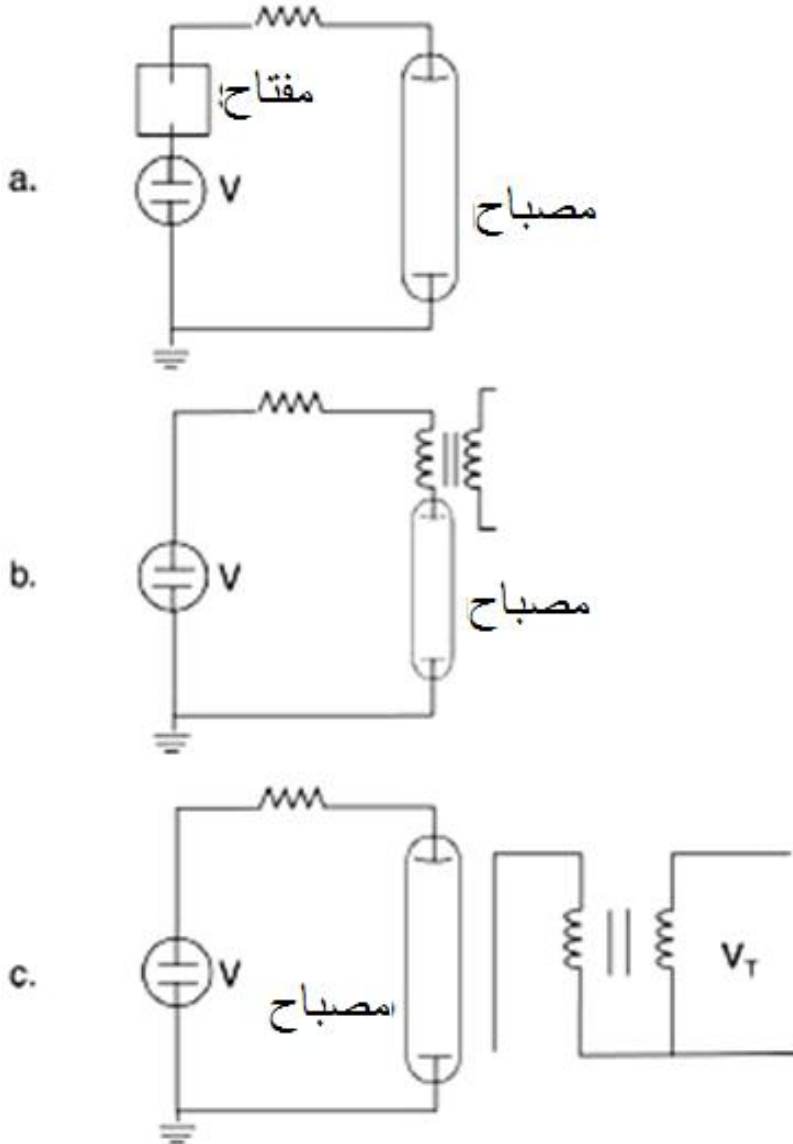
طريقة الأخرى لقذح المصباح الوميضي هي دائرة قذح لدائرة قذح

التوالي استعمال محولة قذح تربط على التوالي لحقن الشحنات لتأيين الغاز كما هو مبين في الشكل (4-17). في هذه الحالة، يتم توصيل المحولة على التوالي مع أنود المصباح الوميضي، ويتم تسليط نبضة ذات جهد عالٍ مباشرة إلى قطب الانود الموجب مما يسبب في انهيار الغاز نتيجة بالإفراط في تجهيز الفولطية للمصباح الوميضي. يجب أن ينقل الملف الثانوي لمحولة القذح تيار التفريغ بأكمله. لذا عند تصميم محولة القذح، يجب الاخذ بنظر الاعتبار أن تكون المقاومة الكهربائية لملفها الثانوي ذات قيمة صغيرة، في العادة تكون هذه المقاومة أقل من عشر من قيمة مقاومة المصباح. الملف الثانوي لهذه المحولة يلف بأستعمال سلك غليظ أو بشكل شريط من النحاس وذلك للحد من مقاومته.

المحاث الكهربية للملف الثانوي للمحولة تكون على التوالي مع المصباح أيضاً ويجب اعتبارها من تصميم دوائر المحاث الكهربية النموذجية لربط التوالي في هذه الطريقة للمحولة حوالي 100 mH. في العديد من الحالات، فإن الملف الثانوي لهذه المحولة كافٍ لتفادي الحاجة إلى أي محاث إضافية.

يبين الشكل (18-4) عدد من انواع دوائر القذح لمصباح يشتغل بنمط مستمر. كما هو معروف فان الغرض من القذح هو تمكين وصول المصباح الى حالة التأين، بما يكفي لبدأ التفريغ الداخلي لأنبوب المصباح. إذ يسلب جهد عالٍ عبر أنبوب المصباح يكفي لتجاوز عتبة الجهد الذاتي لغاز المصباح. ويبين الشكل (18-4) ثلاثة انواع من الدوائر الممكنة لقذح المصباح القوسي . في الجزء العلوي من الشكل، (18-4-a)

الجهد الأولي مرتفع بما يكفي لكسر الغاز في الأنبوب وبدء التفريغ. هذه الطريقة تسمى أحيانا طريقة الجهد الزائد او الحمل (Overvoltage Method). وحتى لا يبدأ التفريغ بشكل عفوي او تلقائي، يجب أن يكون الجهد معزول كهربائياً من الأنبوب بواسطة مفتاح، مثل هذه المفاتيح الثيراترون أو شرارة الفجوة. عندما يتم تشغيل مفتاح القذح، يتم تسليط الجهد عبر المصباح وتبدأ عملية التفريغ.



شكل (4-18) : يبين انواع دوائر القذح للمصابيح القوسية

(a) - طريقة الجهد الزائد او الحمل (over voltage method)

(b) - : دائرة قذح التوالي (متوالية حقن القذح)

(c) - : دائرة قذح خارجية

عندما يتم استعمال المصابيح لضخ الليزر، تستعمل الطرائق الاخرى الأكثر شيوعاً من طريقة الجهد الزائد لقذح المصابيح بنمط تشغيلي مستمر. الجزء الأوسط من الشكل (b-4-18) يبين ربط التوالي لدائرة القذح، وتسمى أيضاً متوالية حقن القذح. تستعمل هذه الطريقة محولة "في-الخط"، "in-line". إذ يلف سلك متين بالملف الثانوي للمحولة، وترتبط على التوالي مع مصباح في دائرة التفريغ الرئيسية. عندما يتم تسليط نبضة جهد على الملف الابتدائي للمحولة، يتولد جهد في الملف الثانوي للمحولة يتجاوز هذا الجهد جهد انهيار المصباح ويبدأ التفريغ. هذه الطريقة للقذح المصابيح القوسية الأكثر شيوعاً والمستعمل لليزر الحالة الصلبة ذو التشغيل المستمر. إذ إنّ لها دقة عالية، وخاصة مع مصابيح الكريبتون ذات الضغط العالي، بسبب القذح يحدث انخفاض في جهد انحياز المسلط على طرفي المصباح.

الطريقة الثالثة هي القذح الخارجي، كما هو موضح في الجزء السفلي من الشكل (c-4-18)، توظف نبضة عالية للجهد، وربما تكون 15 كيلو فولط، الذي يمر عبر سلك القذح الملفوف حول الجزء الخارجي من المصباح. إنّ وجود الجهد العالي هو لحث الغاز في المصباح على التأين، والذي يكفي لبدأ عملية التفريغ. إنّ القذح الخارجي يحتوي على بعض المميزات المرغوبة للمصممين منها استعمال المحولات ذات تكلفة أقل التي يتم استعمالها. ولكن هذه الطريقة لها مساوئ تعريض الجهد العالي الخارج من المصباح القوسي ويؤدي الى توليد المزيد من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) Electro Magnetic Interference.

اسئلة الفصل

س1: ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات التالية وضح الخطأ:

- 1- يعد ليزر الحالة الصلبة اول ليزر تم تصنيعه.
 - 2- تتكون ليزرات الحالة الصلبة من الوسط الفعال ومصدر الضخ.
 - 3- يتم تشغيل ليزرات الحالة الصلبة بشكل نبضي فقط.
 - 4- تعد الحجرة العاكسة الدائرية الاكثر شيوعاً.
 - 5- يتكون نظام الضخ البصري لليزر الحالة الصلبة من مصباح، ومجهز قدرة.
- س2: أذكر أهم مميزات الوسط الفعال لليزرات الحالة الصلبة؟
- س3: علل ما يلي:

- 1- لا تستعمل مصابيح الكريبتون بشكل واسع؟
- 2- يفضل استعمال طريقة قذح المصابيح في دائرة خارجية بدل من دائرة داخلية ضمن مجهز القدرة؟
- 4: اجب عن مايتاتي :-
- 1- ما الاعتبارات الواجب اتباعها عند تصميم الحجرة العاكسة؟
- 2- ما المواد المستعملة في تصنيع الحجرات العاكسة؟
- 3- ما مميزات الحجرات العاكسة السيراميكية؟

4- تتكون معدات القدرة النبضية لليزرات الحالة الصلبة بشكل عام من ثلاث عناصر بشكل عام ثلاثة عناصر فما هي؟

س5: املأ الفراغات التالية:

- 1- يستعمل ليزر الحالة الصلبة مادة كوسط فعال ليزري ويضخ
- 2- الوسط الفعال هو مادة صلبة اما يكون على شكل بلورة الياك او زجاج وتسمى هذه
- 3- هنالك نوعان من المصابيح إما أن يكون على شكل او
- 4- يجب الاخذ بنظر الاعتبار كفاءة داخل اي حجرة عاكسة عند التصميم
- 5- يعد أي ضوء منبعث من المصباح ذو طول موجي لا يمتص من قبل الوسط الفعال هو وهذا ينعكس على

6- يستعمل الانبوب الخارجي الذي يحيط بمصباح الومضي بـ.....

س6: في جهاز القدرة لليزر النيدميوم -باك استعمال مكثف في تخزين الطاقة له سعة $250 \mu F$ وشحن بجهد $5 MV$. جد الطاقة المخزنة في مكثف؟

- س7: وضح برسم تخطيطي جهاز القدرة النبضي لليزرات الحالة الصلبة؟ مبيناً مبدأ عمله؟
- س8- كيف يتم صيانة الحجرات الليزرية المشوهة او التالفة واعادتها الى العمل من جديد ؟
- س9- بماذا يمتاز الطلاء بالذهب عن الطلاء بالفضة للحجرات العاكسة الليزرية ؟
- س10- بماذا يشترط في الضخ البصري ؟ ومم يتكون ؟
- س11- قارن بين دائرة القذح الخارجية ودائرة قذح التوالي للمصابيح الومضية معززا اجابتك برسم الدوائر الكهربائية ؟

س12- وضح بالرسم أنواع دوائر القذح للمصابيح القوسية مع التاثير على الأجزاء

الفصل الخامس

صيانة منظومات الليزر الغازي

Gas Laser Systems Maintenance

الاهداف:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على التعرف على:

- 1- اجزاء الليزرات الغازية بنوعها الطولية والمستعرضة.
- 2- صيانة اقطاب التفريغ الكهربائي بنوعها الاصبعية والمستعرضة.
- 3- صيانة معدات القدرة واعطاء فكرة اولية عن دوائر التأين الاولى والتفريغ الرئيس.

محتويات الفصل:

- 1-5 مقدمة.
- 2-5 صيانة المنظومات ذات الجريان الطولي لليزرات الغازية.
- 3-5 صيانة المنظومات ذات الجريان المستعرض لليزرات الغازية.
- 4-5 صيانة منظومات المختومة لليزرات الغازية.
- 5-5 صيانة الاقطاب الكهربائية لليزرات الغازية.
- 6-5 صيانة معدات القدرة لليزرات الغازية.
- 7-5 العوامل المؤثرة في التصميم على قدرة الخرج الليزري.
اسئلة ومسانل

1-5 مقدمة

تعد الليزرات الغازية من اشهر انواع الليزرات المستعملة في مجال الصناعة، إذ تكون بعضها ذات قدرة واطئة وبعضها الاخر ذات قدرة عالية جدا وفق نوع التطبيق. اذ تعمل هذه الليزرات بنمط تشغيلي (Operation Mode) نبضي مثل ليزر CO_2 النبضي (Pulsed) أو بنمط تشغيلي مستمر Continuous Wave مثل ليزر CO_2 موجه الموجة (Waveguide CO_2 Laser) وليزر الهيليوم-نيون (Laser He-Ne). وفي بعض الاحيان يتم تشغيلها بمعدل تكراري عالٍ (بتردد عالي) يشبه المستمر ويسمى شبه المستمر (Quasi-CW). ويضخ هذه النوع من الليزرات كهربائيا بشكل عام بتوظيف احد انواع معدات القدرة النبضي او المستمر او التردد الراديوية والتي سيتم شرحها لاحقا بشكل تفصيلي، اما المرنان فهنالك انواع مختلفة تم تناولها سابقا.

إنَّ الليزرات الغازية تغطي الطيف الضوئي كله، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء البعيدة. ومع ذلك، فإن طيفها لا يكون بشكل مستمر: إذ يكون بشكل انبعاثات بخطوط طيفية ضيقة جدا.

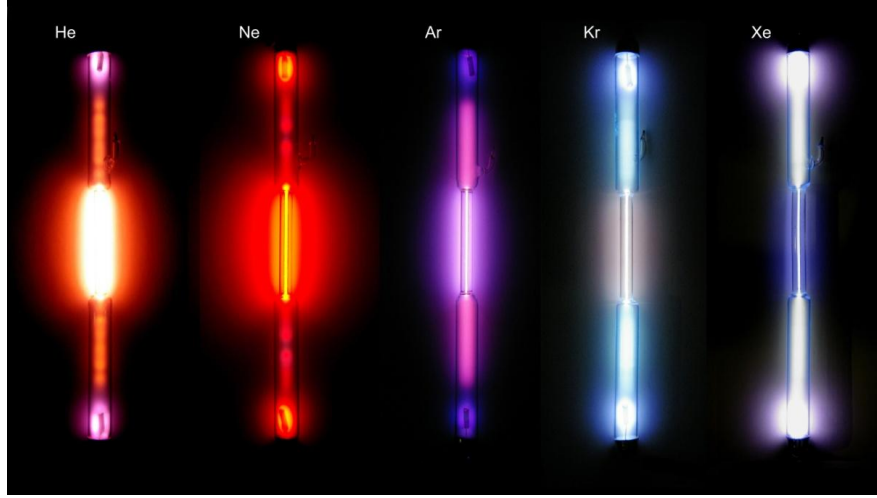
فكر؟

هل تعلم عزيزي الطالب لماذا يتم ضخ الليزرات الغازية كهربائيا ولا يمكن ضخها بصريا؟

ومن اهم الليزرات الغازية الأكثر شيوعا هي:

ليزر الهيليوم-نيون Helium-Neon Laser (He-Ne laser)
ليزر ثنائي اوكسيد الكربون Carbon Dioxide Laser (CO_2 laser)
ليزر الاركون Argon Laser (Ar laser)

ليزر النيتروجين (N₂ laser) وهناك أنواع أخرى لايسع المجال لذكرها هنا.



شكل (5-1) صورة تبين مجموعة من المصابيح الغازية في حالة تفريغ كهربائي والناتج عنها خطوط طيفية لعدد من الغازات النبيلة.

وتتشارك جميع الليزرات الغازية اعلاه في التصميم الميكانيكي والبصري والضخ وسنتناول في هذا الفصل التصميم بصورة عامة، إذ تتضمن منظومات الليزر الغازية لكل الانواع اعلاه مع بعض الاختلافات الطفيفة في المواد المستخدمة في التصميم توجد ثلاثة مكونات رئيسية وهي:

انبوبة التفريغ: تحتوي على الوسط الغازي الفعال.

مجهز القدرة: يساعد على تهيج الوسط الفعال عبر قطبين كهربائيين.

المرنان: يساعد على زيادة التوزيع العكسي في الوسط الفعال بوساطة التغذية الخلفية.

وتقسم الليزرات الغازية وفق طبيعة الوسط الفعال على أقسام عدة فأما أن يكون الوسط الفعال الغازي ذرات متعادلة مثل ليزر الهيليوم-نيون (He-Ne)، أو يكون أيونات مثل ليزر الاركون (Ar⁺)، أو يكون جزيئات

مثل ليزر CO₂

وهذا الأخير يسمى بالليزرات الغازية الجزيئية وتقسم الليزرات الغازية الجزيئية الى اقسام عدة وهي :-

1- الليزرات الجزيئية المعتمدة على الانتقالات الدورانية الاهتزازية إذ تستعمل هذه الليزرات الانتقالات بين المستويات الاهتزازية لنفس الحالة الإلكترونية وان فرق الطاقة بين المستويات لهذا النوع من الانتقالات تجعل هذه الليزرات تتذبذب في المنطقة الوسطى والبعيدة من الأشعة تحت الحمراء (Middle and Far I-R) ومثال على هذا النوع من الليزر هو ليزر ثنائي أوكسيد الكربون CO₂.

هل تعلم
ان قطع نهايتي الانبوب بزاوية بروستر هو للحصول على ضوء مستقطب نستفيد منه في العديد من
التطبيقات الصناعية

2 الليزرزات الجزيئية المعتمدة على الانتقالات الدوارنية النقية: وتستعمل هذه الليزرزات الانتقالات بين المستويات الدوارنية المختلفة للحالة الاهتزازية نفسها والأطوال الموجية لهذا النوع من الليزرزات يقع في منطقة تحت الحمراء البعيدة، وان من الصعب الحصول على فعل ليزري في هذا النوع من الليزرزات لان سرعة الاسترخاء بين المستويات الدوارنية تكون كبيرة جدا. ويتم توليد هذا النوع من الليزرزات بطريقة الضخ

الضوئي وعادة ما يستعمل ليزر ثنائي أوكسيد الكربون في عملية الضخ الضوئي مثال على هذه الأنواع الأخرى لليزرزات هو (الميثان وحامض الفورميك).

3- الليزرزات الجزيئية المعتمدة على الانتقالات الاهتزازية - الإلكترونية: وتستعمل هذه الليزرزات الانتقالات بين المستويات الاهتزازية لمستويات إلكترونية مختلفة وتقع التذبذبات الليزرية لهذا النوع في المنطقة المرئية أو فوق البنفسجية مثل ليزر النيتروجين (N_2).

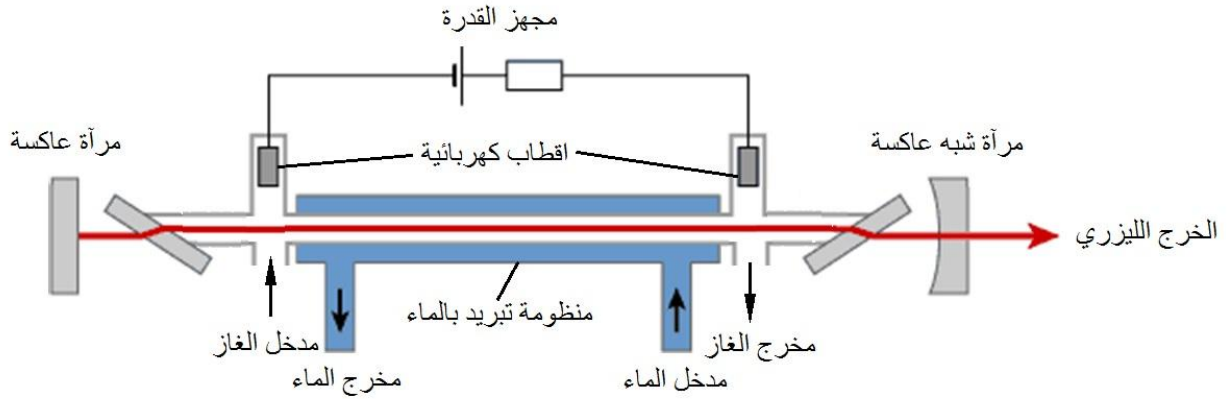
إنّ الليزرزات الغازية الجزيئية تعتمد على الانتقالات بين المستويات الطاقية الاهتزازية-الدوارنية لان جزيئة مادة ما بصورة عامة تتكون من ذرتين فإنها تحتوي على مستويات طاقة دورانية واهتزازية فضلا عن المستويات الإلكترونية. تختلف هذه المستويات فيما بينها وفق طاقاتها وفق منطقة الطول

الموجي لها كما موضح في الجدول (5-1)، إذ تكون الطاقة الكلية للجزيئة مساوية لمجموع الطاقات الدورانية والاهتزازية والإلكترونية.

المنطقة الطيفية (الطول الموجي)	(eV) الطاقة	انواع الانتقالات
فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء القريبة (1nm - 3μm)	1-10	الالكترونية
تحت الحمراء المتوسطة والقريبة (3μm - 30μm)	0.1-2	الاهتزازية
تحت الحمراء البعيدة-الميكروية (30μm - >100μm)	10^{-5} - 10^{-3}	الدورانية

5 - 2 صيانة المنظومات ذات الجريان الطولي لليزرزات الغازية

تعد هذه التقنية من أبسط تقنيات الليزر الغازية، وقد استعمل هذا النظام في المراحل الأولى لتطوير العديد من الليزر الغازية مثل ليزرات الهيليوم – نيون (He-Ne Lasers (633 nm) وليزر النيتروجين (N₂ Laser (337 nm) وليزر ثاني أكسيد الكربون (4 - 11 - 2 - 9) (114μm)، وهذا التصميم من الليزر بشكل عام هو أنبوب يمر من خلاله الخليط الغازي ويتم تهيجه كهربائياً كما في الشكل (2-5). يحاط هذا الأنبوب بغطاء يجري فيه الماء لأجل تبريد الخليط وعند نهايته توضع مرأتان أحدهما ذات انعكاسية تامة والأخرى ذات انعكاسية جزئية وقد تكون هذه المرايا داخلية أي بتماس مع الغاز أو خارجية (مفصولتان عن أنبوب التفريغ) وفي حالة الأخير يتم قطع طرفي أنبوب التفريغ بزاوية بروستر لتقليل خسائر الانعكاس.

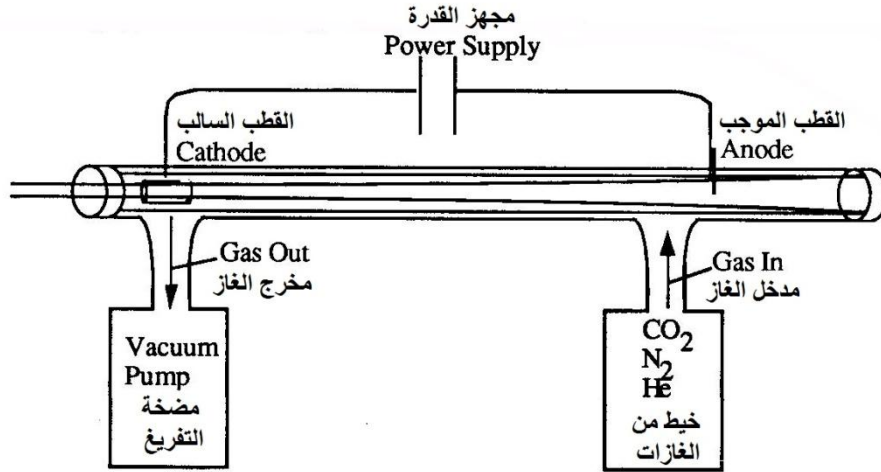


شكل (2-5): مخطط لمنظومة ليزر غازية ذات الجريان الطولي

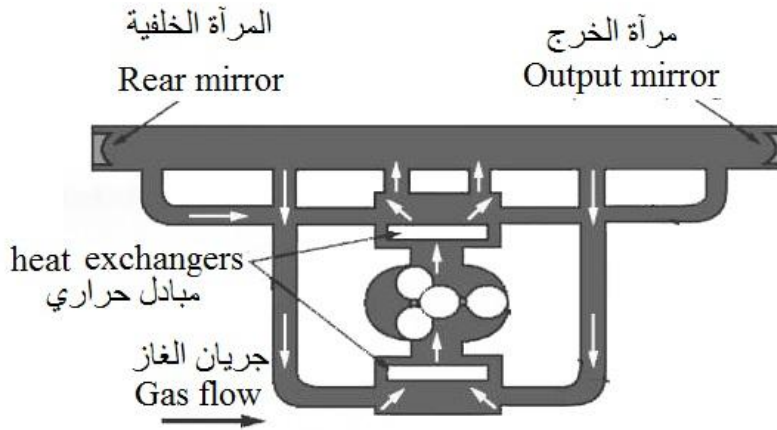
فكر؟

ما علاقة قطع زاوية بروستر بمعامل انكسار مادة النافذة البصرية المستخدمة

يمتاز هذا النوع من الليزر الغازية بأن المجال الكهربائي المسلط يكون موازياً لاتجاه جريان الغاز والمحور البصري وأن الفائدة الرئيسية في جريان الغاز هو إزالة النواتج الحاصلة من تفكك الغاز وهذا بدوره سيؤثر سلباً على الفعل الليزري. مع ذلك لا تعد عملية تفكك الغاز مشكلة كبيرة لأن خليط الغازات سوف يتجدد باستمرار إذ يخرج الغاز المتأين ويحل محله غاز بارد بجريان مستمر. يمتاز هذا النوع من الليزر بأن منطقة التفريغ الكهربائي طويلة نسبياً لذلك تحتاج المنظومة بأن تكون سرعة جريان الغاز عالية جداً مما يوفر كفاءة تبريد بواسطة الحمل الحراري وذلك لأن زمن العبور للغاز لمنطقة التفريغ يتناسب تناسباً عكسياً مع كفاءة التبريد بالحمل. كما إنها تحتاج إلى ارتفاع فرق الجهد المسلط بسبب كبر طول المنظومة مقارنة مما هو عليه في التهيج المستعرض – البند القادم-. وبصورة عامة تكون لليزر ذات الجريان الطولي حد أعلى للقدرة يمكن الحصول عليه وهذا ناشئ من مشكلة الحرارة التي تتبدد حوالي (80%) من القدرات الداخلة لأنبوب التفريغ على هيئة حرارة وتزال هذه الحرارة عن طريق انتشارها من مركز الأنبوب إلى الجدران التي تكون مبردة. وتقسم ليزرات الجريان الطولي وفق سرعة الجريان إلى جريان بطيء (Slow Flow) وجريان سريع (Fast Flow) وكما في الشكلين (3-5) و(4-5).



شكل (3-5): يوضح تصميم منظومة ليزر الغازي للتيار البطيء



شكل (4-5): يوضح تصميم منظومة ليزر التيار البطيء السريع

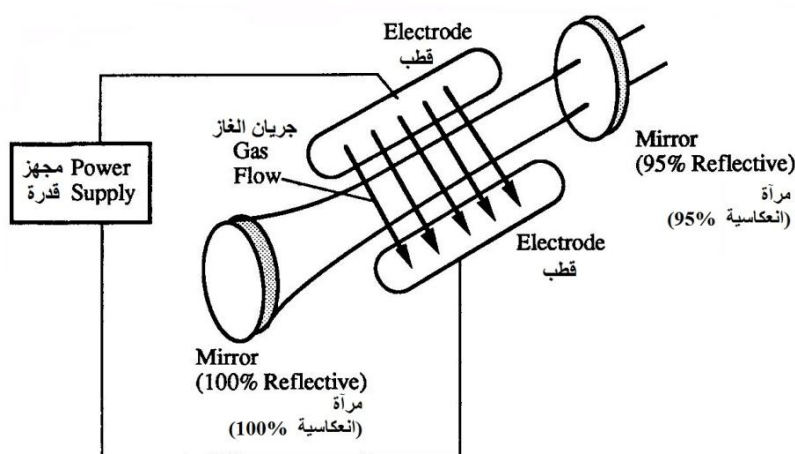
يتم سحب الخلطة الغازية في التيار البطيء في منطقة التفريغ الكهربائي إلى خارج المنظومة تماماً لأنه لا يمكن الاستفادة منها لأحداث الفعل الليزري لذلك يتطلب وجود مصدر دائم للخلطة الغازية بعد عبورها منطقة التفريغ الكهربائي إلى خارج المنظومة أي يكون استهلاك الغازات كبيراً ومكلفاً ويوضح شكل (3-5) منظومة ليزر الغاز ذي التيار البطيء.

أما في حالة التيار السريع فيتم سحب الخلطة الغازية بعد اجتيازها منطقة التفريغ وتمررها بواسطة مبادل حراري (Heat exchanger) ثم يمرر عبر حجرة تحتوي على عوامل مساعدة Catalysts لإعادة نواتج تفكك جزيئات الوسط الفعال الغازي نتيجة التفريغ الكهربائي ومن ثم تعاد الخلطة الغازية المبردة إلى حجرة التفريغ. إن السبب في الحصول على قدرات عالية في هذا النوع من التيار يعود لحركة الغاز السريعة التي تلعب دوراً رئيساً في تبريد الأنبوب الليزري حيث يقوم بإزالة الطاقة المتبددة كحرارة من الحجرة البصرية أي إن التيار السريع يوفر تبريداً تقليدياً للغاز في أنبوب التفريغ وهذا مفيد للتطبيقات الصناعية مثل القطع واللحام والمعالجة الحرارية.

ينتج من الجريان السريع للغاز خلال أنبوب التفريغ اضطراب (Turbulence) للخليط الغازي وهذا يسبب تشوه للمسار البصري بسبب الاختلاف في قيمة معامل الانكسار فعليه فإن معظم ليزرات الجريان السريع التي تستعمل التهيج المستمر (D.C) للوسط الفعال تعاني من المشاكل التي قد ترافق أداء هذا النوع من الجريان. شكل (4-5) يوضح منظومة ليزر ثنائي أوكسيد الكربون ذي الجريان السريع.

2 5 صيانة المنظومات ذات الجريان المستعرض للليزرات الغازية

في هذا النوع من الليزرات يكون جريان الغاز بصورة عمودية على اتجاه التفريغ والمستوي الذي يحويهما يكون عمودياً على المحور البصري (ليزرات المجال الكهربائي المستعرض Transverse Electric Field)، وتكون هذه الطريقة الأكثر كفاءة لتبديد الحرارة المتولدة في أنبوب التفريغ ويتم تبريده من طريق مبادل حراري. إذا كان جريان الغاز سريعاً إلى حد كافٍ فإن الحرارة سوف تزال من طريق الحمل بدلاً من طريقة الانتشار وتعد هذه التقنية في التبريد هي الأكثر كفاءة إذ إنها تقلل الفترة الزمنية التي يقضيها الغاز في منطقة التفريغ مما يسهل عملية التبريد، ويتم الحفاظ على تدفق الغاز بواسطة منفاخ أو مروحة Blower، إن تصميم الأقطاب على جانبي تجويف الأنبوبه تحتاج الى فولتية صغيرة نسبياً من أجل أحداث تفريغ كهربائي للغاز وبتيار عالٍ وذلك نظراً للمسافات الفاصلة الصغيرة. إن قدرة الخرج العظمى لهذا النوع من الليزرات أعلى بكثير مما هو عليه للجريان الطولي وإنّ الضغط الكلي الأمثل يكون أعلى من (50 Torr) وبالتالي نحصل على قدرة خارجة (بحدود 10 kW). يتميز ليزر (TE CO₂) بصغر المسافة بين الأقطاب الكهربائية مما يجعل قيمة الفولتية اللازمة لأحداث عملية التهيج صغيرة وليس كما هو الحال في التهيج الطولي وتتميز أيضاً بصغر حجم المنظومة فضلاً عن قدرته وكفاءته العالية بسبب الإيداع الكبير للطاقة الداخلة، والشكل (5-5) يوضح منظومة ليزر CO₂ ذي التهيج المستعرض.



شكل (5-5): تصميم منظومة الليزر الغازي ليزر ذو الجريان المستعرض

تعد فولتية الانهيار دالة للضغط المسلط والمسافة بين الاقطاب الرئيسة للتفريغ كما في المعادلة:

$$V_{Bd} = f (Pd) \dots \dots \dots (1-5)$$

إذ V_{Bd} فولتية انهيار الغاز، و P هو قيمة الضغط داخل الانبوب و d هو المسافة الفاصلة بين الأقطاب.

فكر؟

لماذا لا يمكن الحصول على ليزرات قدرة عالية بالتشغيل المستمر؟

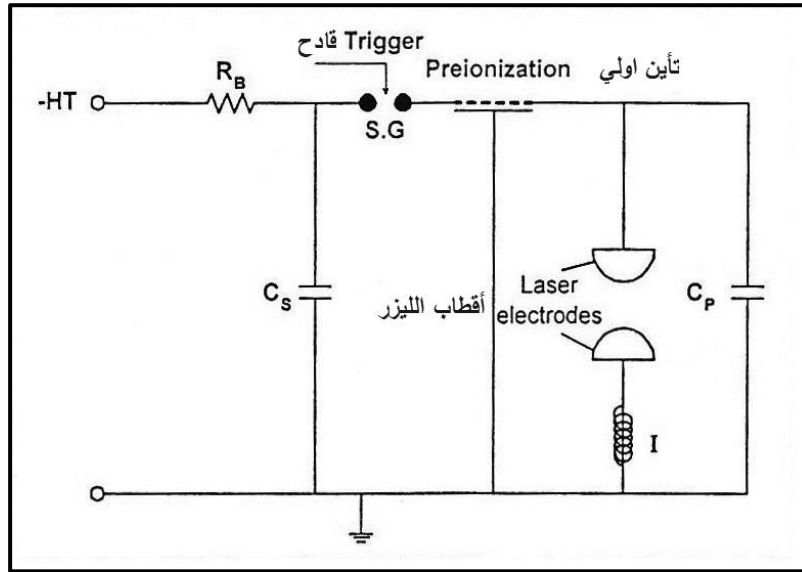
هنالك ليزرات غازية تكون قيمة الضغط داخل الحجرة عند الضغط الجوي وهكذا نوع من المنظومات يستثار عرضيا (Lasers TEA CO₂ (Transversely Excited at Atmospheric Laser) فمثلا في ليزرات غاز ثنائي أوكسيد الكربون ذات المجال الكهربائي المستعرض المستمر من الصعب زيادة ضغط التشغيل فوق (100 Torr) لأنه عند هذا الضغط ومع كثافات التيار المستعملة في تحفيز الغاز تحدث عدم الاستقرار للتفريغ ويؤدي ذلك إلى تكوين الأقواس الكهربائية داخل حجرة التفريغ لان زيادة الضغط تتطلب زيادة مناظرة لها في جهد انهيار التفريغ الكهربائي تقدر بحدود عدة ميكافولط، وللتغلب على هذه المشكلة يجب إجراء مايتأتي:

1. تسليط فرق جهد على الأقطاب المستعرضة بشكل نبضي فإذا كان زمن النبضة قصيرا" إلى حد كاف (جزء ms) فان عدم استقرارية التفريغ سوف لا يتوافر لها الوقت الكافي وبذلك يمكن زيادة ضغط التشغيل حتى يصل إلى ضغط جوي واحد أو أعلى وتسمى هذه الليزرات بليزرات التهيج المستعرض عند الضغط الجوي (Transversely Excited Atmospheric) وتقدر قدرة الخرج الليزري بحدود (20 MW) وكفاءة أعلى من (15%).
2. تسليط نوع من التأين يسبق مباشرة الفولتية النبضية المهيجة للغاز وتسمى بالتأين الابتدائي (Preionization) فيوفر كثافة إلكترونية كافية في الوسط الفعال قبل البدء بعملية التفريغ
3. بين الأقطاب الرئيسية وبهذا يساعد على انتظام التفريغ التوهجي وعدم حدوث التفريغ القوسي.

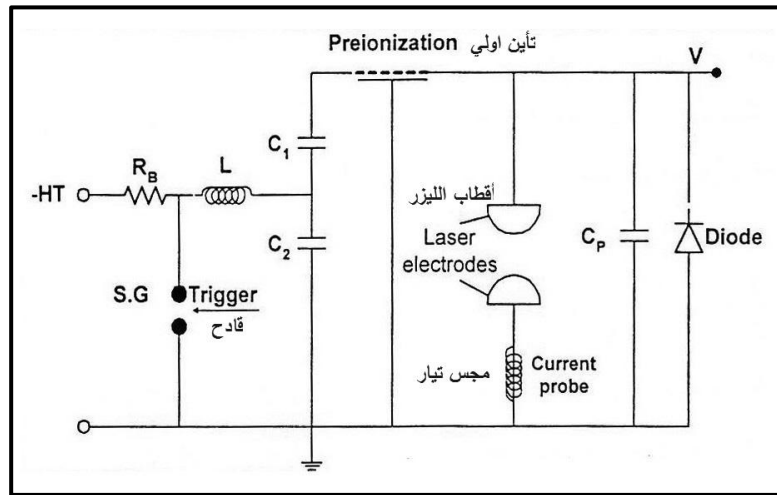
هل تعلم

ان تشغيل الليزرات الغازية بالتهيج المستعرض يحتاج الى نمط تشغيل نبضي ودوائر انتقال الشحنة وتأين اولي للغاز باستعمال اقطاب تأين اضافية على جانبي اقطاب التفريغ الكهربائي

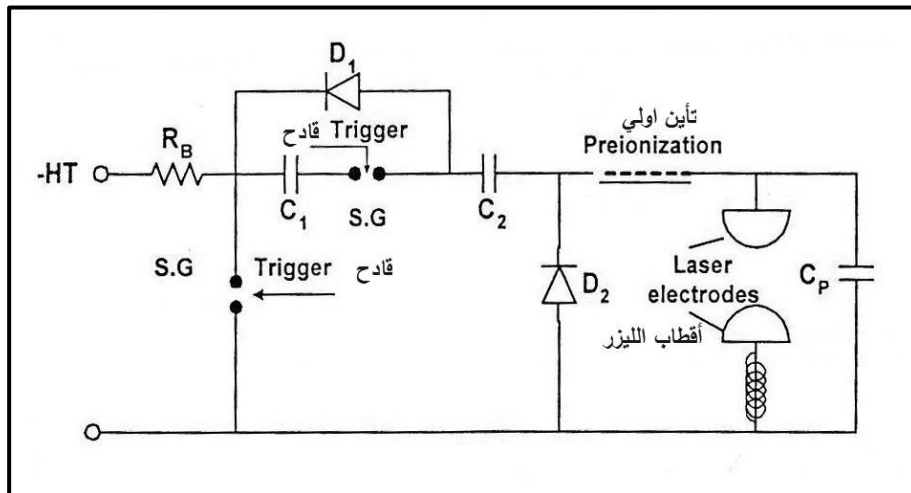
- توجد اربعة انواع شائعة من دوائر انتقال شحنة للتفريغ بين الاقطاب الرئيسية والثانوية وهي:
- دائرة التفريغ المباشر وتسمى احيانا دائرة الشحن ذات المتسعة الواحدة.
 - دائرة المحاثية-متسعة.
 - دائرة المتسعة-محاثية اقطاب التأين الاولى.
 - دائرة مولد ماركوس.



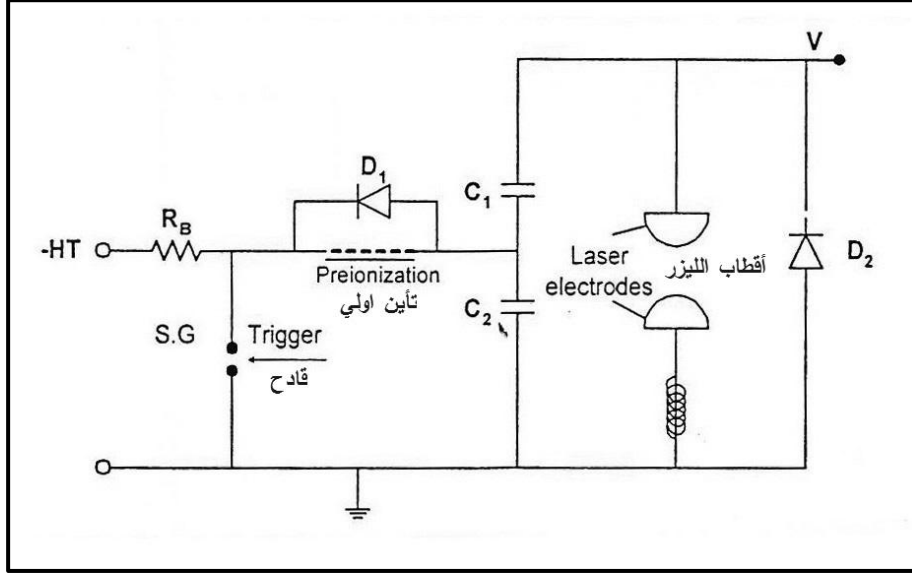
شكل (6-5) دائرة التفريغ المباشر.



شكل (7-5) دائرة المحاطة - متسعة.



شكل (8-5) دائرة المتسعة - محاطة اقطاب التأين.



شكل (5-9) دائرة مولد ماركوس.

3 5 صيانة منظومات الليزرات المختومة لليزرات الغازية

في هذا النوع من الليزر الغازي المنتوم يتم تعبئة الوسط الفعال بخليط مناسب من غازات الليزر المعني ويختم بغلق الانبوب بمادة صمغية او لحيم منطقة الغلق لمنع التسريب يتم تسليط الجهد الكهربائي العالي على الاقطاب الكهربائية الموجودة على طرفي انبوب الغاز مثلاً في الخليط الغازي لليزر CO_2 يتم خلط نسب من الغازات $CO_2:N_2$ H_e اذ تكون بنسب (1:1:8) والتي تعد الخطوة الرئيسية والمهمة لتشغيل ليزرات CO_2 ان الالكترونات المتسارعة تحدث تهيجاً لجزيئات الغاز الموجودة ويتولد فعل الليزر. وان العيوب الرئيسية لهذا النوع من الليزرات هو التفكك الحاصل للغاز مثلاً في ليزر CO_2 ان الالكترونات المتسارعة تحدث تهيجاً لجزيئات الغاز الموجودة ويتولد فعل الليزر. وان العيون الرئيسية لهذا النوع من الليزرات هو التفكك الحاصل للغاز مثلاً في ليزر CO_2 . تتفكك جزيئات الغاز الى CO والالوكسجين بمرور الوقت وللد من هذا التأثير يتم اضافة عامل مساعد او محفز الى خليط الغاز. ان هذا العامل المساعد يعمل على استرجاع تفاعل التفكك ويعيد جزيئية CO_2 والتي تكون مطلوبة للفعل الليزري وتكون هذه العوامل المساعدة على شكل غازات اضافية او مواد صلبة والشكل (5-9) يوضح حجرة الوسط الفعال لليزر الغاز المختوم باحجام مختلفة مضاف اليه خزان الماء للتبريد.

تكمُن أهمية هذا النوع من الليزرات الغازية في فوائدها وكما يأتي:

1. إن الخرج الليزري يكون أكثر استقراراً طيفياً.
2. إمكانية تصنيعه بأصغر حجماً (Compact) وقابليته على الحمل (Portable).
3. إمكانية إن يحتفظ بالغازات وذلك بتقليل من كلفة الصيانة وإدامة التشغيل.

أما ابرز سلبية في هذا النوع من الليزر يكمن في إن الريح يقل بشكل تدريجي وان فترة الاشتغال تكون محدودة. يستعمل هذا النوع في الاتصالات والتطبيقات البحثية أكثر ما هو عليه في التطبيقات الصناعية وفي عمليات الجراحة الدقيقة.



شكل (5-10): يوضح حجرة الوسط الفعال لليزر الغاز المختوم بأحجام مختلفة مضاف إليه خزان الماء للتبريد

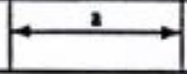
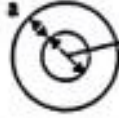
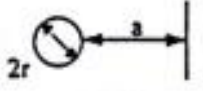
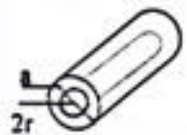
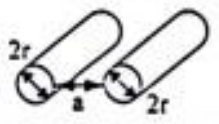
4 5 صيانة الاقطاب الكهربائية لليزر الغازية

كما تعلمت عزيز الطالب في الفصل الثاني إنَّ عملية الضخ الكهربائي من طريق تسليط مجال كهربائي بين الأقطاب إذ يعمل المجال على تعجيل الإلكترونات المنبعثة من قطب الكاثود إلى قطب الانود بطاقات كافية وتعمل هذه الإلكترونات على تأين جزيئات الوسط الفعال الغازي وتوليد أيونات وإلكترونات حرة أي تكوين ما يسمى بالبلازما. والسؤال هنا ما فائدة الاقطاب وما ومدى تأثيرها على عملية انتاج الليزر؟ في تصميم الليزر الغازية تعنى اهمية كبيرة لشكل وتصميم الاقطاب داخل الحجرة الليزرية او الانبوبة الليزرية. وتعتمد شكل وحجم القطب على نوع الوسط الغازي والقدرة الليزرية الخارجة وعلى نمط ونوع التشغيل للمنظومة الليزرية ايضاً. كما يهدف التصميم للاقطاب الى توليد مجال كهربائي منتظم وبالتالي امكانية الحصول على قدرة عالية من جهاز الليزر.

هل تعلم عزيز الطالب ان عملية تكوين البلازما تعتمد على كثافة الإلكترونات ودرجة حرارتها.

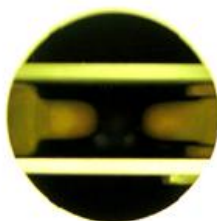
فمثلاً عندما يكون تصميم الاقطاب بشكل مسطح تماماً وذات حافات حادة فإنَّ المجال الكهربائي يتمركز في مناطق ضيقة مما يؤدي الى حدوث الاقواس الكهربائية. لذا يلجأ المصممون الى جعل الاقطاب محدبة عند نهاياتها كما في الجدول (5-2). اذ يبين الجدول اشكال اقطاب التفريغ الكهربائي وأنواعه البسيطة.

الجدول (2-5): يبين اشكال مختلفة للاقطاب.

الشكل		Formula For E
لوحين مستويين متوازيين		U/a
كرتين متحدتين المركز		$\frac{U}{a} \cdot \frac{r+a}{r}$
كرة ولوح مستوي		$0.9 \frac{U}{a} \cdot \frac{r+a}{r}$
كرتين بينهما مسافة معينة		$0.9 \frac{U}{a} \cdot \frac{r+a/2}{r}$
أسطوانتين متحدتين المحور		$\frac{U}{2.3 r \lg \frac{r+a}{r}}$
اسطوانة ولوح مستوي متوازيين		$0.9 \frac{U}{2.3 r \lg \frac{r+a}{r}}$
أسطوانتين متوازيين		$0.9 \frac{U/2}{2.3 r \lg \frac{r+a/2}{r}}$
أسطوانتين متعامدتين		$0.9 \frac{U/2}{2.3 r \lg \frac{r+a/2}{r}}$
شكل شبه كروي على احد اللوحين المتوازيين		$3U/a ; (a \gg r)$
شكل شبه اسطواني على احد اللوحين المتوازيين		$2U/a ; (a \gg r)$

إذ تمثل: U : فرق الجهد المسلط a : المسافة بين قطبين r : نصف قطر القطب الدائري

وهناك انواع خاصة اصبعية اشبه بالبراغي تثبت بفلنجة حامل المرايا ونهايتها مكورة لذلك سميت اصبعية كما بالشكل (11-5).



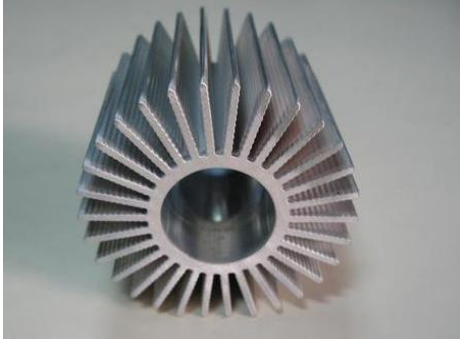
شكل (11-5): يوضح قطب اصبعي

اما في حالة التهيج المستعرض فاستعملت طرائق فيزيائية ورياضية عدة لتصميم الاقطاب والقادرة على توليد مجال كهربائي منتظم وتسمى باقطاب المجال الكهربائي المنتظم كما في الجدول (3-5).
الجدول (3-5) يوضح اشكال اقطاب المجال الكهربائي المنتظم واسمائه

اسم الشكل	شكل القطب
Rogowski راواكاسكي	
Chang تشانغ	
4 th order Ernst الترتيب الرابع لشكل ارنست	
8 th order Ernst الترتيب الثامن لشكل ارنست	

هل تعلم عزيز الطالب ان هنالك كثيرا من البرامج الحاسوبية متخصصة التي تستخدم لتصميم الاقطاب الكهربائية لليزرات وحسابات قبل البدء بالتشغيل الميكانيكي للاقطاب

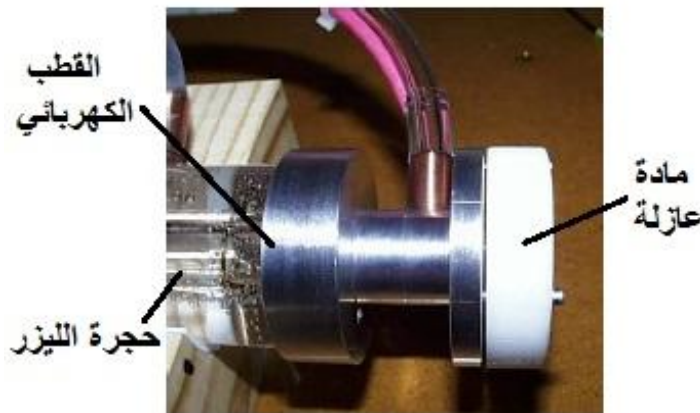
يحدث تبادل الطاقة بين جسيمات الغاز (الايونات والالكترونات) والاقطاب بشكل رئيس من طريق التصادمات (Collisions) والتي تؤدي تسخين الاقطاب وتوليد الحرارة داخلها. وهذه بدورها تكون مشكلة يواجهها المصممون لمنظومات الليزر. يكمن الحل بأن تكون الأقطاب على شكل مشعات (زعانف) لأغراض التبريد الذاتي بالهواء إذ تعمل هذه المشعات على زيادة المساحة السطحية للانتشار الحراري، وتكون هذه المشعات على شكل حفر (أخاديد) بعمق 10% من قطر القطب والمسافة بين أخدودين 5% من قطر القطب وكما موضح في الشكل (12-5)



شكل (12-5): يوضح بعض اشكال الزعانف لتبريد القطب

أن هناك نوعين من التصادمات الاول هو التصادم المرن (Elastic Collision) والذي يتم فيه تبادل الطاقة الحركية فقط. إنَّ غالبية التصادمات في الغازات تكون من النوع المرن وسبب ذلك هو أن التركيب الذري أو الجزيئي للغاز لا يتغير. أما الثاني فهو التصادم غير المرن (Inelastic Collision) فإنه يتضمن تبادل طاقة التهيج أو طاقة التأين (أو طاقة التفكك في الغازات الجزيئية) علاوة على الطاقة الحركية. لذا فإن الإلكترون الذي يصطدم بذرة متعادلة يمكن أن يهيج تلك الذرة وبذلك يزيد من الطاقة الكامنة فيها على حساب نقصان الطاقة الحركية للإلكترون.

يصنع القطب الكهربائي عادة من مادة الحديد المقاوم للصدأ (Stainless-Steel) او من النحاس ويكون تثبيت القطب الكهربائي داخل الانبوب الليزري الغازي وذلك بتثبيته بمادة لاصقة على مادة عازلة كهربائيا مثل مادة التفلون (Teflon) أو مادة البيرسبكس (Perspex) أو مادة سيراميكية (Ceramics) وكما في الشكل (13-5) وهي طريقة تعد بسيطة وغير معقدة. ويثبت بجانب قطب المرايا.



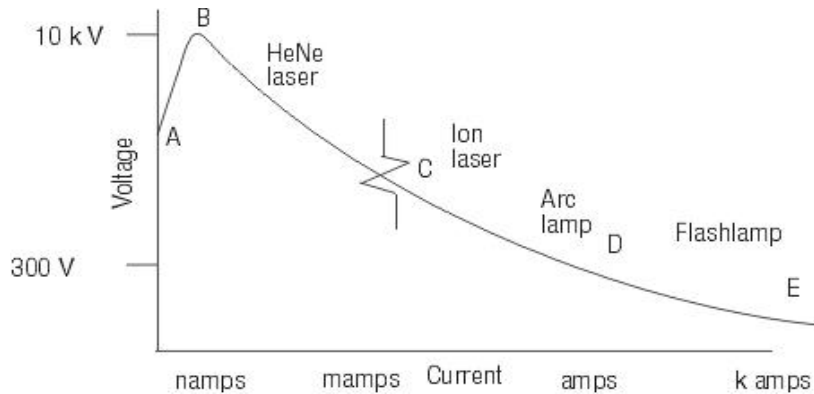
شكل (13-5): يوضح تركيب القطب الكهربائي مع الانبوب الليزري

هنالك أمور يراعى الانتباه لها اثناء صيانة الاقطاب:

- تنظيف القطب بسبب تجمع جزيئات الغازات والتي تتكون كأكسدة بشكل مواد صلبة تتجمع على القطب.
- بمرور الزمن يتلاشى اللاصق فيجب ان يعاد لصقه مرة ثانية بعد تنظيف القطب جيدا.

5 5 صيانة معدات القدرة لليزر الغازية

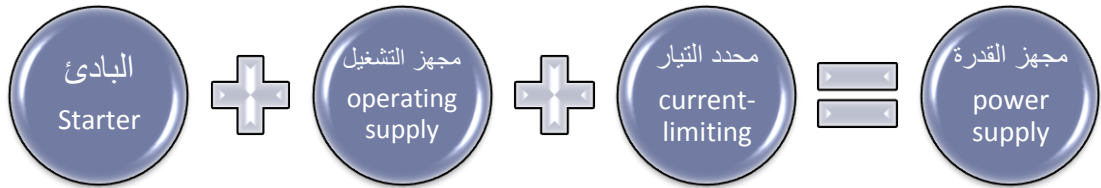
تتشابه معدات القدرة ذات النمط المستمر لليزر الغازية في التصميم لتلك المستعملة في معدات قدرة التيار المباشر. معدات قدرة ليزر الغاز تميل إلى أن تكون معدات القدرة من نوع DC ذات تيار محدود منتظم. التصميم هي في الأساس نفسها لجميع الليزر الغازية التي تعتمد على التفريغ. اما تفاصيل كل جهاز قدرة فتعتمد على خصائص الجهد-التيار المتولد داخل الغاز واللازم لتكوين الفعل الليزري. يتصف التفريغ الكهربائي في الغازات وفق خصائص منحني الجهد-التيار المبين في الشكل (5-14). الخصائص الدقيقة للغاز، بطبيعة الحال، تعتمد على طبيعة الغاز، وضغطه، فضلا عن طول وقطر حجرة التفريغ الكهربائي. عند قيم منخفضة من الجهد المسلط على الغاز كما مبين في الشكل (5-14)، لا يوجد تدفق للتيار. كلما كانت زيادة في الجهد، ومع بقاء التيار الأساس صفراً. وعند الوصول إلى بعض الجهد العالي نسبيا عند النقطة (A) كما في الشكل (5-14). عند هذه النقطة يبدأ تيار صغير جدا في التدفق بسبب كمية صغيرة من التأين التي هي دائما موجودة. يتم توفير هذه الكمية الصغيرة من التأين نتيجة وجود النشاط الإشعاعي الطبيعي والأشعة الكونية. ويشار إلى تيار صغير ما قبل انهيار التيار داخل الحجرة. تكون قيمة التيار في هذه المنطقة قليلة إذ تكون بضع Nanoamperes. ويزيد التيار قبل انهيار الغاز ببطء حتى تصل قيمة الجهد إلى نقطة B - كما في الشكل (5-14) - تدعى نقطة انهيار الجهد (ربما حوالي 10 kV). عند هذه القيمة يكون عدد كبير من جزيئات الغاز قد أصبح متأينا. التوصيلة للغاز تزداد وتتسارع الإلكترونات إلى سرعات عالية ولذا يمكن أن تنقل ما يكفي من الطاقة لتأين المزيد من الجزيئات عن طريق الاصطدامات. وهكذا كلما زاد التيار، فإن مقاومة الغاز تنخفض والجهد المطلوب للحفاظ على التفريغ يقل فعلا مع زيادة التيار (منطقة C في الشكل). وعند هذه الحالة تدعى مقاومة الغاز بالمقاومة السلبية. إنَّ التيار سوف يستمر في الزيادة، خلال المنطقة D (أمبير) لآلاف الأمبيرات (منطقة E)، مع أقل وأقل للجهد اللازم للاستمرار. وهكذا، فإن التيار يجب أن يكون محدود من طريق إدخال المقاومة الإيجابية في الدائرة. وهذه المقاومة الإيجابية يجب أن تكون ضمن حدود مقبولة.



شكل (5-14): منحني التيار- الجهد لمنحني التفريغ الكهربائي للغاز

ان متطلبات التصميم الدقيقة لمعدات القدرة لليزر الغازية تستند على خصائص منحني خليط الغاز الذي يتم تهيجه كما في الشكل (5-14)، هنالك ثلاثة عناصر أساسية تستعمل في تصميم جميع معدات القدرة لليزر الغازية: العنصر الاول دائرة البادئ او الإشعال (Starter or Ignition Circuit)، والعنصر

الثاني مجهز التشغيل (Operating Supply)، والعنصر الثالث محدد التيار (Current-Limiting) كما مبين في الشكل (15-5).



شكل (15-5) مخطط كتلي يوضح التركيب العام لمجهز القدرة لليزر الغازية

• دائرة البادئ أو الاشعال: في هذا الجزء من معدات القدرة يتم توفير نبضة الجهد الأولي (Initial Voltage Pulse). يجب أن تتجاوز قيمتها ذروة نبض جهد انهيار الغاز. إذ تساق النبضة المتولدة في الغاز من النقطة (B) وإلى المنطقة (C).

• معدات التشغيل: أما في هذا الجزء فيوفر تدفق التيار المستمر خلال خليط الغاز، بعد أن اوصلت دائرة البادئ الى المنطقة (C). يجب أن يعمل مجهز القدرة بالجهد المناسب والعمل بقيمة للتيار معينة لسريانه خلال الغاز.

• محدد التيار: وهذا الجزء يحد من التيار خلال الغاز إلى القيمة المطلوبة، ويحظر الزيادة غير المحدودة من التيار. وعادة ما يأخذ شكل المقاومة الموازنة (Ballast Resistor) على التوالي مع انبوب التفريغ. لذلك يجب على المصمم ان يختار مقاومة ذات معامل حراري عالٍ. كذلك تقوم هذه المقاومة بحماية مجهز القدرة وأنبوب التفريغ من التيار العالي المار في الدائرة وذلك بسبب تغيير مقاومة المزيج الغازي.



شكل (16-5): يوضح صورة لمجهز القدرة مع المقاومة مع الانبوب الليزري

من جهة اخرى يتم تشغيل العديد من أجهزة ليزر الغاز مثل CO_2 وبخار المعادن، والإكسايمر بنمط نابض أو نبضي Pulsed Mode. إن في هذه الليزرات تواجه المصممين مشاكل أكبر في تصميم معدات القدرة بسبب ان المقاومة الناتجة من الغاز تغير بسرعة خلال نبضة الليزر. اي ان المقاومة الكهربائية للغاز تتغير على مدى واسع جدا. إذ ينهار (Breakdown) هذا الغاز ويبدأ بالتفريغ، إذ تنخفض المقاومة الكهربائية

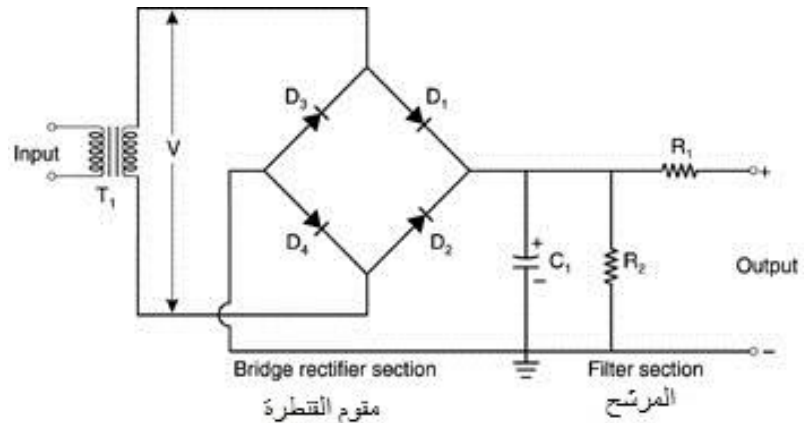
بسرعة. يصبح من الصعب السيطرة على التيار بسرعة كافية. ومن هذه المقدمة يمكن أن نعد أجهزة القدرة لليزر الغازية تقسم على نوعين هي: أجهزة القدرة المستمرة والنابضية.

A. صيانة أجهزة القدرة المستمر

تسمى الليزرات التي تستعمل بها هذا النوع من أجهزة القدرة بليزر ذات التهيج بالتيار المستمر أو ذات النمط التشغيلي المستمر يتم تجهيز القدرة الكهربائية للأنبوب الليزري من طريق زوج أو أكثر من أقطاب التفريغ المثبتة عند نهايتيه وبذلك يتم تهيج الوسط الفعال طوليا وتعد هذا التقنية من أقدم الطرائق المستعملة للتهيج ونستطيع من خلالها الحصول على أستقرارية عالية للتفريغ الكهربائي ومقدار عالٍ من الفولطية ويتطلب الأمر أجهزة قدرة كهربائية ذات فولطية مستمرة عالية تزيد عن (10kV) اعتماداً على المسافة الفاصلة بين تلك الأقطاب وضغط خليط الغازات.

مثال على هكذا أجهزة قدرة هو مقوم القنطرة (The Rectifier Bridge) كما هو مبين في الشكل (5-16). وهذا هو مقوم موجة كاملة مع مرشح RC (Filter) للتخفيف من التذبذبات في الجهد المسلط وجعلها أكثر مشابهة بالتيار المستمر (DC). يعني مصطلح موجة كاملة وهو أن تستعمل كلا من النصف الموجب والسالب للدورة التيار المتناوب المراد تقويمه، في مقابل ذلك من مقوم نصف موجة، والذي يستعمل واحد فقط من الدورة الموجب والسالبة. ان مقوم الموجة الكاملة يتطلب أكثر من مكونات مما يمكن أن يتوافر في مقوم نصف الموجة، ولكن وقت التفريغ الكهربائي للمكثف C_1 هو أقصر من نصف موجة تقويم. بالتالي فإن أجهزة القدرة ذات تقويم الموجة الكاملة لها تموج أقل من أجهزة القدرة ذات التقويم نصف الموجة.

T_1 : 120 to 3000 V
 C_1 : 1 μ F, 5000 V
 DC
 R_1 : 100 k Ω , 10 W
 R_2 : 5 M Ω , 5 W
 D_{1-4} : 5000 PIV



الشكل (5-17): جهاز قدرة ذو تقويم موجة كاملة بتيار مستمر

في موحد الموجة الكاملة، عند نهاية العلوي من المحولة T_1 تكون الفولطية موجبة يتدفق التيار عبر الصمامات الثنائية D_1 و D_4 . هذا بدوره سي شحن المكثف C_1 إلى ذروة القيمة من الجهد V للمحولة. عندما يكون الطرف الأدنى من المحولة T_1 تكون الفولطية موجبة يتدفق التيار عبر الصمامات الثنائية D_2 و D_3 . هذه أيضا سي شحن المكثف C_1 إلى الجهد V . المقاومة R_1 هي مقاومة الموازنة، ولكنها تعمل أيضا كعنصر في المرشح RC. قيمة R_1 قد تكون متغيرة لضبط تيار الأنبوب إلى القيمة المطلوبة. مقاومة الاستنزاف Bleeder Resistor R_2 تسمح للشحن بالاستنزاف من المكثف C_1 عندما يتم اطفاء أو قطع التيار الكهربائي. إن القيم المعطاة لمكونات الدائرة الالكترونية في الشكل (5-17) هي نموذجية لعملية تشغيل ليزر الهيليوم نيون بطول أنبوب حوالي 40 cm. للحصول على قيم معينة، فإن الثابت الزمني لمرشح الدائرة

يكون حوالي 0.1 ثانية، وهو وقت أطول بكثير من فترة خط الجهد في محطات المحولات الأولية. وهكذا فإن الجهد الناتج سيكون ثابت نسبياً، مع تموج قليلاً.

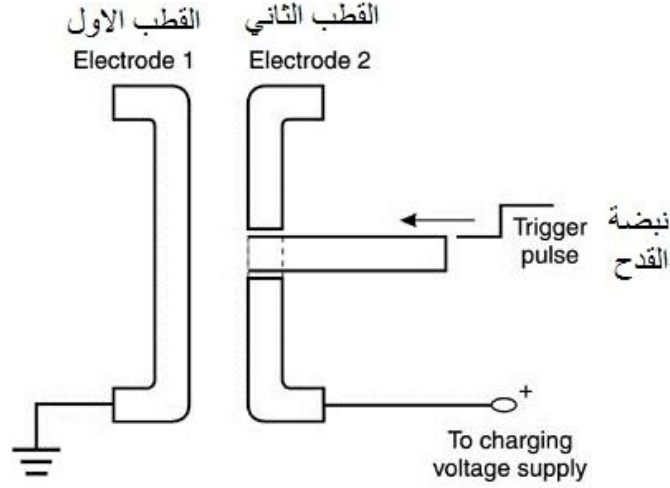
B. صيانة معدات القدرة النبضي

هنالك الكثير من الليزرزات الغازية تعمل بشكل مستمر. بعد بدء التشغيل، لاحتياج لنبضة عالية للجهد. ونحن الآن ننتقل إلى مناقشة معدات القدرة لليزرزات الغاز التي كثيراً ما يتم عملها بنمط نبضي، يستعمل في هذا النوع من التهيج جهاز قدرة بفولطية خرج متناوبة بتردد يتراوح (50-60 Hz) ذو فولطية عالية وتيار قليل اعتماداً على الضغط والمسافة بين الأقطاب، ويكون التفريغ فيه على شكل سلسلة من الفترات القصيرة التي تنطفئ لاكثر من نصف دورة. ويتشابه هذا النوع من التهيج بالتهيج المستمر من حيث تآكل أقطابه وتحلل الغاز فيه واحتياجه إلى مصدر قدرة كبير الحجم وعالي الفولطية. حيث توجد حاجة لوجود مدة أو امد قصير لنبضات ذات الجهد العالي. تمهيداً لمناقشة هذه النوع، يجب علينا أولاً وصف لتصميم عناصر التحويل (Switching Elements) ذات الجهد العالي التي غالباً ما يتم توظيفها مع ليزررات الغاز النبضية. وهنالك نوعان من مفاتيح عالية الجهد (High-Voltage Switches) التي ستقوم بشرحها هي فجوات الشرارة (Spark Gaps) والثايريترون Thyratrons. هذان النوعان من المفاتيح عادة تستعمل مع ليزر الغاز. في بعض الحالات وقد استعملت أنواع أخرى من المفاتيح ذات الجهد العالي، بما في ذلك مفاتيح الحالة الصلبة (Solid-State Switches).

إنَّ فجوة الشرارة هو جهاز بسيط من الناحية النظرية. وهو يتألف من قطبين مفصولة بمواد عازلة. يمكن أن تكون هذه المواد غازات، أو مواد صلبة، أو سائلة، ولكن الغاز هو المادة الأكثر استعمالاً وهو أيضاً موضوع مناقشتنا لذا سنعد فجوات الشرارة مملوءة بالغاز. يتم تسليط الجهد عبر فجوة الشرارة، أي أقل من جهد انهيار للغاز. بعد ذلك يتم تسليط نبضة القذح وتنهار مقاومة الغاز. غالباً ما يتألف القذح بكل بساطة من تسليط الجهد الزائد لحظة بين الأقطاب. ثم تنهار مقاومة الغاز ويتدفق التيار عبر الفجوة.

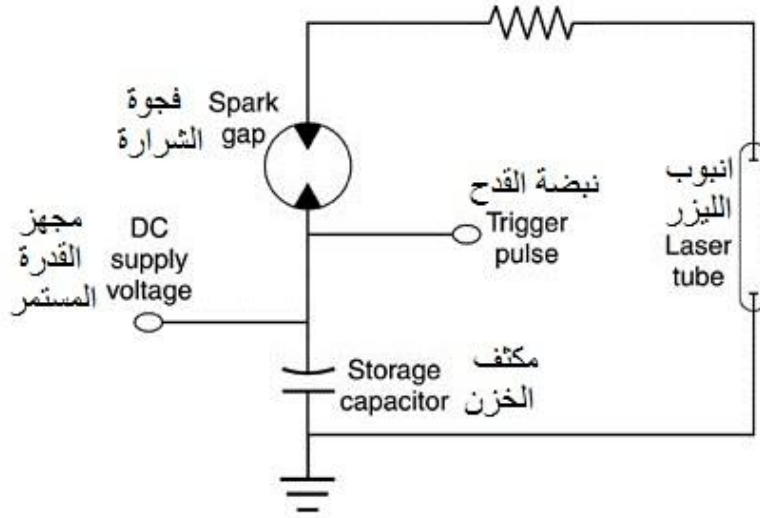
إنَّ انهيار الجهد المطلوب داخل الانبوب يعتمد على طبيعة الغاز، وضغطه، وشكله والمسافة الفاصلة بين الأقطاب. كما إنَّ للأقطاب الكهربائية المستوية المتباعدة بسنتيمتر واحد، وبصرف النظر عن إنَّ ضغط الغاز هو واحد جو، سيكون انهيار الجهد هو 1.3 kv كيلو فولت للنيون، 3.4 kv كيلو فولت للأركون، و 12 kv كيلو فولت للهيدروجين، 22.8 kv كيلو فولت للنيتروجين، و 23 kv كيلو فولت للهواء. ويمكن تخفيض هذه القيم باستعمال الأقطاب المدببة.

يظهر في الشكل (5-18) احد الاشكال الممكنة لتكوين الاقطاب الكهربائية الموجودة في فجوة الشرارة. يتم تسليط الجهد بين الأقطاب. عند وصول نبضة القذح على قطب القذح، إذ يتجاوز الجهد جهد الانهيار عبر الغاز والغاز بين الأقطاب لينهار ويصبح الغاز موصلاً. علينا أن نلاحظ أن فجوة الشرارة يمكن أن تستعمل في قطبية معاكسة أيضاً.



شكل (5-18): رسم تخطيطي لبنية أحد أنواع فجوة الشرارة. القطب الثاني هو على هيئة حلقة مع وجود ثقب في الوسط.

إنَّ فجوات الشرارة عادة ما يتم توظيفها كمفاتيح اغلاق ذو جهد عالٍ. يظهر في الشكل (5-19) الاستعمال الأمثل لإحداث تفريغ نبضي في أنبوب ليزر الغاز. يتم شحن مكثف التخزين إلى جهد فوق جهد الانهيار لانبوب الليزر، ولكن يتم عزل الأنبوب من فجوة الشرارة. عندما تقدح فجوة الشرارة، فإنَّ أنبوب الليزر هو في حالة الجهد الزائد وينهار. مكثف تخزين الطاقة يتفرغ كهربائياً خلال الأنبوب، فتنتج بعد ذلك نبضة تحتوي على ضوء الليزر.

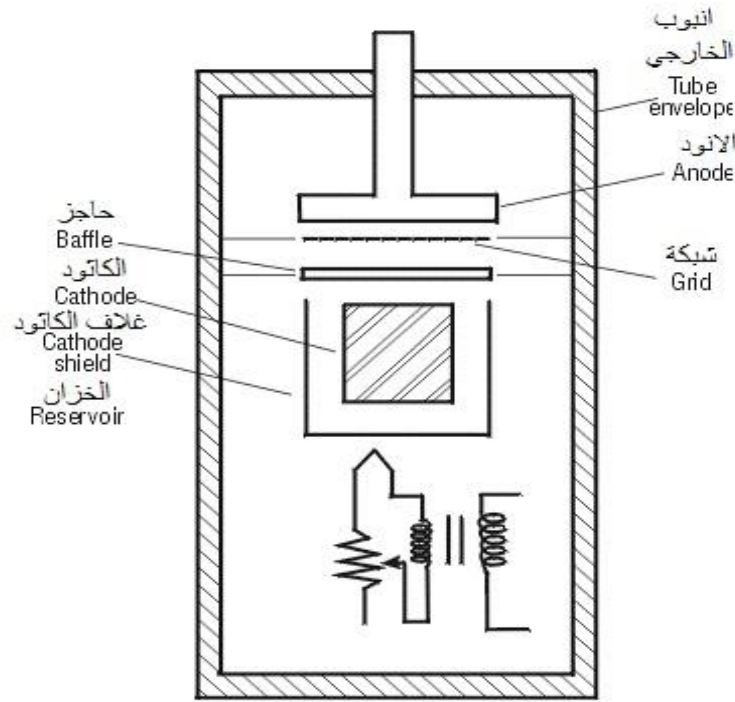


شكل (5-19): مخطط يوضح دائرة التفريغ النبضي في انبوب الليزر الغازي باستخدام فجوة الشرارة

يجب إزالة الجهد الكهربائي المسلط من فجوة الشرارة لاستعادة الفجوة إلى حالتها المفتوحة. إنَّ وقت الاستعادة يعتمد على طبيعة وضغط الغاز وعلى الشكل الهندسي لهذه الفجوة. إذ يمكن أن يجعله المصمم طويلاً مثل مللي ثانية. ولذا فإنَّ فجوات الشرارة عادة لا يستعملها المصممون عندما يتطلب الأمر نبضة ذات ارتفاع لمعدل تكراري نبضي.

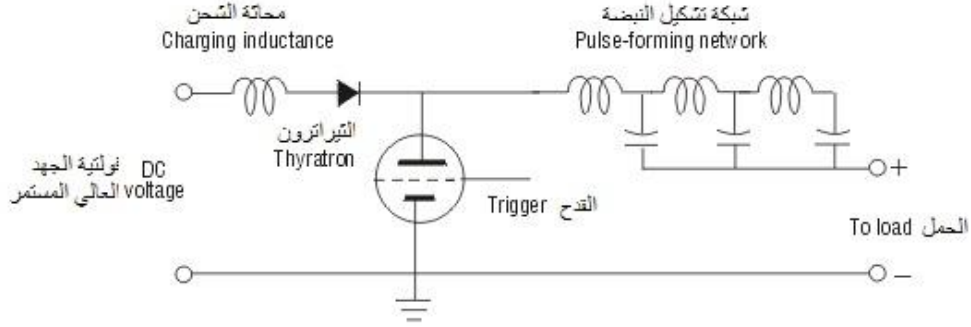
أما النوع الثاني فهو الثايريترون، إذ توفر أنابيب الثايريترون خصائص أداء أعلى من فجوات الشرارة، ولكن هي أكثر تكلفة أيضاً. والثايريترون بشكل عام هو أنبوب تفريغ غازي له عناصر عدة ذو كاثود ساخن. يتم

تصنيعها من أنابيب زجاجية أو سيراميكية، كما أنه يحتوي على أنودات معدنية، حيث تكون واحدة أو أكثر على شكل شبكات. تسيطر شبكة الانودات على بداية التيار المستمر حتى يتسنى للأنبوب تأثير القذح. تملأ جميع انابيب الثايريترون بالهيدروجين أو الديوتيريوم تحت ضغط منخفض. وغالبا ما تستعمل الثايريترونات في النماذج الليزرية الاولى والقديمة. ومعظمها تم استبدالها بمفاتيح الحالة الصلبة التي توفر عمر أطول، ولكن ربما لا تزال كثير من الثايريترونات في الليزرات القديمة. يبين الشكل (5-20) البنية الداخلية الانموذجية المبسطة لثايريترون. يصنع الأنود في العادة من النحاس أو الموليبدنوم والكاثود من التنكستن المطلي لزيادة الانبعاثات من الالكترونات. يقع خلف الشبكة حاجز كدرع للشبكة من الإلكترونات الشاردة المنبعثة من كاثود. وهناك خزان (Reservoir) كما هو مبين يحتوي على مادة مثل هيدريد التيتانيوم. عندما يتم تسخين الخزان فإنها تصنع ضغط للبخار توازن فيه الهيدروجين. وهذا أمر ضروري لأنه يمتص الهيدروجين بواسطة أنبوب والأقطاب.



شكل (5-20): الرسم التخطيطي النموذجي للثايرترون

ان هدف تصميم الدائرة الالكترونية لمجهزة القدرة بوصفها دائرة نبضية بحيث تكون اجزاءها مطابقة للممانعة الناتجة من الحمل ذلك يجب ان يراعى من قبل المصمم لكونه مهم. ويوضح الشكل (5-21) شبكة من المكثفات والمحاثات في الجزء الخاص بالتفريغ من الدائرة لتشكيل النبضة اللازمة. إذ يحدد التيار الكهربائي بسبب الحث. لذا تم تصميم هذه الشبكة من المكثفات والمحاثات لتشكيل نبضة لتحسين كفاءة الدائرة بتجميع الطاقة كلها في الحمل. فضلا عن ذلك، لتوفير الشحن الرنيني داخل انبوب الليزر وذلك بارتفاع معدل نبضة التكرار، يتم إدخال الحث الشحن.



شكل (5-21): دائرة مجهز القدرة النبضي يستخدم الثايرترون القادح

بعد أن تجرى النبضة داخل الأنبوب ينخفض التيار إلى الصفر، فتبدأ الإلكترونات والأيونات في الثايرترون بالاتحاد بسرعة وجعل الجهاز متعادل كهربائياً. بعد ذلك فإنها تكون مستعدة لتسليط جهد عالٍ آخر. وان من الثايرترونات وفجوات الشرارة كثيراً ما تستعمل للتبديل والتحويل بالتشغيل والاطفاء السريع لمجهرات القدرة المشغلة لليزرات الغازية النبضية.

6 5 العوامل المؤثرة في التصميم على قدرة الخرج الليزري

تعد قدرة الخرج الليزري من الأمور المهمة في تصميم ليزرات الغاز إذ تتحدد قيمتها بمختلف التطبيقات لليزرات لذا فهناك عوامل عدة يجب مراعاتها في التصميم هي كما يأتي:

1. طول أنبوب التفريغ: إن استخدام أنابيب بأطوال تزيد عن (5 m) تساعد في زيادة قدرة الخرج الليزري لعدة مئات من الواط إذا كان بالتشغيل المستمر. إن الزيادة في طول أنبوب التفريغ تتحدد بزيادة القدرة المجهزة والتي تحدد انتظام التفريغ على طول الأنبوب. يمثل طول أنبوب التفريغ الكهربائي طول الوسط الفعال في الليزرات الغازية وبالإمكان زيادة طول أنبوب التفريغ للحصول على ربحية عالية لليزر إذ تتناسب الربحية مع طول الوسط الفعال بشكل لوغاريتمي وحسب العلاقة الآتية.

$$G = \exp(gL_a) \dots \dots \dots (2-5)$$

إذ إن: $G =$ ربح القدرة (w)

$g =$ ربح لوحدة الطول (cm^{-1}).

$L_a =$ طول الوسط الفعال (cm).

2. قطر أنبوب التفريغ: إن زيادة قطر أنبوب التفريغ يؤدي إلى نقصان القدرة الليزرية الخارجة إذ تسبب زيادته قلة تصادم الجزيئات المارة مع جدار الأنبوب المبرد بسبب بعده عن مركز الوسط الفعال وبذلك تقل كفاءة التبريد لهذه الجزيئات، كذلك عندما يكون طول الوسط الفعال صغيراً فإن القطر الكبير سوف يؤدي إلى تعزيز الأنماط المستعرضة (TEM) ذات الرتب العالية، لذا يجذب استعمال أنابيب ذات أقطار صغيرة لتقليل خسائر الحيود إلى أقل حد ممكن والذي يسمح بالعمل في النمط الأساس ذي المرتبة الصغرى (TEM_{00}).

إنَّ قطر أنبوب التفريغ له تأثير على القيمة المثلى لتيار التفريغ والذي يعتمد بدوره على ضغط الغاز. إذ إنَّ القيمة الكبيرة للقطر تعطي قيمة كبيرة للتيار الأمثل وهذا يؤدي الى قيمة صغيرة للضغط الأمثل.

3. ضغط الغاز: يعد الضغط عاملاً مهماً في زيادة القدرة الخارجة داخل الوسط الفعال، ويحدد ضغط الغاز كثافة جزيئات الوسط الفعال داخل أنبوب التفريغ، وبالتالي يحدد مقدار فولتية التفريغ اللازمة لضخ هذه الجزيئات. إن العلاقة بين الضغط والقدرة تكمن انه بزيادة الضغط تزداد عدد الجزيئات المتهيجة لأحداث الفعل الليزري. وإن لكل تقنية هناك حدود للضغط المستخدم ففي الليزرات الطولية يكون الضغط واطيء بحدود (20-50 torr)، ولكن في الليزرات المستعرضة قد يصل الضغط إلى أكثر من (15 atm).

4. مكونات ونسب الخليط الغازي: إنَّ نسب الخليط الغازي له تأثير كبير على قدرة الخرج الليزري. قد أثبتت الدراسات إنَّ بالإمكان الحصول على اعظم قدرة خرج ليزري بتغييرها واطافة غازات الى الغاز الفعال، كذلك فان لكل غاز تأثير معين على قدرة الخرج الليزري فمثلا يعمل النيتروجين الموجود في خلطة ليزر CO₂ يعمل كمستودع للطاقة فينقلها إلى المستوي (001)، فيما يعمل الهيليوم في الليزر نفسه على المساعدة في عملية تبريد الوسط الفعال ومجانسة التفريغ الكهربائي، كذلك تشكل مكونات الخلطة الغازية دوراً مهماً في إبقاء الليزر يعمل لأطول فترة ممكنة قبل تفكك جزيئاته بفعل طاقة التفريغ الكهربائي. وذلك لان جزيئات الغاز الاساس لها معامل تفكك (

5. Dissociation Coefficient) ($\frac{\alpha}{p}$) والذي يكون دالة لزمن بقاء الغاز داخل أنبوب التفريغ وكذلك دالة لنسبة المجال الكهربائي المسلط إلى ضغط الغاز الكلي (E/P) ويمكن حساب معامل التفكك لجزيئة CO₂ بالمعادلة الآتية:

$$\left(\frac{\alpha}{P} \right)_{E/N} = 3.6 \times 10^{16} \frac{eA}{tI} \ln \frac{[CO_2]_0}{[CO_2]_1} \quad \dots\dots\dots (3-5)$$

اذ إن:

e شحنة الإلكترون، A مساحة المقطع العرضي لأنبوب التفريغ، I تيار التفريغ و t زمن بقاء الغاز داخل أنبوب التفريغ.

6. تيار التفريغ: إنَّ تيار التفريغ الكهربائي يحدد معدل ضخ جزيئات الغاز (التوزيع المعكوس) في أنبوب التفريغ عن طريق التهيج الإلكتروني المباشر كذلك تهيج المستويات الاهتزازية للجزيئة. كما إن قدرة الخرج الليزري تعتمد على تيار التفريغ والذي يعتمد بدوره على ضغط الغاز، إن الزيادة في قيمة التيار للحدود المثلى للعمل تسبب زيادة في الربح وقدرة الخرج الليزري. وزيادة التيار عن القيمة المثلى تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغاز فتؤدي إلى تقليل الربح، لذا يتطلب الأمر زيادة في سرعة جريان الغاز داخل الأنبوب كذلك تبريد الوسط الفعال بشكل كفوء.

7. درجة حرارة أنبوب التفريغ: كما أوضحنا في أساليب التبريد إن استعمال الماء في تبريد جدران أنبوب التفريغ يقلل من درجة حرارة الغاز. وإن عملية التبريد هذه تزيد من قدرة الخرج الليزري من خلال تقليل الاسترخاء الحراري للمستوى الليزري العلوي.

إنَّ عملية التبريد تعتمد على نوع الجريان، فمثلاً في ليزرات CO₂ ذات الجريان البطيء يكون للتبريد عند الجدران تأثير واضح على أداء الليزر، أما في الليزرات ذات الجريان السريع فان الحرارة المتولدة في منطقة التفريغ يتم التخلص منها من طريق حركة الغاز نفسه. إذ إنَّ زمن انتشار هذه

الحرارة إلى جدران الأنبوب أطول بكثير من زمن عبور الغاز لقناة التفريغ، لذلك من الضروري إجراء موازنة بين سرعة جريان الغاز ودرجة حرارة ماء التبريد.

8. معدل جريان الغاز: يعرف معدل جريان الغاز بأنه كمية المائع المتدفق لوحدة الزمن عبر مساحة مقطع معين. وان زيادة معدل جريان الغاز له تأثير مهم جدا على زيادة قدرة الخرج الليزري، وقد وجد إن أعلى قدرة يمكن الحصول عليها عندما تكون سرعة الجريان بمقدار يجعل الغاز يتبدل بمعدل (مائة) مرة في الدقيقة. أما عندما تكون نسب جريان الغاز أكثر من (مائة) مرة في الدقيقة فان القدرة الخارجة تتعزز بوساطة التبريد بالحمل عن التبريد بالانتشار في تبريد الوسط الفعال. فكلما زادت سرعة الجريان سوف يتم نقل الحرارة المتولدة في حجرة التفريغ بكفاءة افضل إلى خارج منطقة التفريغ وذلك بسبب رفع كمية الحجم المتدفق للغاز في وحدة الزمن.

9. نوع التهيج: هناك طرق عدة لتهيج الوسط الفعال منها التهيج الطولي وأخرى التهيج المستعرض وفي الحالتين يمكن الحصول على قدرة خرج ليزري بشكل مستمر أو نبضي، كذلك من الممكن تشغيل المنظومات في كلا الحالتين بالضغط الواطئة (تحت الضغط الجوي) أو بضغط عالية تصل إلى ضغوط جوية عدة.

اسئلة الفصل

- س1: ما الفرق بين تصميم منظومة ليزر الغاز ذي الجريان الطولي السريع والبطيء؟ واي منهما افضل؟
- س2: ما فائدة العوامل المساعدة المستعملة في تصميم منظومات الليزر الغازي ذي الجريان السريع؟
- س3: ما العلاقة التي تربط بين فولطية الانهيار والضغط والمسافة بين الاقطاب؟
- س4: بماذا تتميز ليزرات التهيج المستعرض عن ليزرات التهيج الطولي؟
- س5: ما هي العوامل المؤثرة في التصميم على قدرة الخرج الليزري بالنسبة لليزرات الغازية؟
- س6: ماذا يقصد بالليزر الغازي المختوم؟ وما هي اهمية هذا النوع من الليزرات؟
- س7: ما هي العناصر الاساسية لجميع مجهزات القدرة لليزرات الغازية واشرح واحدة؟
- س8: علل ما يأتي:
 - 1 - لماذا تعد تقنية التبريد المستعرض اكفاً من الطولي؟
 - 2 - لماذا الفولطية التي تحتاجها منظومات التهيج المستعرض قليلة نسبياً؟
 - 3 - لماذا تحتاج منظومة الليزر الغازية للجريان بالحجرة؟
 - 4 - لماذا تربط مقاومة على التوالي في مجهزات القدرة لليزرات الغازية ؟
- س9: ضع علامة صح او خطأ ثم صحح الخطأ:
 - 1 - إن الليزرات الغازية تغطي الطيف الضوئي كله، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء البعيدة.
 - 2 - يتم الحصول على قدرات واطئة في المنظومات ذات الجريان السريع.
 - 3 - لا تحتاج ليزرات الحالة الغازية ذات الجريان المستعرض الى فولطيات عالية.
 - 4 - إمكانية تصميم وتصنيع ليزر الجريان الطولي كمنظومة قابلة للحمل وذات حجم صغير.
 - 5 - يعتمد شكل وحجم القطب على نوع الوسط الغازي والقدرة الليزرية الخارجة ونمط ونوع التشغيل للمنظومة الليزرية.

س10: املا الفراغات التالية:

- 1- يمكن تشغيل الليزر الغازية بنمطين و.....
- 2- تقسم الليزر الغازية وفق طبيعة الوسط الفعال على أقسام عدة
- 3- تمتاز منظومات ليزرات ذات الجريان الطولي بأن المجال الكهربائي المسلط يكون
- 4- تقسم ليزرات الجريان الطولي وفق سرعة الجريان على و.....
- 5- تحدث تبادل الطاقة بين جسيمات الغاز (الايونات والالكترونات) والاقطاب بشكل رئيس من طريق والتي تؤدي الى
- 6 لإن متطلبات التصميم الدقيقة لمجهاز القدرة لليزر الغازية تستند على
- 7 لإن زيادة قطر أنبوب التفريغ يؤدي إلى نقصان
- س11- مافائدة الاقطاب الكهربائية ؟ وما مدى تأثيرها على عملية انتاج الليزر ؟
- س12- وضح الفرق بين التصادم المرن والتصادم غير المرن ؟
- س13- ماهي الامور التي يجب الانتباه لها اثناء صيانة الاقطاب الكهربائية ؟
- س14- ما المقصود بفجوة الشرارة ؟ ثم وضح ذلك برسم تخطيطي ؟
- س15- وضح برسم تخطيطي التفريغ النبضي في انبوب الليزر الغازي باستخدام فجوة الشرارة ؟ مبينا مبدا عمله ؟
- س16- اشرح تصميم التأثير يترون ؟ ثم وضوح ذلك برسم تخطيطي ؟
- س17- ارسم دائرة مجهز القدرة النبضي تستخدم فيها التأثير يترون القح مبينا مبدا عمله؟

الفصل السادس

صيانة منظومات ليزر الصبغة

Dye Laser Maintenance

الأهداف:

- يكون الطالب قادرا على:
- إعطاء فكرة عن صيانة خلايا السائل فضلا عن صيانة منظومات الضخ وكذلك التعرف على صيانة مجهزات القدرة و المنظومات الملحقة بها.

المحتويات:

- 1-6 مقدمة.
- 2-6 صيانة خلايا السائل.
- 3-6 صيانة منظومات ضخ ليزر الصبغة.
- 4-6 ميكانيكية تهيج ليزر الصبغة.
- 5-6 صيانة مجهزات القدرة.
- 6-6 صيانة المنظومات البصرية.
- أسئلة ومسائل الفصل.

1-6 مقدمة (Introduction):

يعد ليزر الصبغة احد أنواع الليزر الشائعة الاستعمال وخاصة في مجال الطب وعلم الأطياف والكيمياء وذلك لما يتمتع به من إمكانية توليف عالية. إذ يمكن توليفه لمدى واسع من الأطوال الموجية حوالي من (250-1100 nm).

والميزة المهمة التي يتميز بها ليزر الحالة السائلة عن بقية الليزر بأنّه يمكن بواسطته الحصول على مدى واسع من الترددات تمتد من الأشعة فوق البنفسجية (UV) إلى الأشعة تحت الحمراء (IR) مروراً بالطيف المرئي أي على طول مدى واسع من ترددات الطيف الكهرومغناطيسي مع إنّ أغلب ليزرات الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي (Visible) حوالي (400-700 nm) تعد ليزرات الحالة السائلة خطيرة ويجب أخذ الحذر عند التعامل معها أو عملية بنائها وتصنيعها إذ إنّ منظوماتها تتضمن فولتيات عالية وقد تحوي على سائل سامة فضلاً عن إشعاعات الليزر التي تكون طاقاتها عالية.

2-6 صيانة خلايا السائل

Maintenance Of Dye Cells

إن صبغات الليزر هي مركبات عضوية ذات تركيب معقد نوعاً ما ولها وزن جزيئي عالٍ (عدة مئات) لاحتوائها على سلسلة من ذرات الكربون المرتبطة بأواصر مزدوجة ومنفردة متعاقبة مع إنّ كلمة صبغة تعني بالمعنى العام مادة ملونة إلا إنّ هناك العديد من المواد العضوية المتفلورة عديمة اللون وتستعمل في ليزرات الصبغة.

إنّ لكل صبغة ليزرية حزمة امتصاص وفلورة خاصة بها فإذا كانت حزمة الفلورة في الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي يبدو إشعاعها بلون معين وإن كانت في المنطقة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية فيكون إشعاعها غير مرئي.

إنّ المركبات العضوية التي لا تحوي في تركيبها على أواصر ثنائية أو ثلاثية (مركبات عضوية مشبعة) تمتص عادة الطيف الكهرومغناطيسي الواقع ضمن الأطوال الموجية التي تقل عن (160 nm) أي ضمن المنطقة فوق البنفسجية من الطيف والتي تقابل فوتون بطاقة (7.24 eV) وهذه الطاقة الضوئية هي أعلى من طاقة تفكك أغلب الأواصر الكيميائية، لذا فإن عملية التحلل الضوئي للأواصر تكون سهلة الحصول في مثل هذه المركبات العضوية وعليه فإن هذا النوع من المركبات العضوية لا تصلح لأن تكون وسطاً فعالاً لأشعة الليزر.

إنّ أكبر طول موجي تعمل به ليزرات الصبغة يتعدد بالاستقرارية الحرارية للصبغات الموظفة أوساطاً فعالة في منظومات الليزر إذ إنّ الصبغات التي تمتص ضمن المنطقة تحت الحمراء القريبة تمتلك مستويات أحادية منخفضة طاقياً وعلى فرق طاقي قليل جداً بينها وبين المستويات الثلاثية شبه المستقرة. يتم امتصاص مثل هذه الأطوال الموجية بالتهيج الحراري للجزيئات (جزيئات الصبغة) وتتفاعل هذه مع جزيئات المذيب أو جزيئات الأوكسجين المذاب أو الشوائب الموجودة ضمن الوسط الفعال مسببة حصول نواتج تفاعل متحللة ويعطي ثابت التفاعل (K_1) كما بالمعادلة رقم (1):

$$K_1 = A \exp(-E_a / RT) \dots\dots\dots (1)$$

اذ ان:

A: ثابت ارنيس (Arrhenius Constant) وقيمتة غالبا بين $(10^{10} - 10^{14}) (s^{-1})$.

Ea: طاقة التنشيط (Activation Energy) J/mole.

R: الثابت العام للغازات، قيمته $(8.31 J.K/mole)$.

T: درجة الحرارة المطلقة للمحلول (K).

إنَّ عمر النصف (half – life time) لمحاليل هذه الصبغات هو:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{K_1} \quad (2)$$

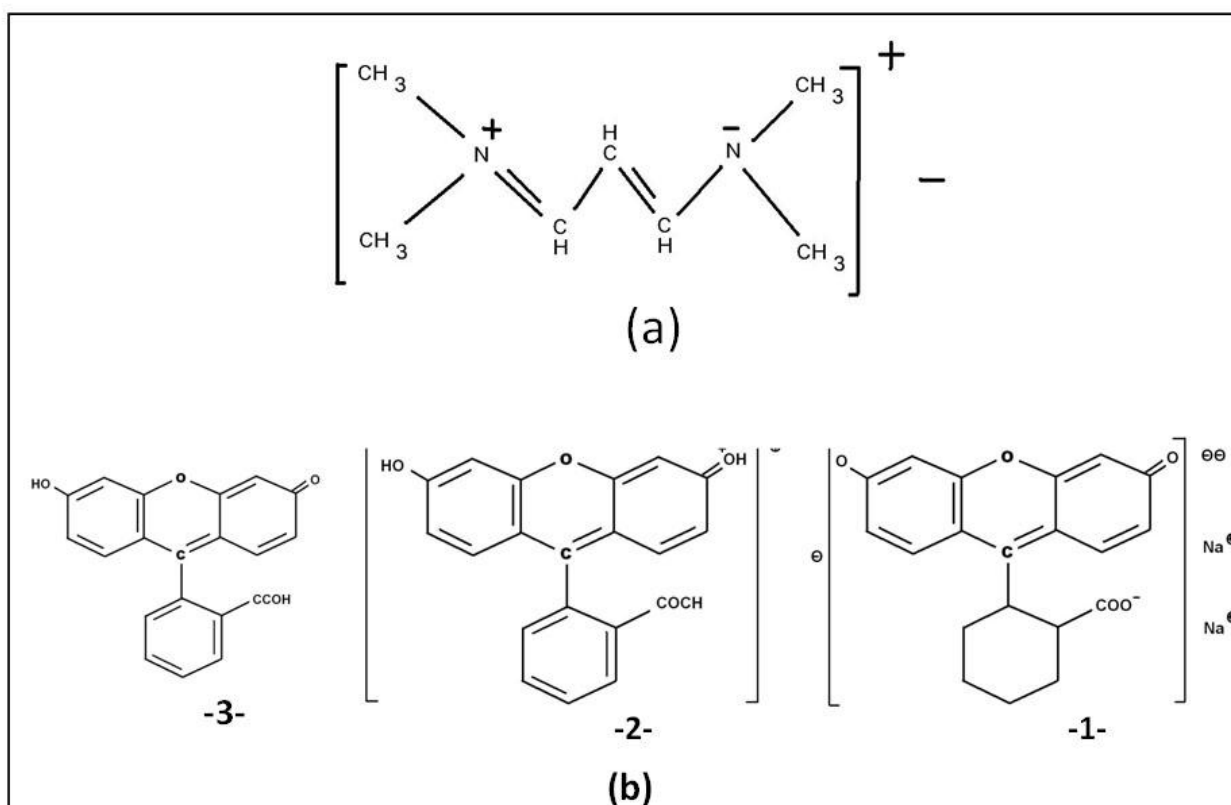
وعلى افتراض إنَّ اقصر عمر فعلي لهذه المحاليل يوم واحد فانه وفق المعادلات أعلاه تكون قيمة طاقة التنشيط $(32.28 K J/mol)$ وهذا يقابل طول موجي قدره $(1.2 \mu m)$ وطاقة قدرها $(1.02 eV)$ علما إنَّ قيمة الثابت $(A = 10 s)$ فان طاقة التنشيط سوف تقابل طول موجي قدره $(1.7 \mu m)$ أي فوتون بطاقة $(0.73 eV)$ وهذا يعني إنه ليس من السهل الحصول على صبغة تمتص أشعة عند أطوال موجية اكبر من $(1.7 \mu m)$ وتبقى مستقرة في المحلول عند درجة حرارة الغرفة.

يعتمد اقصر طول موجي تعمل به منظومات ليزر الصبغة النبضية على امتصاصية الصبغات التي تحوي على أواصر مزدوجة مرافقة والتي تصل امتصاصيتها الطيفية إلى $(220 nm)$ لذا فان انبعاثها سيكون عند المدى الطيفي الذي يفوق $(250 nm)$. ومن الخواص العامة للصبغات أيضا خاصيتها الكهربائية، وتنقسم الصبغات العضوية على قسمين: مركبات أيونية (**مشحونة**)، ومركبات متعادلة كهربائيا (**غير مشحونة**)، وهذا التقسيم يحدد بصورة رئيسة درجة انصهارها وضغط بخارها وقابلية الإذابة في المحاليل المختلفة وكفاءة الانتقالات التي تحدث بين مستوياتها الطاقية.

تمتاز الصبغات غير المشحونة مثل البيوتلاين وكذلك اغلب المركبات الاروماتية مثل الانثراسين والبيرين والبيريلين والكومارين بدرجة انصهار منخفضة وضغط بخار عالٍ وقابلية ذوبان جيدة في المذيبات غير القطبية مثل البنزين والاوكتان والسايكلو هكسان والكلوروفورم.

أما الصبغات الأيونية فتتنقسم على الصبغات الأيونية الموجبة والسالبة، ففي الأولى وهي تشمل صبغات السيانين (**هي أملاح تتألف من ايونات موجبة وأخرى سالبة**) تكون درجة انصهارها عالية وضغط بخارها واطئ وقابلية ذوبانها عالية في المذيبات ذات القطبية العالية مثل الكحول ولها قابلية ذوبان اقل في المذيبات الأقل قطبية. ومثل ذلك يقال على الصبغات الأيونية السالبة.

كما أن هناك صبغات يمكن أن تتواجد في الحالات الثلاث أعلاه (**المتعادلة والأيونية الموجبة والأيونية السالبة**) معتمدة على درجة حامضية (PH) المحلول مثل الفلورسين، كما موضح في الشكل (2-6).



الشكل (2-6): يوضح

A: التركيب الجزيئي لصبغة سيانين بسيطة (ذات الايون الموجب).

B: التركيب الجزيئي لصبغة الفلورسين في:

(1) محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي الجذر الثنائي السالب.

(2) محلول الكحول المتعادل.

(3) محلول حامض الهيدروكلوريك موجب الشحنة.

كذلك تمتاز الصبغات بصورة عامة بمعامل انخماد عالي القيمة وهذا بدوره يمنع اختراق أشعة المصدر الضاخ إلى عمق الصبغة إن كانت في الطور الصلب ويكون الاختراق سطحيًا ولسمك مايكرومترات عدة أي أن المنطقة المثارة من الصبغة تكون رقيقة جدًا.

3-6 صيانة منظومات ضخ ليزر الصبغة

Maintenance Of Systems For Dye Laser

هناك نوعان من الطرائق المستعملة لضخ ليزر الصبغة هما:

1- الضخ النبضي.

2- الضخ المستمر.

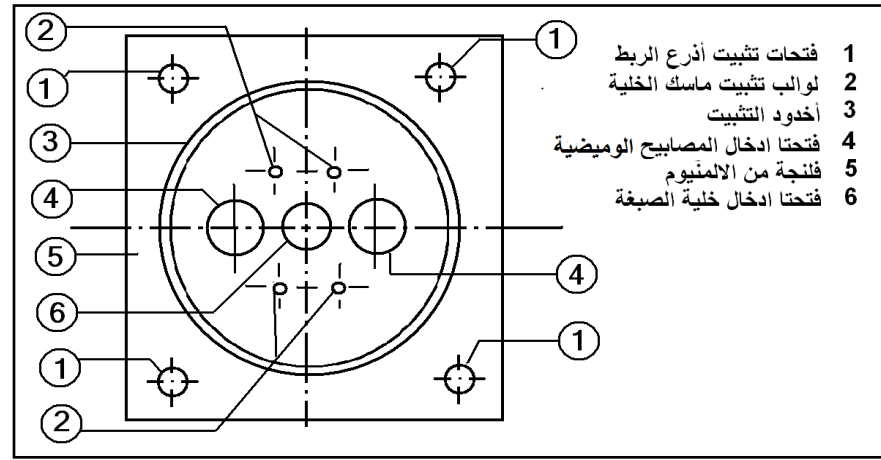
1-3-6 الأجزاء الميكانيكية لمنظومة ضخ ليزر الصبغة(السائل):

تتكون هذه المنظومة من الأجزاء التالية:

1- فلنجة عدد (2) من الألمنيوم وبأبعاد محفور في كل منهما من الداخل أخدود دائري يستقر فيه العاكس، فضلا عن احتواء كل منهما على فتحة في منتصفها تستقر فيها خلية الصبغة وتثبت في أعلى هذه الفتحة وأسفلها ماسكات خلية الصبغة والتي تثبت بوساطة أربعة لواب. كما أن لكل فلنجة فتحتين جانبيتين على طرفي الفتحة المركزية تخترقها المصابيح الوميضية الخطية التي تقع على جانبي خلية الصبغة، فضلا عن ذلك يتم إدخال الهواء المضغوط من هاتين الفتحتين لتبريد المصابيح الوميضية.

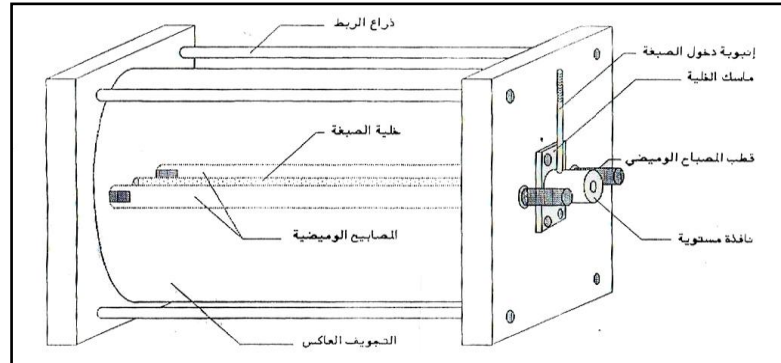
وتوجد في أركانها الأربعة، أربعة ثقب لتثبيت أذرع الربط للمنظومة، كما موضح في الشكل (3-6).

2- أذرع الربط لتثبيت الفلنجات والعاكس بعضها إلى بعض لضمان قوة ربط للمنظومة وعددها (4 اذرع).



الشكل (3-6): يوضح مقطع عرضي للفلنجة في المنظومة

- 3- ماسكات الخلية، وهي شفتين من مادة الزجاج البلاستيكي (البيرسبكس) تتيح لنا التحكم في مستوى خلية الصبغة (رفعها أو خفضها) وبالتالي تسهيل عملية الترصيف الضوئي.
- 4- قطعة كبيرة من الزجاج البلاستيكي تحتوي على ثقب لتثبيت فجوة الليزر عليها، وتم إجراء التسليك الكهربائي عبرها، وهذا يتيح للباحث في المنظومة الأولى أن يكون ب
- مأمن من التماس الكهربائي وبالتالي يكون جانب الأمان عاليا وبخاصة أن الفولطيات الكهربائية العاملة فيها عالية نسبيا.
- 5- حوامل مجموعة المرايا والأقطاب وعددها (6). كما موضح في الشكل (4-6)



الشكل (4-6): يوضح منظومة ليزر الصبغة



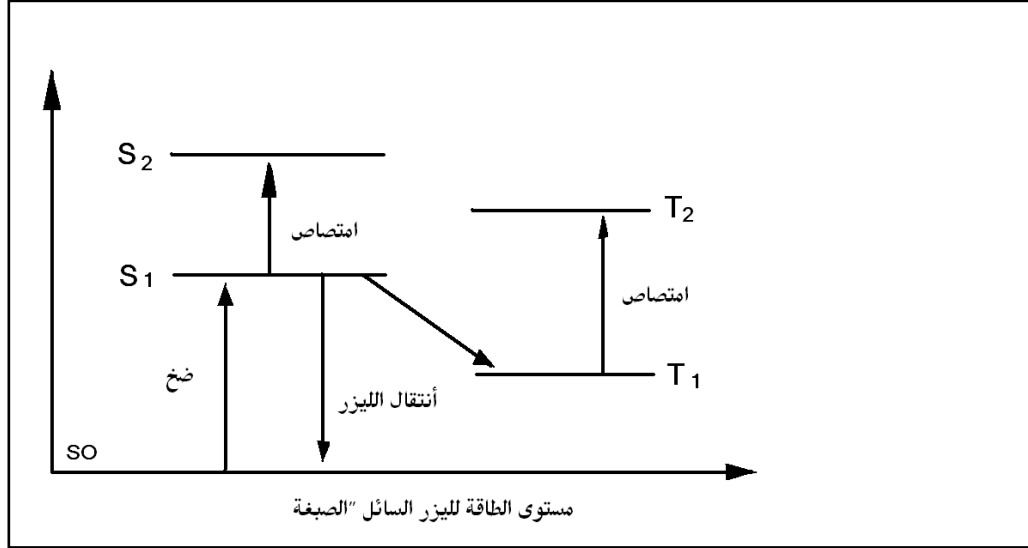
الشكل (5-6): يوضح منظومة الليزر الصبغة مصنعة بشكل حرفي وذات إمكانيات بسيطة

4-6 ميكانيكية تهيج ليزر الصبغة Mechanical Irritation Of Dye Laser

يتم ضخ ليزرات الصبغة عادة باستعمال مصباح وميض أو بواسطة شعاع ليزري آخر بحيث الطول الموجي للضوء الضاخ اقصر من الطول الموجي للشعاع الليزري المطلوب توليده فمثلا للحصول على شعاع الليزر بلون ازرق ينبغي ضخ الوسط الفعال بضوء فوق البنفسجي.

تتكون مستويات الطاقة النموذجية في ليزر الصبغة من نوعين من المستويات الالكترونية وهما المستويات الالكترونية الأحادية (Single States) (S_0, S_1, S_2) والمستويات الالكترونية ثلاثية (T_1, T_2) (Triplet States) كما هو موضح بالشكل (6-6).

إن لكل مستوى من هذه المستويات يكون على شكل حزمة عريضة تتضمن مستويات اهتزازية ودورانية فعند ضخ الوسط الفعال تنتقل جزيئات الصبغة من المستوى (S_0) إلى المستوى الالكتروني المتهيج الأول (S_1) وعند هبوط هذه الجزيئات تحفيزيا إلى المستوى المستقر ينبعث شعاع الليزر ومن الجدير بالذكر أن الطول الموجي لشعاع الليزر المنبعث يعتمد بالدرجة الأولى على نقطة بداية هبوط الجزيئات من المستوى (S_1) إلى نقطة استقرار الجزيئات في المستوى (S_0) أي تعتمد على المواقع الاهتزازية والدورانية في المستويين الالكترونيين (S_0, S_1) وبذلك يمكن توليف ليزر الصبغة بسهولة للحصول على أطوال موجية مختلفة وضمن مدى واسع نسبيا.



الشكل (6-6): يوضح مستويات الطاقة لليزر السائل "الصبغة"

5-6 صيانة جهاز القدرة

Maintenance Of Power Supply

لغرض توليد فولتية عالية واللازمة لعملية قرح المصابيح الوميضية ومفاتيح الفولتية العالية ولأغراض المنظومة الأخرى، فإن هناك حاجة إلى جهاز قدرة ذي كفاءة عالية. إنَّ جهاز القدرة المستعمل في منظومة ليزر الصبغة واللازم لتشغيل المصباح الوميضي فهو نفسه المستعمل لتشغيل ليزرات الحالة الصلبة والذي تم شرحه ومناقشته في الفصل الرابع بالتفصيل.

6-6 صيانة المنظومات البصرية

Maintenance Of Optical System

إن كفاءة الضخ الضوئي باستعمال المصابيح الوميضية تعتمد على ترتيب فجوة ليزر معينة تحتوي على مصدر الضخ الضوئي وخلية الوسط الفعال، ويراعى في تصميمها تجنب الحرارة غير المنتظمة

(Non – Uniform Heating) لمحول الصبغة والتي تسبب تغير في خصائص شعاع الليزر.

1-6-6 أجزاء المنظومة البصرية (Parts Of Optical System):

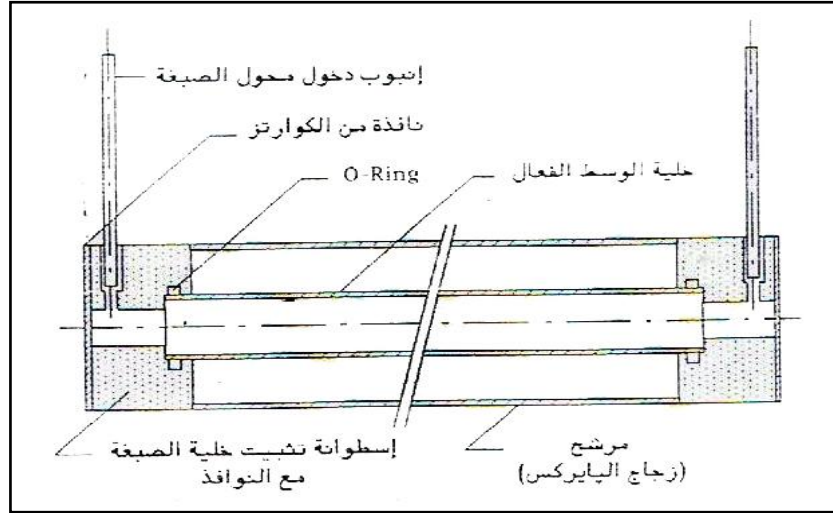
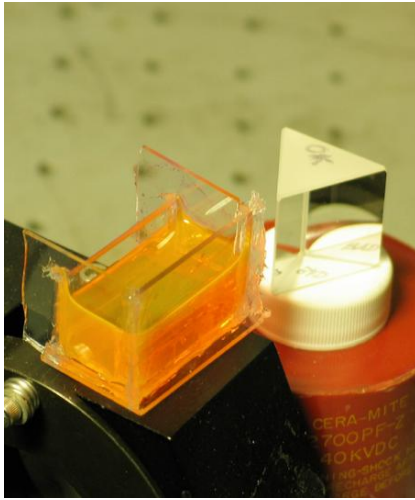
1- العاكس (Reflector):

وهو اسطوانة من مادة البيرسبكس مطلية من الداخل بمادة الألمنيوم الذي يمتاز بانعكاسية عالية للأطوال الموجية المرئية المنبعثة من المصباح الوميضي، والتي تصل إلى حوالي (92 %) لضمان أكبر استفادة ممكنة من طاقة الضخ الضوئي.

2- خلية الصبغة (Dye Cell):

وهي زوج من الاسطوانات الزجاجية متحدة المركز، أحدهما من الكوارتز والتي يجري فيها سائل الصبغة أما الثانية فهي اسطوانة من زجاج البايروكس الذي يعمل كمرشح يمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الوسط الفعال، مثبتة على نهاية خلية الصبغة اسطوانة من الألمنيوم تعمل على ربط خلية الصبغة

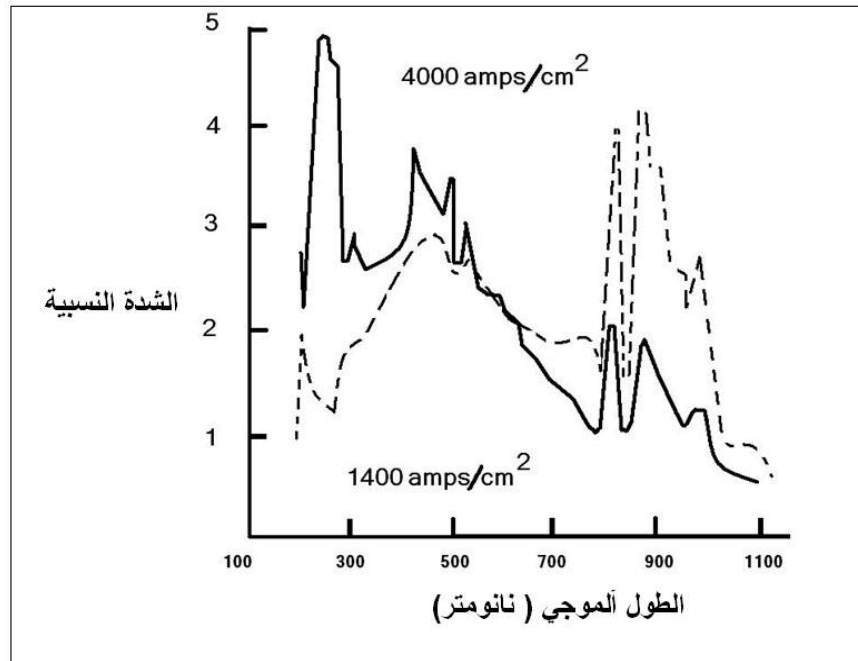
بالنافذة المصنوعة من مادة الكوارتز ويتم الربط بين الخلية وهذه الاسطوانة بواسطة الحلقة المطاطية (0 Ring -) الموجودة داخل الاسطوانة دون الحاجة إلى لصقها مما يضمن سهولة وفتح وربط الخلية. إن للأسطوانة المصنوعة من الألمنيوم فتحة عليا لغرض دخول الصبغة لأجل تدويرها وتبريدها خارجيا، تثبت هذه الاسطوانة بواسطة ماسكات في الوجه الأمامي للمنظومة، وكما موضح في الشكل (7-6).



الشكل (7-6): يوضح خلية الصبغة و المرشح المثبت عليها مع اسطوانة تثبيت الخلية مع النوافذ و خلية لليزر الصبغة

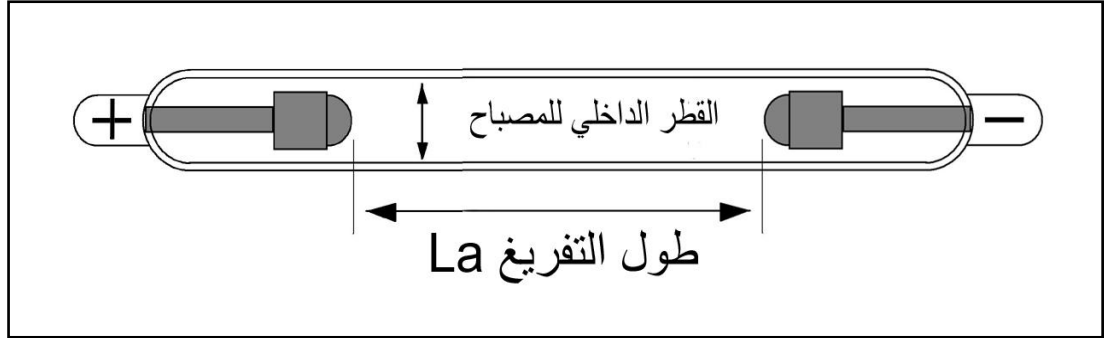
3- المصباح الوميضي الخطي (The Linear Pulsed Lamp):

يعد غاز الزينون من أفضل الغازات الخاملة المستعملة في ملأ المصابيح الوميضية من حيث كفاءته في تحويل الطاقة الكهربائية الداخلة إلى طاقة ضوئية خارجية. وتتراوح كفاءة تحويله في الظروف التشغيلية المثالية بين (25 - 60 %)، وتزداد كفاءته بزيادة كثافة التيار (Current Density) ويوضح الشكل (8-6) اعتماد شدة المدى الطيفي لخرج المصباح الوميضي على كثافة التيار.



الشكل (8-6) يوضح طيف انبعاث مصباح الزينون الوميضي كدالة لكثافة تيار التشغيل

لقد استخدم مصباح الزينون الوميضي الخطي الموضح في الشكل (9-6) لضخ الوسط الفعال لاحتواء طيف انبعاثه على نطاق الحزمة الضوئية الملائمة لضخ الوسط الفعال الليزري من (570 nm - 450) بالنسبة لصبغة الرودامين (R6G).



الشكل (9-6): يوضح المصباح الوميضي الخطي المستخدم في المنظومة

4- المرنان (Resonator):

يتكون المرنان البصري (Optical Resonator) في المنظومة من مرآتين (مثلاً أحدهما عاكسة كلياً مقعرة والثانية مستوية) . ويمتاز هذا النوع من المرنانات باستقرارية عالية وسهولة ترصيفه.

أسئلة الفصل السادس

س1 - اختر الإجابة الصحيحة:

1- الطول الموجي للضوء الضاخ:

- a- أقصر من الطول الموجي للضخاع الليزري الناتج.
- b- أطول من الطول الموجي للضخاع الليزري الناتج.
- c- مساوي للطول الموجي للضخاع الليزري الناتج.

2- أغلب ليزرات الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي:

- a- (400 - 700 nm).
- b- (320 - 400 nm).
- c- (700 - 500 nm).

3- يمتد ليزر الحالة السائلة على طول مدى واسع من ترددات:

- a- الطيف الكهربائي.
- b- الطيف الكهرومغناطيسي.
- c- الطيف المغناطيسي.

4- تقسم الصبغات العضوية الموظفة أوساطاً فعالة على:

- a- مركبات أيونية (مشحونة).

- b مركبات متعادلة كهربائياً (غير مشحونة).
- c مركبات أيونية (مشحونة)، ومركبات متعادلة كهربائياً (غير مشحونة).

5- تعتمد شدة المدى الطيفي لخرج المصباح الوميضي على:

- a طول المصباح.
- b كثافة التيار.
- c قيمة الفولتية المسلطة على طرفي أقطاب المصباح.

س2- عدد الأجزاء الميكانيكية لمنظومة ضخ ليزر الصبغة (السائل)؟

س3- ما هي مستويات الطاقة في ليزر الصبغة، وضح ذلك بالرسم؟

س4- عدد أجزاء المنظومة البصرية، مع ذكر فائدة كل جزء؟

س5- ما هي الصفات التي تمتاز بها الصبغات غير المشحونة؟

س6- ما هي العوامل التي تعتمد عليها كفاءة الضخ الضوئي باستخدام المصابيح الوميضية في المنظومات البصرية؟

الفصل السابع

صيانة منظومات ليزر أشباه الموصلات

Semiconductor Laser Maintenance

الاهداف:

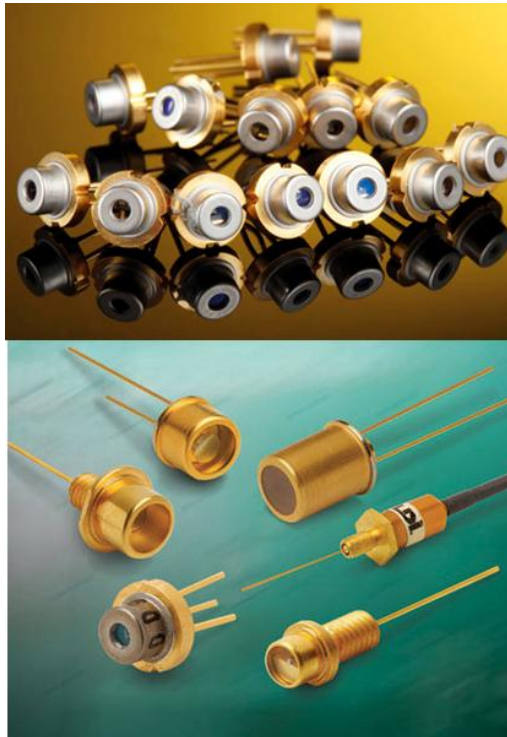
الهدف المتوخى من هذا الفصل هو تعريف الطالب على كيفية وضع التصميم واجراء الصيانة لبعض منظومات ليزر اشباه الموصلات.

محتويات الفصل:

- 1-7 مقدمة.
- 2-7 صيانة الوصلة p-n junction.
- 3-7 صيانة مجهزات القدرة.
- 4-7 صيانة دوائر التضمين وفك التضمين.
- اسئلة الفصل

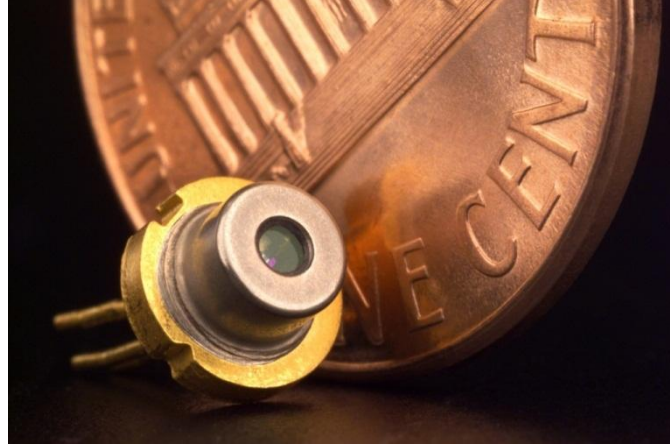
1-7 مقدمة

تعد ليزرات اشباه الموصلات من الليزرات ذات الاهمية البالغة بسبب بعض المزايا والخصائص المهمة وهي صغر حجمها وامكانية توليف الخرج الليزري للحصول على اطوال موجية عدة لقد كانت ولادة أول ليزر شبه موصل بعد اكتشاف الليزر بعامين على يد مجموعتين بحثيتين باشراف روبرت هول في أحد مراكز ابحاث شركة جنرال الكتريك (General Electric) إذ تم تصنيع اول ليزر شبه موصل من نبيطة زرنيخيد الكاليوم (Gallium Arsenide) ومنذ ذلك الوقت وحتى الان استمرت الابحاث والدراسات من اجل وضع افضل التصاميم لبناء منظومات ليزرات اشباه الموصلات ذات التطبيقات الواسعة الانتشار لذا بات من الضروري التركيز على التعريف باهمية ومكانة هذا النوع من الليزرات ويغطي هذا الفصل جزءا يسيرا من ذلك.



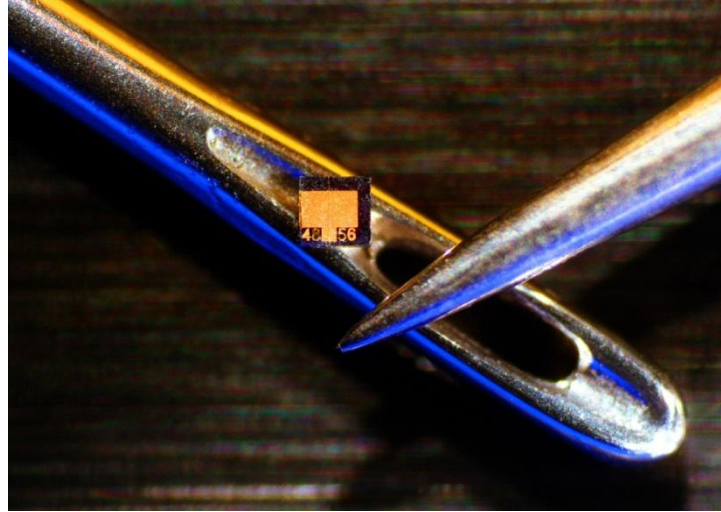
شكل (1-7) يوضح مجموعة من ليزرات الدايمود

تكمّن ميزة هذا النوع عن بقية الليزرات الاخرى لصغر حجمه وعملية تشغيله البسيطة وامكانية تصنيعه بابعاد بأجزاء المللمتر وبكفاءة عالية، اي بمعنى أنها تحتاج لقدرات واطئة بالتشغيل، على سبيل المثال ليزر الدايمود ذو قدرة **10 mW** يحتاج الى قدرة كهربائية بحدود **100 mW** والتي قد توفرها بطارية بكل سهولة. بينما تحتاج الى قدرة **10 W** لتشغيل ليزر هيليوم-نيون (Helium-Neon Laser). وكمثال اخر فإن ليزر بخار النحاس (copper vapor laser) ذو قدرة ليزرية **40W** وهو واحد من اكثر الليزرات الغازية كفاءة يحتاج الى قدرة كهربائية قدرها **5 kW** لتشغيله. ذلك يعني أنّ تجهيز هذه القدرة على شكل ثلاثي الطور (Three Phase). بينما يكون ليزر شبه الموصل المرتب كمجموعة (Laser Diode Array) ذو قدرة ليزرية قدرها **40 W** يحتاج لتشغيله **200 W** من القدرة الكهربائية. بمعنى انه يحتاج لقدرة كهربائية اقل من معدل القدرة المجهزة للحاسوب المكتبي، ان الكفاءة العالية ليست فقط في تقليل قيمة الطاقة عند تشغيل الليزر ايضا بتقليل الحجم والكلفة وتعقيد التجهيز الكهربائي بشكل كبير.



شكل (2-7) يوضح صغر حجم ليزر الدايبود مقارنة بعمله نقدية

إنَّ ليزرات الدايبود أو أشباه الموصلات تكون سهلة الاستعمال جدا وتمتلك مقارنة مع الليزرات الأخرى، إذ تتجمع اجزاءها كجهاز واحد بمفتاح سيطرة واحد لتشغيله. كما تمتلك عمر تشغيلي يدوم لآلاف الساعات في تطبيقات الجهد المنخفض. في الوقت الحاضر أستخدمت ليزرات الدايبود بشكل محدود وذلك لكون أعلى قدرة له تعد منخفضة. قابليتها للتلف البصري والكهربائي وايضاً لها مجموعة محدودة من الأطوال الموجية. وتجرى في الوقت الحاضر بحوث لادخال تحسينات على الثلاثة الأخيرة.



شكل (3-7) يوضح قطعة من شبه الموصل التي تستعمل كوسط فعال لليزر الدايبود

2-7 صيانة الوصلة p-n junction

تعد المواد شبه الموصلة من المواد ذات خصائص بصرية وكهربائية تمكن من تحقيق تطبيقات واسعة المجال كالكواشف الضوئية والمصادر الباعثة للضوء كالصمامات أو الثنائيات Diodes، وكما هو معروف فإن المواد شبه الموصلة تكون على نوعين وفق المواد الشائبة المضافة فهي إما سالبة يطلق عليها n-negative تمتلك الإلكترونات حرة سالبة الشحنة أو موجبة p-positive تمتلك فجوات حرة موجبة الشحنة ويصنع الثنائي من ربط النوعين مع بعض بحيث تتشكل وصلة أو مفرق ومن هنا جاءت التسمية (وصلة p-n junction). إنَّ إضافة الفجوات والإلكترونات الحرة إلى شبه الموصل يتم بواسطة عملية تدعى التشويب.

يطلق على كل من الإلكترونات والفجوات بـ **حاملات الشحنة**

ان شبه الموصل النقي يكون موصل غير جيد بسبب حاملات الشحنة القليلة العدد، ويمكن زيادة التوصيلية بزيادة عدد حاملات الشحنة بواسطة عملية تدعى (التشويب) **Doping**.
 التشويب:- هو نوع من التطعيم وهو اضافة كمية من ذرات مادة معينة بلورة شبه الموصل النقي (تشويب) بنسب معينة بهدف زيادة عدد حاملات الشحنة (الالكترونات) او الثغرات الالكترونية في البلورة .

يعد السيليكون من المواد شبه الموصلة ذات التطبيقات الواسعة، فعنصر السيليكون رباعي التكافؤ يمتلك 4 الكترونات حرة الحركة في المدار الخارجي وبالتالي عند اضافة ذرات (مشوبة للمادة) من احدى العناصر ثلاثية التكافؤ (مثلا عنصر بورون B او عنصر الألمنيوم Al، عنصر الغاليوم Ga أو عنصر الإنديوم In) حتى تركيز 1% من المادة فإن شريحة السيلكون في درجة حرارة الغرفة تصبح غنية بالفجوات (Holes) إذ تحتاج الذرة طاقة مقدارها [0.025 eV] لكي تستطيع أن تستوعب الكترون ويصبح لها تكافؤ 4 وبالتالي يصبح هناك فجوة حرة الحركة وينتج عنه شبه موصل موجب P.
 من المعروف إن الطاقة الحرارية في درجة حرارة الغرفة تتمثل بالمقدار:

$$KT/q=0.025 \text{ eV}$$

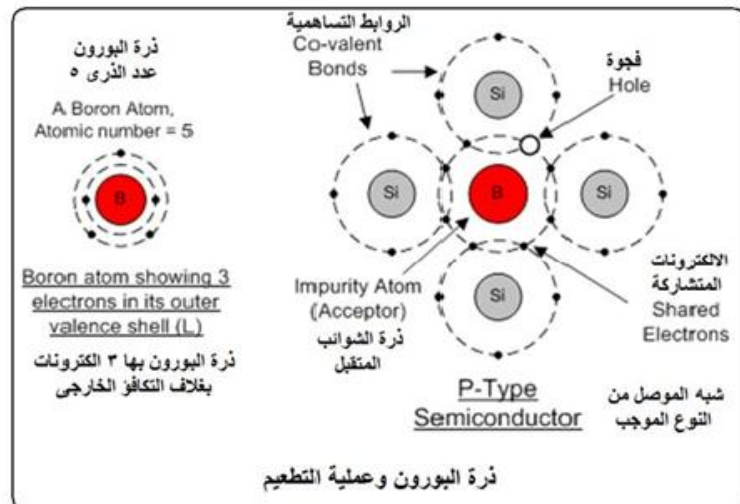
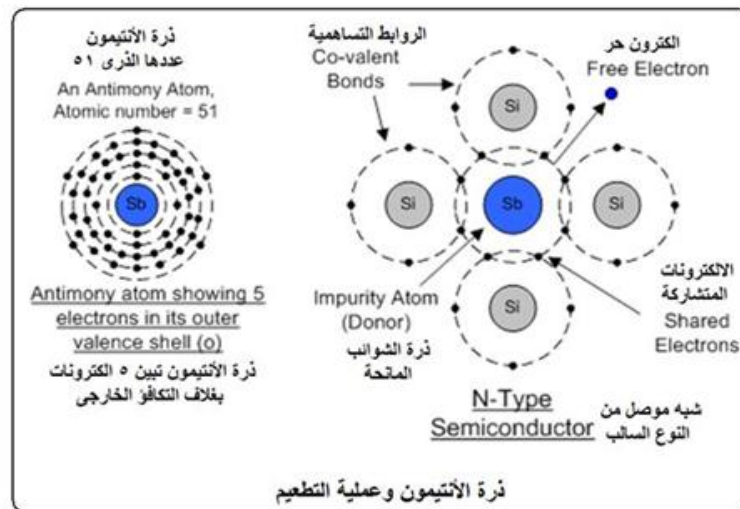
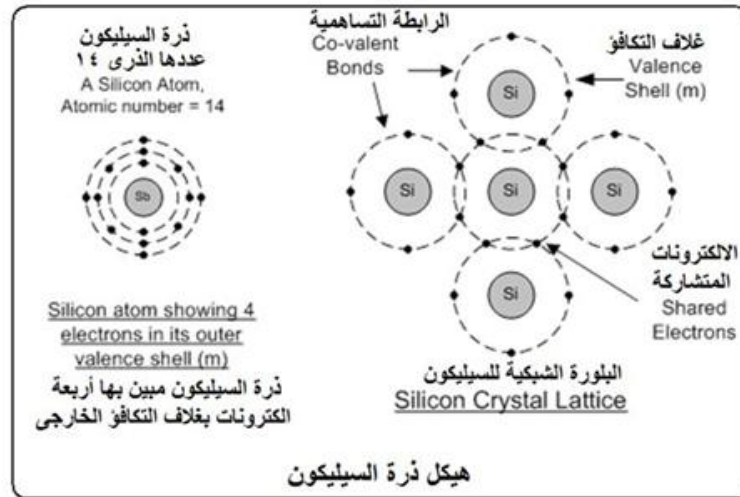
إذ إن:

K: ثابت ستيفان – بولتزمان ($5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$).

T: درجة الحرارة المطلقة.

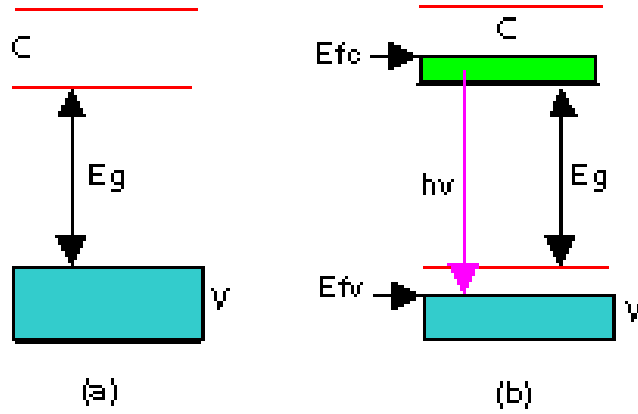
q: الشحنة ($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

وبالتالي نستطيع أن نفرض ان درجة حرارة الغرفة كافية لكي نحصل على أيونات سالبة بمقدار تركيز المادة الشائبة نفسه التي تم ادخالها وبالتالي فان تركيز الفجوات (Holes) الحرة سوف يعادل تركيز المادة المشوبة هذا بالنسبة لشبه الموصل من نوع (p) وب نفس الطريقة يتم ادخال شوائب من احدى العناصر خماسية التكافؤ (الأنتيمون Sb، النيتروجين N، الفوسفور P أو الزرنيخ) بدرجة حرارة الغرفة الى شريحة السيليكون فتكون غنية بالالكترونات الحرة وينتج شبه موصل من نوع (n)، والشكل (4-7) يبين هيكلية السيليكون النقي والمشوب بنوعيه p,n .



شكل (7-4) هيكلية شبه الموصل النقي والمشوب

إنّ مبدأ عمل ليزر شبه الموصل يختلف كثيرا عن ليزرات الحالة الصلبة والليزرات الغازية. إذ تنتج الاشعة عن طريق اعادة اتحاد (Recombination) الفجوات مع الالكترونات.



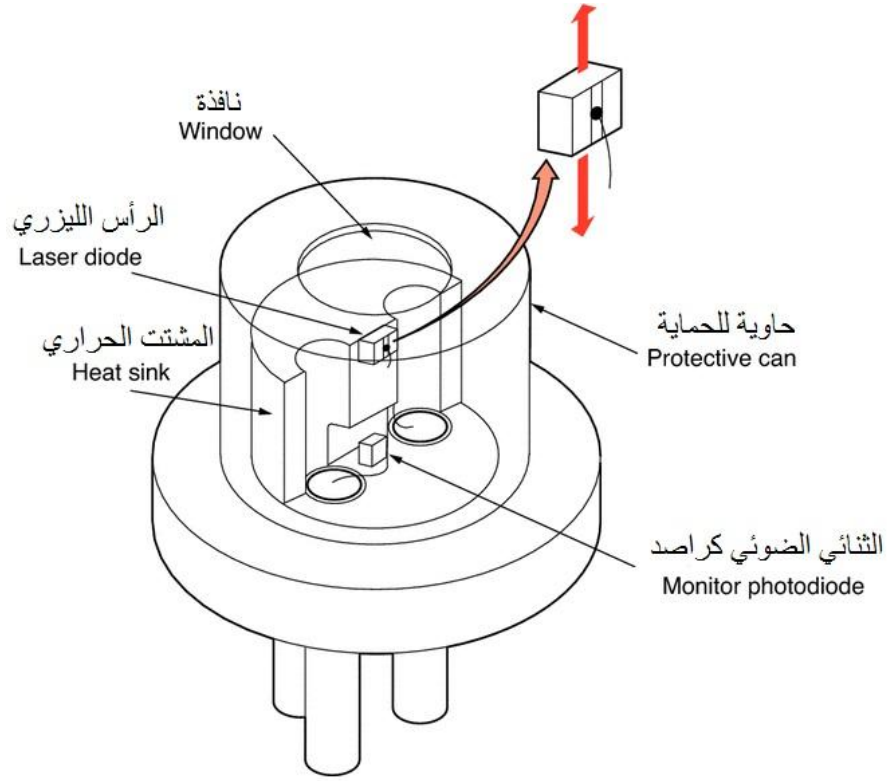
الشكل (5-7): مخطط حزم الطاقة لمواد اشباه الموصلات

لكل مادة شبه موصلة زوج من الحزم الإلكترونية يطلق على أحدها حزمة التكافؤ (Valance Band) ويرمز لها بالرمز (V) ويطلق على الأخرى حزمة التوصيل (Conduction Band) ويرمز لها بالرمز (C)، ومن البديهي إنَّ مستوى الطاقة لحزمة التوصيل هو أعلى من حزمة التكافؤ وفي الحالة المستقرة عند درجة حرارة الغرفة فإنَّ حزمة التوصيل تكون فارغة تماماً من الإلكترونات، وحزمة التكافؤ مملوءة تماماً بالإلكترونات. وبطريقة ما تتم إثارة وتحفيز بعض الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. ولمدة زمنية قد تصل إلى (1 ps) بيكو ثانية (10^{-12}) ثانية فإن الإلكترونات في حزمة التوصيل سوف تهبط إلى أدنى المستويات غير المشغولة من الحزمة، تسمى الحدود العليا من مستويات الطاقة للإلكترون في مستوى فيرمي (Fermi) لحزمة التوصيل E_{FC} . وفي الوقت نفسه تظهر الفجوات في حزمة التكافؤ والإلكترونات بالقرب من أعلى حزمة التكافؤ والتي تهبط إلى أدنى المستويات غير المشغولة من الحزمة وتترك فراغاً مكانها لتحدد مستوى طاقة جديد يدعى مستوى فيرمي لحزمة التكافؤ E_{FV} .

إنَّ انتقال الإلكترونات من حزمة التوصيل إلى حزمة التكافؤ واتحاده مع فجوات ينتج عنها انبعاث فوتونات (اشعاع) يطلق عليه اشعاع إعادة الاتحاد.

إنَّ عملية ضخ ليزر اشباه الموصلات يمكن ان تتحقق بطرق عدة منها:

1. باستعمال ليزر اخر.
2. باستعمال حزمة الكترونية.
3. كثافة التيار الكهربائي الذي يتدفق عبر وصلة p-n. إذ إنَّ ليزر شبه الموصل (ليزر الدايبود) يكون على شكل صمام ثنائي كالثنائي الباعث للضوء الاعتيادي (Light Emitting Diode LED) والشكل (6-7) يوضح مخطط لليزر الدايبود.



شكل (6-7): يوضح رسم تخطيطي لليزر الدايدود

عندما يكون إنحياز الدايدود امامي فان الفجوات في منطقة p منه تكون قد حقنت في منطقة n ، وكذلك فان الالكترونات في منطقة n منه تكون قد حقنت في منطقة p اذا الالكترونات والفجوات تكون في المنطقة نفسها، فستكون بينهم عملية اتحاد إذ إنّ الالكترون يسقط في الفجوة ويبعث فوتون بطاقة مساوية بقيمتها لفجوة الطاقة. وهذا ما يسمى بالانبعاث التلقائي (Spontaneous Emission)، و هو المصدر الرئيس للضوء في الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED).

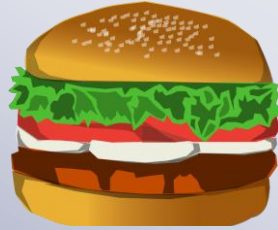
إنّ عملية التضخيم قد تتحقق في المدة الزمنية التي قد يتواجد فيها الالكترون والفجوة قبل اعادة الاتحاد وهذه الفترة تكون بحدود (الميكروثانية) (μs).

هنالك مبدآن لتوليد فعل ليزري: التوزيع العكسي (Population Inversion) والتغذية الرجعية (Feedback). لخلق توزيع معكوس يجب جعل مستوى الطاقة العلوي يحتوي على تركيز الالكترونات اكبر من المستوى الادنى وفي هذه الحالة سنحتاج الى كثافة تيار عالٍ. وبالنسبة للتغذية الرجعية فتكون بجعل تركيب عاكس بصيغة مرنان لليزر الدايدود أو شبة الموصل. وفي العادة يكون ذلك بقطع نهاية الوصلة $p-n$ وصلها وجعلها عاكسة للضوء كحجرة ليزرية.

يتكون ليزر الدايدود في أبسط اشكاله من كتلة من شبه الموصل جزء منها شبه موصل سالب (المانح) n- p-Type والجزء الليزري يحتوي على طبقات اضافية، إنَّ هذا الطبقات الاضافية غير المشوبة والمنفصلة عادة ما تُشكل بهيئة طبقات بينية (Sandwich) أو محصورة بين طبقات اساسية لتحسين عمل الليزر.

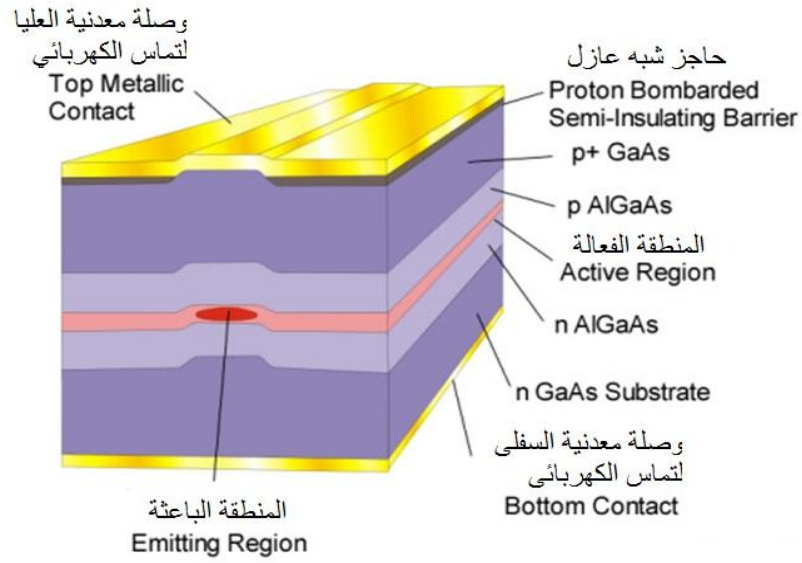
هل تعلم

ان كلمة الساندويتش Sandwich سميت بهذا الاسم نسبة إلى جون مونتاجو الحاكم الرابع لمدينة ساندويتش الإنجليزية، امر خادمه بأن يحضر له قطعة من اللحم بين شريحتي خبز، وبما انه كان حاكم البلدة فقد اعتاد سكان هذه البلدة ان يقولون "مثل ساندويتش" اي نريد ان نأكل كما يأكل ساندويتش وقد استعملت كمصطلح تقني لوصف التراكيب الطبقية وذلك للتقريب الى الاذهان وقد استعمل في هذا الفصل



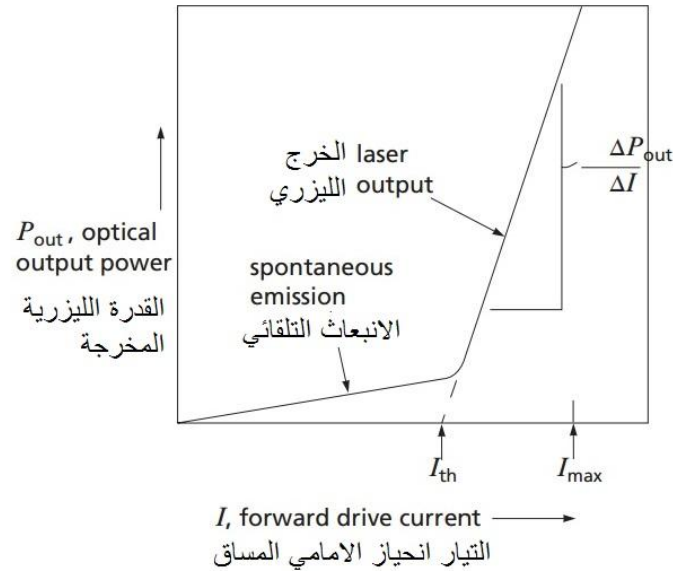
يبدأ تصنع ليزر الدايدود بركيزة (Substrate) من شبه موصل ثنائي (Binary Semiconductor) عادة (GaAs or Inp) مع مستوى شوائب بسيط عليها. والطبقات الاضافية ممكن أن تكون شكلت من خلال انتشار للشوائب المختلفة في مساحات محددة من سطح الركيزة. إنَّ الجمع بين الطبقات المتعددة لليزر الدايدود واشكالها السطحية وذلك بوساطة التصنيع سوف يساعد على السيطرة بانسيابية التيار وبتوجيه ضوء الليزر بانتاج الليزر. إنَّ إندماج بنيات ليزر الدايدود بطبقات معينة يجعلها اكثر اتجاهية للخروج الليزري من الانبعاث التلقائي لمصباح الدايدود (LED).

كما إنَّ صقل وتنعيم الجوانب لبنية الدايدود وجعل السطح املس سوف يعكس الضوء في شبه الموصل. كما هو الحال في الانواع الاخرى من الليزرات، فالانبعاث التلقائي الابتدائي والمنعكس داخل الحجرة العاكسة ذهاباً أو اياباً يؤدي الى انبعاث محفز وتوليد المزيد من الضوء الليزري على طول محور تجويف من وصله شبه الموصل PN. وكمحصلة للمزيج الضوئي في رحلة الذهاب والاياب لحجرة ليزر شبه الموصل يكون أعلى من الخسارة وبالنتيجة سيولد التذبذب الليزري.



شكل (7-7) : وصلة pn المطورة بإضافة الطبقات الإضافية

إنَّ ليزر الدايدود سوف ينتج انبعاث محفز فقط في حالة التيار الكهربائي في وصلة شبه الموصل pn-junction كافي ليكون توزيع معكوس. وهذا التيار يسمى تيار العتبة Threshold Current. في الشكل (8-7) يمثل تيار ليزر الدايدود مع الخرج الليزري. فعندما تكون قيمة التيار أدنى من حد العتبة تبدد الطاقة بدون خرج ليزري. إنَّ من المعلومات الفيزيائية الحرجة هي كثافة التيار Current Density وتقاس بالأمبير لكل سنتيمتر مربع من مساحة الوصلة لشبه الموصل فاذا كانت قيمتها أقل من حد العتبة فيكون ليزر الدايدود مثل مصباح الدايدود ذو الانبعاث التلقائي (LED).

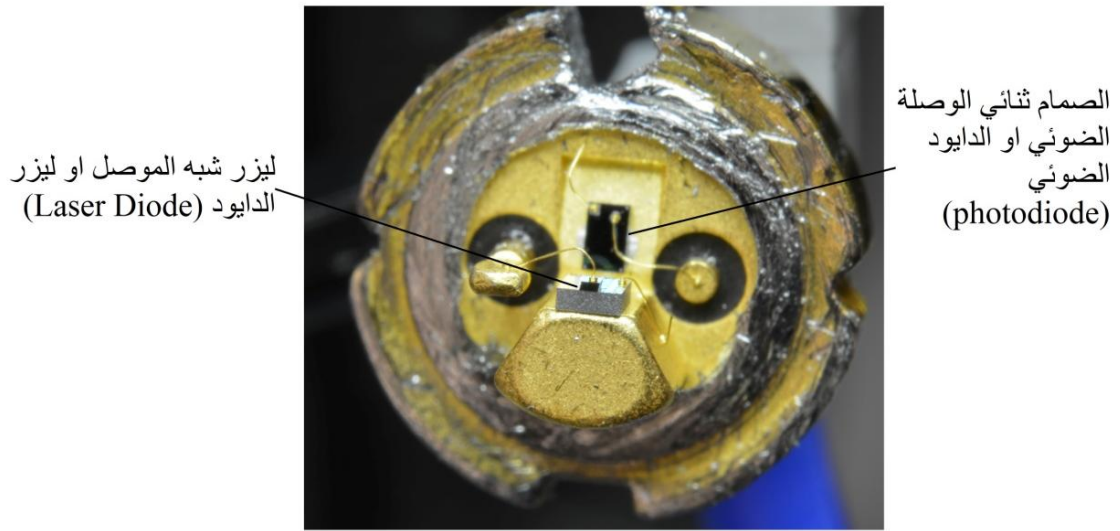


شكل (8-7): مخطط بياني لتناسب الخرج الليزري مع تيار الانحياز الامامي لليزر الدايدود

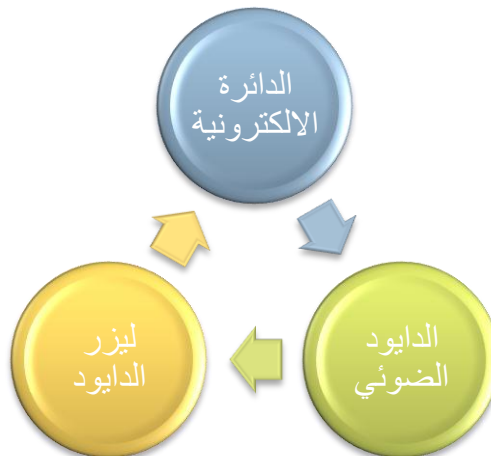
3-7 صيانة معدات القدرة

تعد معدات القدرة لليزرات اشباه الموصلات بسيطة نسبياً مقارنةً ببقية الليزرات، اذ توفر لليزر تنظيم للتيار الكهربائي، وفي الغالب تصنع دوائر معدات القدرة بشكل اعقد لتنظيم التيار الكهربائي والضوء الليزري

الناتج ايضا. مع أن دائرة منظم التيار الكهربائي تكفي لتكون كمجهاز قدرة، كهربائيا، وهكذا ليزر، لكن بسبب تغير خصائص ليزر الدايدود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وصلة شبه الموصل له أثناء التشغيل، فإن الضوء الناتج لليزر سينخفض كلما كان الجهاز أكثر سخونه. لهذا السبب، غالبا ما يتم توظيف تغذية رجعية (Feedback) للضوء. يتم تجهيز العديد من ليزرات الدايدود (على سبيل المثال، صورة حقيقية لليزر الدايدود في الشكل (9-7) مع الصمام ثنائي الوصلة الضوئي او الدايدود الضوئي (Photodiode) على الجانب المعاكس لمخرج الجهاز ، وذلك للكشف عن الضوء الخارج من الليزر وحساب لكمية التيار الكهربائي والسماح للدائرة الالكترونية لجهاز الدايدود الضوئي للتعويض عن درجة الحرارة، وذلك بتغيير التيار الكهربائي لجهاز الليزر من أجل المحافظة على ضوء الليزر بخرج مستقر وثابت. وبوساطة ما ورد انفا يتم تحديد متطلبات مكونات الليزر لتشغيله بصورة سليمة وعلمية وعملية بسهولة نظرا لأنها تتميز بثلاث محطات طرفية Terminals: الاولى هي ليزر الدايدود، والأخرى الدايدود الضوئي، و الثالثة الدائرة الالكترونية المشتركة بينهما كما في شكل (10-7).



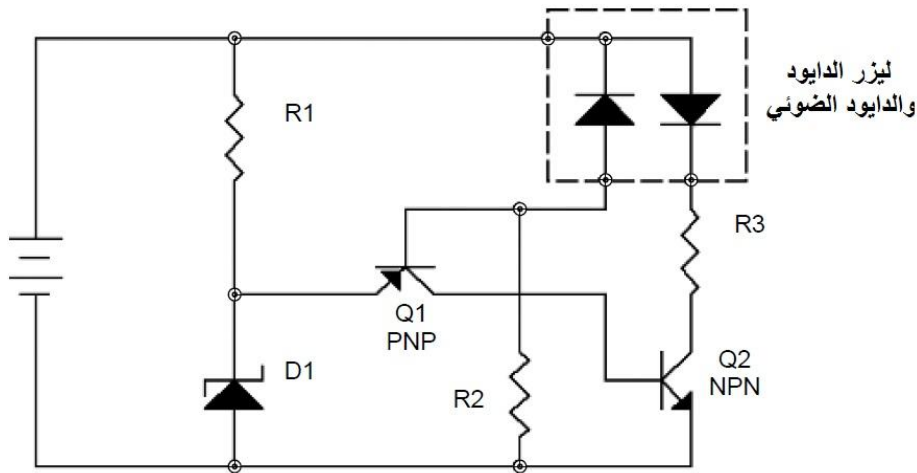
شكل (9-7) : ليزر شبه الموصل او ليزر الدايدود



شكل (10-7) مخطط لمكونات ليزر الدايدود

يظهر في شكل (11-7) مخطط توضيحي لدائرة الكترونية كمجهاز قدرة لليزر الدايدود. تنظم الدائرة الالكترونية البسيطة التيار الكهربائي المار خلال ليزر الدايدود، للحفاظ على ثبات كمية الضوء الساقط على الدايدود الضوئي. إذ عندما يسقط ضوء الليزر من ليزر الدايدود على الدايدود الضوئي، الدايدود الضوئي على جهة

اليسار من مجموعة الدايودين في شكل (7-11)، فإن التيار الكهربائي المار في قاعدة (Base) الترانزستور Q1 سوف يقل. وفي المقابل، التيار الكهربائي المار من خلال جامع (Collector) الترانزستور Q1 ينخفض، كما يفعل التيار الكهربائي المار في قاعدة (Base) الترانزستور Q2. فإن التيار الكهربائي المار في جامع (Collector) الترانزستور Q2 ينخفض فبالتالي يقل الخرج الليزري للدايود. عندما يقل الضوء الناتج من التيار الكهربائي لليزر، تزداد قيمة التيار للدايود الضوئي المار في قاعدة (Base) الترانزستور Q1 وتحدث عملية عكسية. إلى أن تصل الدائرة إلى التوازن بين الدايودين. لذا فإن التيار الكهربائي في نهاية المطاف يصل إلى قيمة ثابتة.



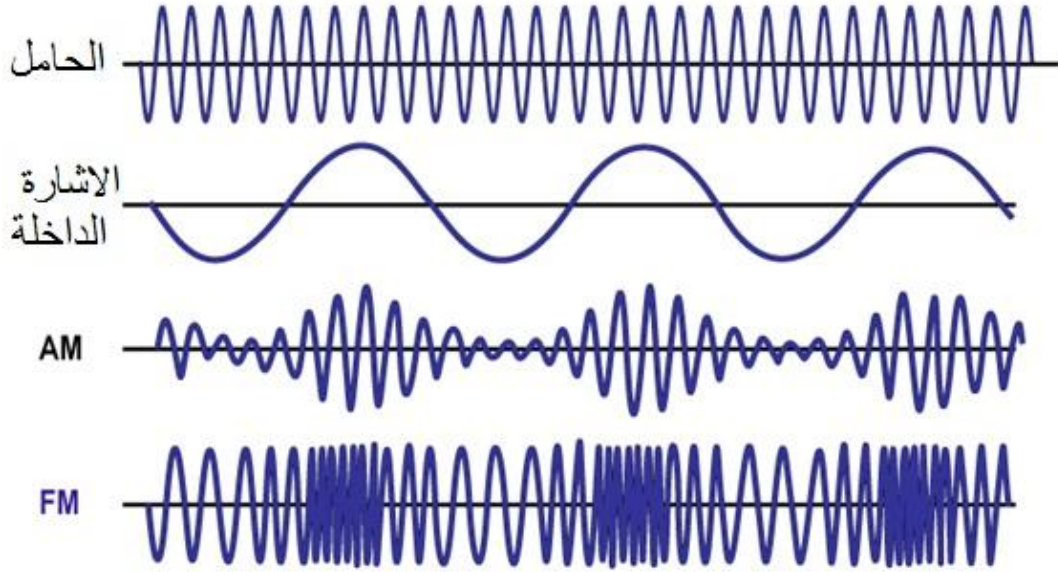
شكل (7-11) : مساق مجهر القدرة لليزر الدايود

تفتقر وحدة التحكم المبسطة الظاهرة في الشكل (7-11) ميزات لحماية الدايود من التلف. إن ميزة وحدات التحكم بالدايود المتقدمة المحددة مسبقاً على التيار الكهربائي لليزر الدايود إذ إنَّ التيار الكهربائي المفرط يؤدي حتماً إلى تدمير ليزر الدايود. كذلك، التيار الكهربائي المار عبر الليزر يجب أن يُثبَّت (يكون ذلك في العادة من طريق وضع مكثف من القاعدة (Base) إلى الباعث (Emitter) للترانزستور Q2) لضمان عدم التذبذب، والتي قد تسبب بالوصول الزائف إلى قيمة التيار الكهربائي الضارة. فضلاً عن السيطرة على التيار الكهربائي لليزر الدايود، وكثيراً ما يُرغب بوضع وحدة تحكم بدرجة الحرارة، والتي تستعمل كمبرد حراري للحفاظ على درجة حرارة بثبات ليزرات الدايود لتحقيق الاستقرار لاطوالها الموجية. والتي وفرت بالتغذية الرجعية لدرجة الحرارة، وتمكين وحدة التحكم لاستشعار درجة الحرارة الفعلية لليزر الدايود والسيطرة على التيار الكهربائي بواسطة وحدة التبريد وفقاً لذلك.

4-7 صيانة دوائر التضمين وفك التضمين

أصبحت مؤخراً استعمال الليزرات أشباه الموصلات كأدوات مفيدة في العديد من مجالات البحوث العلمية ومصادر غير مكلفة لضوء ليزر أحادي الطول الموجي له القابلية على التناغم (توليف). لذا فقد استعملت ليزرات أشباه الموصلات في مجال الاتصالات ونقل المعلومات من طريق ضوء الليزر. إنَّ العملية التي تكون أساسية هي عملية التضمين. فالسؤال هنا ما هي عملية التضمين؟ تعرف عملية التضمين بأنها عملية تراكب موجتين أحدهما الموجة الحاملة وتكون ذات تردد عالٍ، والموجة المحمولة ذات تردد منخفض. مثال على ذلك البث في الراديو: ترسل محطة الإذاعة صوت المذيع كموجة ذات تردد منخفض محمله على موجة كهرومغناطيسية ذات تردد عالٍ. ويستقبلها جهاز الراديو وبه دوائر الكترونية خاصة تفك الموجتين عن بعضهما بعضاً، وتكبر الموجة المحمولة كهربائياً وتوصلها بمكبر الصوت فنسمع المذيع من جهاز الراديو. أي

ان التضمين أو التراكب يتم بين الموجة الحاملة (ذات تردد عالٍ)، و الموجة المحمولة تسمى بالإشارة المعدلة وهي تحمل المعلومات المراد نقلها. فك التضمين هي العملية العكسية إذ تستخرج الإشارة المعدلة من الموجة الحاملة. عادة ما نسمي المعلومات المراد تحميلها إشارة التضمين (Modulating Signal) ونرمز لترددتها f_m ، في حين نسمي إشارة الإرسال التي تحمل المعلومات الناقل أو الحامل (Carrier) وعادة ما تكون إشارة جيبية ونرمز لترددتها f_c بعد إتمام عملية التضمين، الإشارة الناتجة تسمى الإشارة المضمنة (Modulated Signal). توجد ثلاثة أنواع من التضمين التماثلي هي: تضمين السعة (Amplitude Modulation) و تضمين التردد (Frequency Modulation) و تضمين الطور (Phase Modulation) وكذلك يوجد تضمين النبضة (التضمين الرقمي) وكما موضح بالشكل (12-7).



شكل (12-7) : اشكال لانواع من الموجات المضمنة

يعرف تضمين السعة اختصاراً AM وهو أقدم الانواع وأكثرها انتشاراً، إذ تتغير سعة (ارتفاع) إشارة الناقل (Carrier) تبعاً لتغير ارتفاع أو سعة الإشارة المراد نقلها وإرسالها عبر قناة الاتصال. يتم إدخال الإشارة المراد تحميلها ونقلها على أحد مدخلي دائرة تضمين السعة في حين يتم إدخال إشارة الحامل على المدخل الثاني، أي إن سعة (ارتفاع) الموجة الحامل أصبح متغيراً وليس ثابتاً.

يعرف تضمين التردد اختصاراً بالرمز FM إذ يتغير تردد إشارة الناقل تبعاً لتغير ارتفاع أو سعة الإشارة المراد نقلها وإرسالها عبر قناة الاتصال. في هذه الحالة سعة أو ارتفاع موجة الحامل تبقى ثابتة.

من بين أكثر الخصائص جاذبية من الناحية التقنية لليزر الداود هو إمكانية التضمين مباشرة بواسطة تغيير حقن التيار الكهربائي. بما أن تردد الليزر وخرج الطاقة تعتمد على كل من درجة الحرارة الوصلة الثنائية وحقن التيار الكهربائي، إذ تتطلب هذه العملية استقراراً لهذه الكميات بتنظيم دقيق. على سبيل المثال، سرعة التحول بين اطفاء وتشغيل الليزر وبتحديد معدل لتوليد الإشارات الرقمية وبالتالي يمكننا نقل المعلومات. إذ ستكون عدد الفوتونات المضمنة تعادل التغير الحاصل بقدرة الخرج الليزري.

أسئلة الفصل

س1: علل ما يأتي:

1. تعد ليزرات اشباه الموصلات من الليزرات ذات الالهمية البالغة؟
2. تحتاج ليزرات اشباه الموصلات لقدرات واطئة بالتشغيل؟
3. لماذا يعد السيليكون من المواد شبه الموصلة ذات التطبيقات الواسعة؟
4. لماذا تعد مجهزات القدرة لليزرات اشباه الموصلات بسيطة نسبياً مقارنة ببقية الليزرات؟

س2: ضع علامة صح او خطأ وصح الخطأ امام العبارات التالية:

1. يطلق على كل من الالكترونات والفجوات بـ حاملات الشحنة.
2. التشويب هي عملية اضافة مواد الى شبه الموصل الغاية منها الحد من زيادة عدد حاملات الشحنة.
3. يعرف تضمين التردد اختصاراً بالرمز FM إذ يتغير ارتفاع إشارة الناقل تبعاً لتغير تردد الإشارة المراد نقلها وإرسالها.
4. ان انتقال الالكترونات من حزمة التوصيل الى حزمة التكافؤ واتحاده مع فجوات ينتج عنها امتصاص فوتونات.
5. ان إضافة الفجوات والالكترونات الحرة إلى شبه الموصل يتم بوساطة عملية تدعى التشويب.

س3: املأ الفراغات التالية:

1. يتميز ليزر الدايدود عن بقية الليزرات الاخرى لـ..... و..... وإمكانية تصنيعه بأبعاد أجزاء المللمتر و.....
2. المواد شبه الموصلة تكون على نوعين وفق المواد الشائبة المضافة فهي إما..... أو.....
3. هي عملية اضافة مواد الى شبه الموصل الغاية منها زيادة عدد حاملات الشحنة.
4. هي عملية تراكب موجتين أحدهما الموجة الحاملة وتكون ذات تردد عالٍ، والموجة المحمولة ذات تردد منخفض.

س4: كيف يمكن الحصول على وصلة (p-n junction)؟

- س5: هنالك مبدئين في توليد الفعل الليزري لليزرات اشباه الموصلات ما هي؟
- س6: عدد طرائق الضخ لليزرات اشباه الموصلات؟
- س7: ماهي حزم الطاقة لمواد اشباه الموصلات؟ ثم وضح ذلك بالرسم؟
- س8: وضح ماهي العلاقة بين تيار ليزر الدايدود مع الخرج الليزري؟ ثم عزز اجابتك بمخطط بياني؟
- س9: مافائدة وجود الصمام الثنائي الوصلة (الدايدود الضوئي) في ليزرات الدايدود؟
- س15: ماهي مميزات ليزرات اشباه الموصلات؟

الفصل الثامن

صيانة المنظومات الملحقة بالليزر

Maintenance for Laser Accessories

الأهداف:

أن يكون الطالب قادراً على إجراء الصيانة للمنظومات الملحقة بالليزر كمجسات الفولطية العالية ومضخات التفريغ وأجهزة القياس.

المحتويات:

- 1-8 مقدمة.
- 2-8 صيانة مفاتيح عامل النوعية.
- 3-8 صيانة مضخات التفريغ.
- 4-8 صيانة الملحقات البصرية.
- أسئلة ومسابقات الفصل

1-8 مقدمة (Introduction)

بعد التعرف على بعض المنظومات الملحقة بالليزر ووضع التصاميم الخاصة بها لابد من التعرف كذلك على كيفية إجراء الصيانة لها. إن هذا الفصل يشتمل على التعرف على صيانة الأجزاء الملحقة بمنظومات الليزر منها ما هو ميكانيكي ومنها ما يختص بالدوائر الكهربائية وغيرها.

2-8 صيانة مفاتيح عامل النوعية (Q-Switching Maintenance)

من مميزات ليزرات الطاقة العالية (العاملة بالنمط النبضي) هو توليدها للنبضات العملاقة (Giant Pulses) إذ إن (النبضة العملاقة هي النبضة ذات قدرة ذروة عالية جداً وأمد قصير جداً). يتم توليد مثل هكذا نبضات بإضافة ملحق أساس مهم جداً يطلق عليه ملحق ضبط عامل النوعية أو مفتاح عامل النوعية وسبب تسميته مفتاح وذلك لأن وظيفته حجز أو حجب الفوتونات المتولدة وتجميعها وبعد ذلك يتم السماح لها جميعاً بالمرور ولفترة زمنية قصيرة جداً ويعاد الغلق مرة أخرى وهكذا.

تعد الطريقة الميكانيكية من الطرائق العملية لضبط عامل النوعية إذ تعتمد على تدوير المرآة الخلفية العاكسة كلياً بثنيتها على قاعدة تدور باستعمال محرك مرحلي (Stepper Motor) تحدد سرعته أمد النبضة المتولدة.

إن مفتاح عامل النوعية (Q-switching) يطلق عليه أحياناً مولد النبضة العملاقة وتستعمل هذه التقنية لتوليد نبضات ليزر ذات طاقة عالية (جيجا واط) (Giga Watt) مقارنة مع نفس الليزر نفسه بطاقة واطئة عند تشغيله بالنمط المستمر (CW).

1-2-8 أساس عمل مفتاح عامل النوعية

تعد تقنية ضبط عامل النوعية من التقنيات المهمة جداً المستعملة في تشغيل ليزرات الحالة الصلبة بالنمط النبضي بواسطة تثبيت مكون معين داخل المرنان يعمل على حبس شعاع الليزر لمدة زمنية تؤدي إلى زيادة التوهين ويرافقه نقصان في عامل النوعية.

ملاحظة

القيمة العالية لعامل النوعية تعني نقصان الخسائر خلال الرحلة الواحدة (Round Trip) للفوتونات داخل المرنان.

في بداية ضخ الوسط الفعال فإن مفتاح عامل النوعية يكون في حالة غلق ولا يسمح بمرور الفوتونات (أشعة) وهذا بدوره يوفر توزيع معكوس أعلى وزيادة في كبيرة في عدد الفوتونات المتولدة (ليزر) ولكن دون الحصول على الخرج الليزري خارج المرنان.

بزيادة مدة غلق المفتاح فإن الوسط الفعال يكون في حالة إشباع (Saturation) أي يتم تخزين كمية كبيرة من الطاقة داخل الوسط وتزداد معه شدة الإشعاع داخل المرنان بشكل سريع وكبير جدا وفي لحظة فتح مفتاح عامل النوعية فإن ذلك يؤدي الى نضوب هذه الطاقة (الشدة) وتوليد نبضة ذات قدرة ذروية عالية جدا وأمد نبضة قصير. على أساس ذلك، وبعملية السيطرة على فتح وغلق مفتاح عامل النوعية أطلق على العملية بـ (ضبط عامل النوعية).

قد يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي:

كيف يمكننا تصميم مكون ميكانيكي أم بصري لضبط مفتاح عامل النوعية؟

والجواب يكمن في معرفة أنواع مفاتيح عامل النوعية. إذ يوجد نوعان رئيسان لمفاتيح عامل النوعية وهما:

1- مفتاح عامل النوعية الفعال (Active Q-Switching).

2- مفتاح عامل النوعية السلبي أو غير الفعال (Passive Q-Switching).

النوع الأول يتميز بإمكانية السيطرة عليه خارجيا (خارج حجرة الليزر الرئيسية) ويقسم على أقسام عدة

مختلفة ووفق آلية عمله كأن تكون آلية ميكانيكية كالمغلاق (Shutter) أو دولاب التقطيع (Chopper)

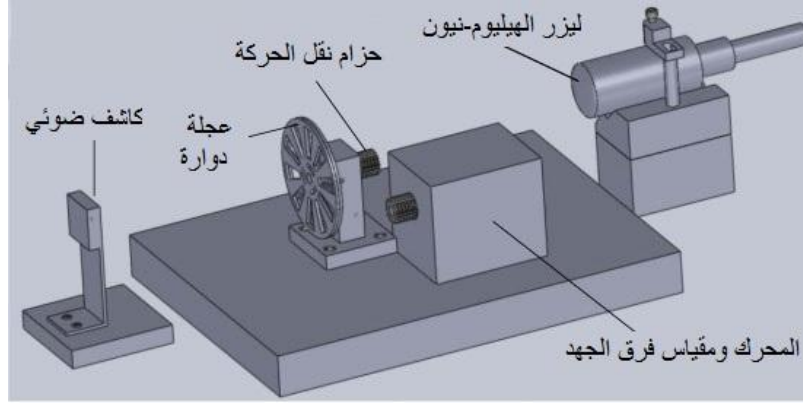
Wheel) كما في الشكل (1-8) أو موشور أو مرآة دوارين كما موضح بالشكل (2-8). وكذلك ممكن أن

تكون آلية العمل مرتبطة بالخصائص البصرية لبعض المواد ومدى تغيرها تبعا لتغير المؤثر الخارجي الذي قد

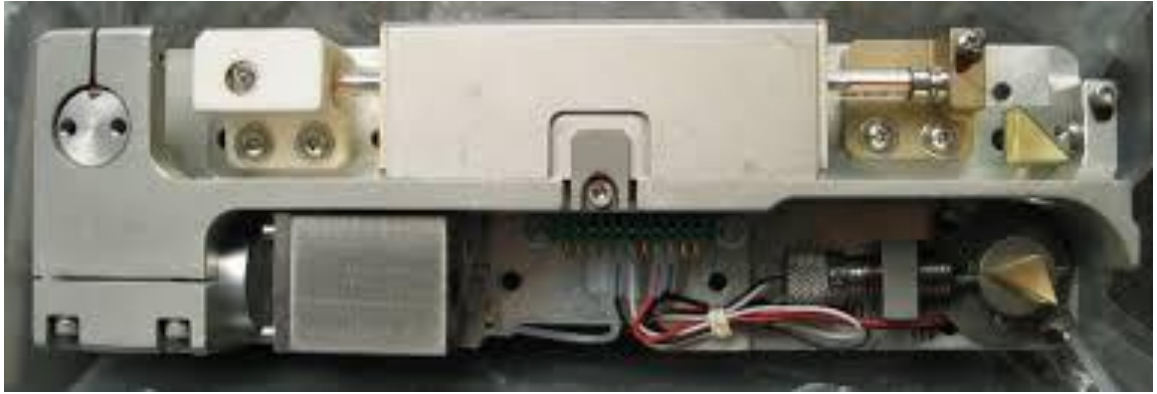
يكون موجات صوتية عندها يطلق عليه (سمعي-بصري) (Acousto-Optic) أو قد يكون مجال كهربائي

ان القسم الثاني والمعتمد على الخصائص البصرية يستند الى ظاهرة مهمة جدا تستعمل في الاتصالات وهي التضمين Modulation.

وفي هذه الحالة يطلق عليه (كهربائي-بصري) (Electro-Optic).



شكل (8-1): يوضح دولاب التقطيع



شكل 8-2: يوضح الموشور الدوار

2-2-8 التضمين (Modulation):

كما تعلمت عزيزي الطالب في الفصل السابع وبناء على ما سبق يمكننا تعريف المضمن إذ إنّ:

المضمن هو جهاز يستعمل لتحميل إشارة المعلومات على الإشارة الناقلة

إنّ فان أي من مكونات ضبط مفتاح عامل النوعية يعد مضمناً مستنداً على آلية التضمين السعوي إذ بوساطته تتم السيطرة على شدة (سعة) موجة الليزر الناتجة. وكما ذكر في الفقرة السابقة فإن القسم الثاني من ضبط مفتاح عامل النوعية الفعال يعتمد على تغيير بعض الخصائص البصرية وفق المؤثر الخارجي ويكون أنواع عدة:

a السعوي - بصري (Acousto-Optic)

إن التأثير السعوي - بصري يمثل احد فروع الفيزياء والذي يختص بدراسة تفاعل موجات الصوت مع موجات الضوء كما في حيود الليزر.

المبدأ الأساس في ظاهرة الحيود السعوي - بصري هو حيود موجات الضوء المخترقة لوسط من مادة معينة تحت تأثير موجات صوت تغطي الوسط بأكمله

(Bragg

إذن يعتمد التضمين في هذه الطريقة على حيود الضوء والذي يطلق عليه حيود براغ (Diffraction) ومعامل التضمين ($\mathcal{K}$) يمكن إيجاده باستعمال العلاقة الآتية:

$$\mathcal{K} = \frac{2\pi\lambda\ell f^2}{nv^2} \dots \dots \dots (1-8)$$

إذ إن:

λ : الطول الموجي للضوء الساقط. (m)

ℓ : طول الخلية أو الوسط المضمن. (m)

f : تردد موجة الصوت. (HZ)

v : سرعة موجة الصوت. (m/s)

n : معامل انكسار الوسط.

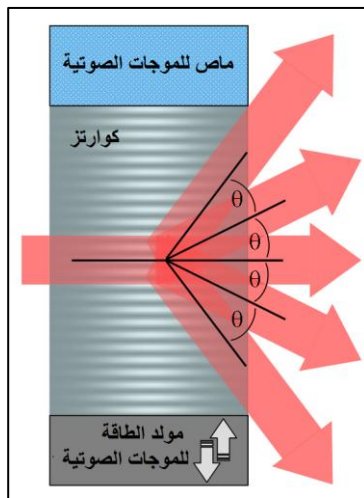
مثال 1-8:

احسب معامل التضمين لحزمة ليزر ذات طول موجي ($1.06 \mu\text{m}$) تخترق خلية من زجاج البايركس طولها (10 cm) ومعامل انكسارها 1.474 إذا وضعت هذه الخلية تحت تأثير موجات صوت ترددها (150 kHz) بسرعة داخل زجاج البايركس مقدارها (5100 m/s).

الجواب:

$$\mathcal{K} = \frac{2\pi\lambda\ell f^2}{nv^2} = \frac{2 * 3.14 * 1.06 * 10^{-6} * 10 * 10^{-2} * (150 * 10^3)^2}{1.474 * (5100)^2}$$

$$\mathcal{K} = \frac{14977.8}{3833.874 * 10^4}$$



بالإمكان السيطرة على خصائص حزمة الليزر المارة في وسط معين إذا تمت السيطرة على معلمات موجة الصوت (سعة ، طور ، تردد واستقطاب) المؤثرة على الوسط نفسه والشكل (3-8) يوضح ذلك:

يجب على المصمم ان يراعي الدقة في وضع التصميم الخاصة بالوسط المضمن للحصول على اعلى شدة للضوء النافذ.

B- التضمين الكهروبصري (Electro-Optic Modulation)

شكل (3-8) يوضح تضمين حزمة الليزر باستعمال بلورة

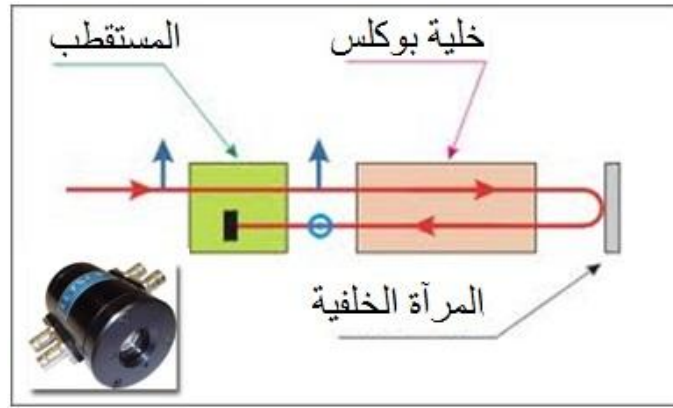
من مميزات هذا النوع من التضمين اعتماده تغيير خصائص حزمة الضوء المار خلال وسط معين من طريق السيطرة على مجال كهربائي (Electric Field) مسلط على الوسط.

يمكن تحقيق هذا النوع من التضمين بواسطة العديد من المكونات إذ تعتمد بالدرجة الأساس على نوعين من التغيرات:

- تغير الامتصاص **Change of The Absorption**.
 - تغير معامل الانكسار **Change of The Refractive Index**.
- تعد الطريقة الثانية هي الطريقة الشائعة الاستعمال كمفتاح لضبط مفتاح عامل النوعية إذ إنَّ معامل الانكسار يتناسب تناسبا طرديا مع شدة المجال الكهربائي. ولتحقيق هذه الطريقة يتم الاعتماد على تفسير تأثيرين هما:

1- تأثير بوكلس Pockels Effect

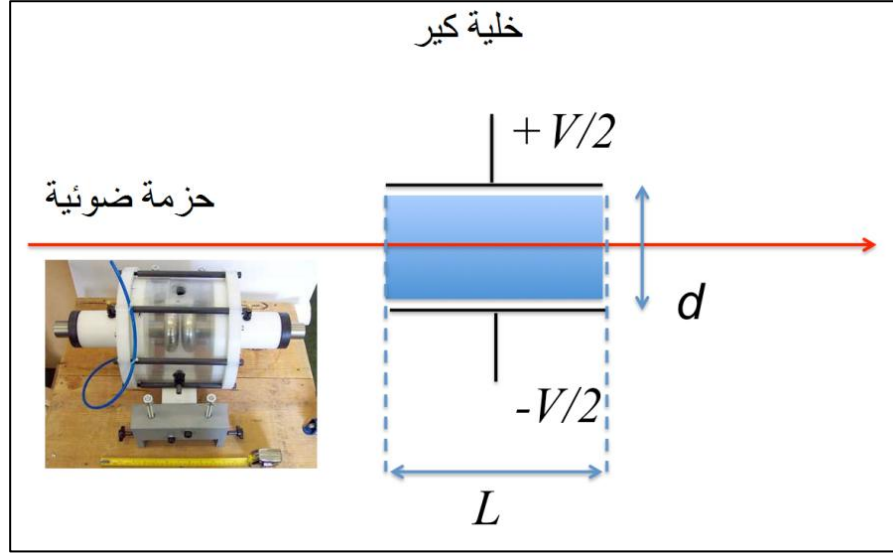
يتناسب معامل الانكسار تناسبا خطيا مع المجال الكهربائي المسلط، الشكل 4-8 يبين خلية بوكلس.



شكل 4-8: يوضح خلية بوكلس

2- تأثير كير Kerr Effect

يتناسب معامل الانكسار طرديا مع مربع المجال الكهربائي المسلط، ويطلق عليه كذلك التأثير الكهرو بصري الرباعي الشكل (5-8) يبين خلية كير



شكل 8-5: بوضوح خلية كير

3-8 صيانة مضخات التفريغ (Vacuum Pump Maintenance)

كما تعرفت عزيزي الطالب فان اغلب منظومات الليزر وخصوصا الغازية منها ذات الجريان المفتوح تحتاج بشكل أساس لتفريغ حيز الحجرة الرئيسية (أنبوبة التفريغ) من الهواء والغازات لذلك فان مثل هذه المنظومات تحتاج إلى مكونات وملحقات لإتمام عمل الليزر ومن هذه المكونات مضخات التفريغ Vacuum Pumps

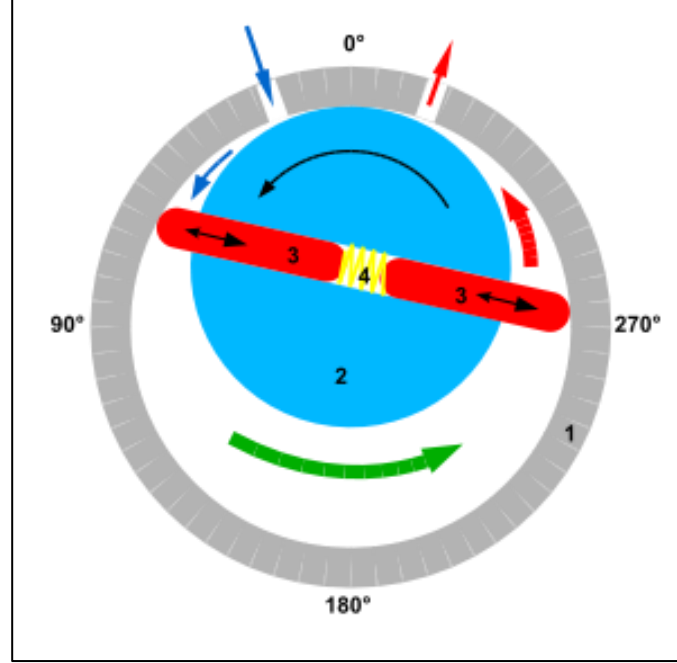
تعرف المضخة بأنها أداة ذات فعل ميكانيكي تستعمل لتحريك الموائع (سوائل أم غازات) من حيز معين مغلق إلى المحيط الخارجي.

تصنف المضخات وفق طريقة تحريكها للمائع الى ثلاث مجاميع رئيسة هي:

- 1- مضخة الرفع المباشر Direct lift Pump.
- 2- مضخة الإزاحة Displacement Pump.
- 3- مضخة الجاذبية الأرضية Gravity Pump.

ولكل صنف من أصناف المضخات التي ذكرت صمم العديد منها على أساس آلية العمل المطلوبة ومن أبسطها هي المضخات الدوارة (Rotary Pumps) وتعتمد أساسا على إزاحة المائع داخل حجرة التفريغ من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج ويطلق عليها المضخات الدوارة ذات الريش (Rotary Vane Pumps)

وهي مضخات إزاحة موجبة تحتوي على ريش رقيقة كالتى يحتويها التوربين وتثبت على المحور الدوار (Rotor) داخل حجرة مغلقة كما مبين في الشكل (6-8).



الشكل 6-8: يوضح مخطط توضيحي لحجرة التفريغ في المضخة الدوارة

وفق المخطط الموضح في الشكل (6-8) فإن:

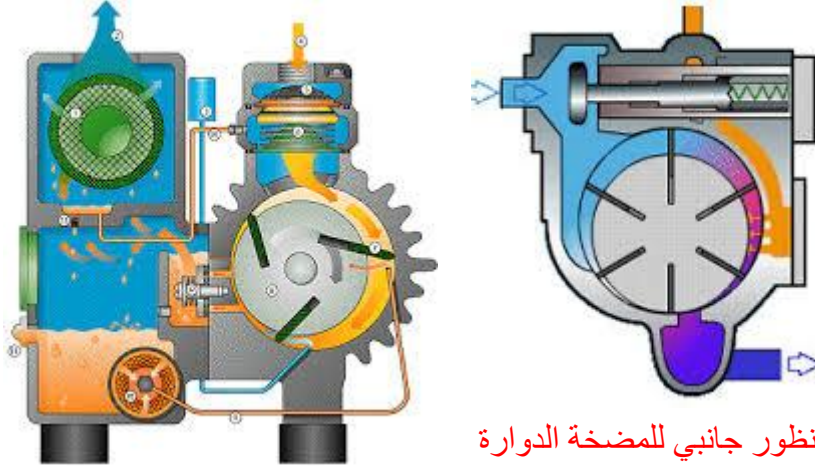
1. يمثل جدار حجرة التفريغ.
2. يمثل المحور الدوار.
3. يمثل الريش الدوارة.
4. يمثل النابض.

تصمم أبسط أنواع المضخات ذات الريش من محور دوار غير متمركز مع مركز حجرة التفريغ الاسطوانية الشكل، دوران المحور يؤدي إلى حركة لا تمركزية.

كما في المخطط السابق فان الريش تكون منزلة بحركة خطية إلى الداخل والخارج بحيث تولد حجرات تؤدي بالنتيجة إلى حصول عملية التفريغ فعند منفذ الدخول فان حجرات الريش المتولدة يزداد حجمها بحيث تمتلئ بالمائع الذي يدفع إلى الداخل بفعل الضغط الجوي.

من الجهة الثانية وعند منفذ الخروج فان حجم الحجرات يتناقص مما يؤدي إلى دفع المائع خارج حجرة التفريغ وبالاتمرار

قد يصل الضغط لأفضل مضخات التفريغ الدوارة بحدود (10^{-3}) مللي تور (mtorr) للمرحلة الواحدة، لذا ولأجل زيادة كفاءة التفريغ والوصول بالضغط لقيم واطئة جدا قد يلجأ المصممون إلى جعل المضخة تعمل بمراحل متعددة (**Multistage**) بحيث يمكن تحقيق ضغوط واطئة قد تصل إلى (10^{-6}) مللي تور (mtorr) والشكل (7-8) يوضح صورة منظور جانبي للمضخة الدوارة.



شكل 7-8: يوضح منظور جانبي للمضخة الدوارة

إنَّ أغلب مضخات التفريغ الملحقة بمنظومات الليزر الغازية على وجه الخصوص هي من نوع المضخات الدوارة المملوءة بالزيت، وبناءً على ما سبق فإنَّ مضخات التفريغ الدوارة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة هي:

- 1- المحرك الكهربائي (**Electrical Motor**).
- 2- حجرة التفريغ (**Vacuum Chamber**).
- 3- خزان الزيت (**Oil Tank**).

عمل المحرك الكهربائي هو تدوير المحور الرئيس المسؤول عن تدوير الريش داخل الحجرة وإن قلب المضخة هو حجرة التفريغ ووجود خزان الزيت لتدوير زيت بمواصفات عالية وخاصة إن وظيفته هي تقليل الاحتكاك وكذلك تبريد أجزاء حجرة التفريغ الرئيسة. فضلا عن احتواء المضخة على صمامات بمواصفات قياسية.

دائماً في مختبرات الليزر وفضلاً عن قطع الأدوات الاحتياطية للأجزاء المستهلكة يجب وجود مضخة احتياط تستعمل عند إجراء الصيانة للمضخة الملحقة بالمنظومة لتجنب توقف منظومة الليزر عن العمل.

1-3-8 تبديل زيت المضخة:

تعد المضخات الدوارة المملوءة بالزيت الجيل الأول لهذا النوع، وبتطور التقنيات التصميمية والتصنيعية فقد توصل المصممون إلى بناء مضخات تشابه مولدات التوربين لا تحتاج ولا لقطرة زيت واحدة تدعى المضخات التوربينية الجزيئية (**Turbomolecular Pump**) والموضحة بالشكل (8-8):



شكل 8-8: يوضح مضخة توربينية جزئية

لا يوجد جدول زمني محدد لتبديل زيت المضخة إذ انه يعتمد بالدرجة الأساس على المنظومات التي تستعمل معها المضخة وكذلك نوع التطبيقات وكيف يتم إجراؤها. وبشكل عام يتطلب إجراء تبديل الزيت عند التشغيل الاعتيادي كل (3000) ساعة تشغيل إي كل أربعة أشهر أو عند ملاحظة تغير لون الزيت خصوصا عند تشغيل المضخة عند الحدود القصوى.

2-3-8 خطوات تبديل الزيت:

- a.** تشغل المضخة تشغيلاً اعتيادياً لمدة زمنية قصيرة (**عدة دقائق**) ليسخن الزيت قليلاً ثم يتم إيقافها وهذا الإجراء يؤدي إلى سهولة انسياب الزيت وتفريغ الخزان بالكامل.
- b.** رفع الغطاء الخارجي ومرشح (**Filter**) الزيت الموجود عند الفتحة العلوية لمنفذ دخول الزيت للسماح للهواء الجوي بالضغط على سطح الزيت داخل الخزان.
- c.** توضع المضخة بشكل مائل قليلاً ليسمح للزيت الانسياب خارج الخزان.
- d.** يفتح قفل فتحة خروج الزيت ويستبدل بأخر جديد مع الحلقة المطاطية.
- e.** يضاف زيت جديد بمواصفات تطابق تماماً مواصفات الزيت الأصلي وبالكمية المطلوبة إذ يمكن تحديدها بوساطة النافذة الزجاجية الجانبية.
- f.** يعاد تركيب الغطاء الخارجي.

إن إجراءات تبديل الزيت مشابهة تماماً لتلك التي نجريها للمحركات كمحركات السيارات والمولدات الكهربائية مع توخي الحذر والدقة.

يجب الانتباه إلى بعض الإجراءات الضرورية وهي:

- **يجب تشغيل المضخة في محيط بدرجة حرارة مناسبة.**

- يجب عدم تشغيل المضخة بطاقتها القصوى تجنباً للزيادة الكبيرة التي قد تحصل بدرجة حرارة الزيت.
- المراقبة الدورية لمستوى الزيت بواسطة النافذة الزجاجية الجانبية.
- مراقبة منفذ الدخول للحجرة الرئيسية ووجود مرشح الغاز فيه وعدم تلفه أو احتوائه على مواد سائلة أو صلبة.
- مراقبة تسريب الزيت من بعض أجزاء المضخة.



الشكل 8-9: يوضح أجزاء المضخة المؤشرة والمطلوبة عند تبديل الزيت

4-8 تصميم الملحقات البصرية (Design of Optical Accessories)

هناك ملحقات بصرية ضرورية للمنظومات الليزرية عند التطبيق، إذ لا تتم أي معاملات حرارية للتطبيقات الصناعية أو التطبيقات العسكرية مثل مقدرات المدى الليزرية أو تطبيقات طبية مثل استئصال إي ورم إلا بوجود منظومة بصرية ملحقة مع منظومة الليزر ومنها:

موسع الحزمة:

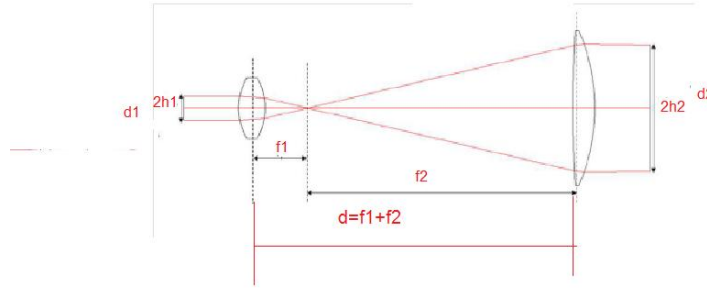
وهي منظومة بصرية تنتمي إلى مجموعة التلسكوبات، ويتكون من اثنين من المكونات البصرية (مرايا، عدسات)، ويستعمل لتغيير بعض مواصفات حزمة الضوء الساقطة عليه من حيث قطرها وزاوية انفراسها، يستخدم موسع الحزمة في أغلب مختبرات الليزر والبصريات. هنالك العديد من موسعات الحزم الجاهز والمتوفر في الأسواق، ولكن في كثير من الأحيان لا تغطي جميع التكبيرات أو لا تغطي النطاق الطيفي كله لذا نحتاج إلى تصنيعها. وفي أغلب الحالات يستعمل للحصول على حزمة متوازية بانفراسية قليلة ولمسافات بعيدة لذلك يعد ضرورياً في الكثير من التطبيقات الصناعية والعسكرية في قياس المسافات والمديات البعيدة للمحافظة على شدة استضاءة مقبولة.

تصاميم موسعات الحزمة:

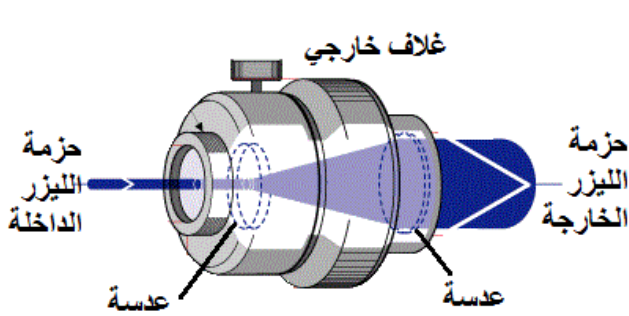
لتصميم وتصنيع موسع الحزمة، فمن المهم أن نعرف بعض العلاقات البصرية البسيطة، وكذلك ما هي المدخلات والمخرجات المطلوبة في التصميم.

موسعات الحزم البسيطة، وفي معظم أشكالها الأساسية وبأبسط أنواع تصاميمها -وكما في الشكل (8-10)- والتي يمكن تنفيذها مختبرياً، عموماً تتكون من عدستين أحدهما تكون بقطر صغير وتسمى العدسة العينية وتكون أمام المصدر والأخرى تكون بقطر كبير وتسمى بالعدسة الشيئية. ويجب أن يراعى بالتصميم أو التصنيع أن يكون قطر العدسة الأولى أكبر من قطر الحزمة الداخلة لمصدر الليزر. على سبيل المثال، إذا كان قطر حزمة الليزر الداخلة في موسع الحزمة هو (10mm)، فيجب أن تكون قطر العدسة هو (12 mm). كما ويراعى عند التصميم قطر العدسة الإخراج لموسع الحزمة يجب أن يكون أكبر من قطر الحزمة المطلوب الخارجة من الموسع.

أن التكبير في نظام عدستين يساوي نسبة للأبعاد البؤرية للعدسات، والذي هو أيضاً مساوٍ لنسبة أنصاف الأقطار لتقوسات العدسات.



شكل (8-10): يوضح رسم تخطيطي لموسع الحزمة مكون من عدستين.



شكل (8-11): يوضح صورة لموسع الحزمة مكون من عدستين

$$M=f_2/f_1=R_2/R_1=d_2/d_1.....(2-8)$$

إذ إنَّ M قيمة التكبير لموسع الحزمة، f_1 و f_2 البعد البؤري للعدسة الإدخال والإخراج على التوالي، R_1 و R_2 نصف قطر تكور عدسة الإدخال والإخراج و d_1 و d_2 قطر حزمة الليزر الداخلة والخارجة لموسع الحزمة.

المسافة بين العدستين مساويا لمجموع البعد البؤري للعدسات.

$$d=f_1+f_2$$

مثال (2-8): قطر شعاع منبعث من ليزر الهيليوم نيون هو (1.2 cm). وتم استعمل موسع حزمة مصنوعة من العدستين موجبتين لهما أبعاد بؤريه (1 cm) و (6 cm). احسب: قطر الحزمة الخارجة والداخلية من الموسع؟

الحل:

إن قطر الحزمة الخارجة تستطيع ايجاده من خلال العلاقة الاتية :-

$$d_2/d_1=f_2/f_1$$

$$d_2 = d_1 \times f_2 / f_1$$

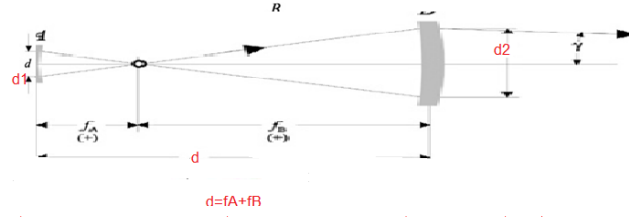
$$d_2 = 1.2 \times (6/1)$$

$$d_2 = 7.2 \text{ cm}$$

هناك أنواع مختلفة لموسعات الحزمة يتم فيها توظيف العدسات وهذه الموسعات تستعمل لتغطيه أغلب التطبيقات، وهي:

تصميم كبلر Keblerian Design:

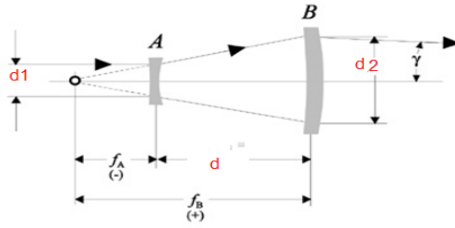
هو من أنواع التلسكوبات الفضائية إذ يستعمل حاجز ذو فتحة ضيقة عند موقع البؤرة الحقيقية للعدسة العينية للتخلص من الضوء غير المرغوب فيه خارج مدى قطر الفتحة الضيقة وهذا هو تصميم المرشح الفضائي والموضح في الشكل (8-12).



شكل (8-12): يوضح استعمال العدسات لتصميم موسع الحزمة من نوع كبلر

تصميم غاليليو (Galilean Design):

في هذا النوع يمكن توسيع الحزمة دون أن تمر بالبؤرة الحقيقية ويستعمل هذا النوع في الليزر المستمرة ذات القدرة العالية أو الليزر النبضية، كما موضح في الشكل (8-13).



$$d = (-f_A) + (+f_B)$$

شكل (8-13): يوضح استخدام العدسات لتصميم الموسع نوع غاليليو

إن الطول الإجمالي لموسع الحزمة هو جمع الأبعاد البؤرية للعدسات والمكونات البصرية المستعملة في تصنيعه.

هل تعلم ؟

إن تصميم غاليليو يكون أقصر من تصميم كبلر بسبب استعمال عدسات سالبة أمامية التكاثر، مما ع... نفسها لتصميم غاليليو، لكن أقصر من...

الاعتبارات التصميمية

1- التغلب على الزيغ البصري

يجب الأخذ بنظر الاعتبار المكونات الأساسية لأية منظومة بصرية والمواد المصنعة منها عند وضع التصميم لها وتنفيذها (تصنيعها)، ومن المكونات الأساسية هي العدسات ولذا يجب معرفة أهم المشاكل التي تعترض استخدام العدسات ومحاولة التغلب عليها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن ومن أهم هذه المشاكل هو الزيغ (Aberration) ويكون على أنواع عدة منها:

a. الزيغ الكروي (Spherical Aberration).

b. زيغ المذنب (Coma Aberration).

c. زيغ اللانقطية (Astigmatism).

d. تكور مجال الصورة (Image-Field Curvature).

e الزيف اللوني (Chromatic Aberration).

هل تعلم ؟
إن أكثر أنواع الزيف في هكذا عدسة شائع هو الزيف الكروي

إذا تطلب الأمر استعمال عدسات مفردة في مثل هذه المنظومات فإن أفضل تصميم لمثل هذه المكونات هي العدسات الهلالية لتقليل الزيف الكروي الناتج.

التكبير والانفراجية (Magnification and Divergence):

يعرف التكبير بأنه التغير الحاصل في الحزمة بسبب بصريات موسع الحزمة وهو على نوعين رئيسيين:

a التكبير الخطي (Linear Magnification): وهو المسؤول عن تغير قطر الحزمة التي تمر خلال

الموسع ويعطى بالعلاقة:

$$M_L = \frac{EFL (Output)}{EFL (input)} \dots\dots\dots (3-8)$$

إذ إن:

EFL(Output): البعد البؤري الفعال لعدسة الخروج

EFL (Input): البعد البؤري الفعال لعدسة الدخول. ويمكن إن يعطى بالعلاقة:

$M_L = \text{diameter of output beam} / \text{diameter of input beam}$

$M_L = \text{قطر الحزمة الخارجة} \dots\dots\dots (4-8)$

b التكبير الزاوي (Angular Magnification): قطر الحزمة الداخلة

وهو المسؤول عن تغيير اتجاه الحزمة وانفراجيتها. عندما تدخل الحزمة بزاوية معينة (α) مع المحور البصري تخرج بزاوية أخرى (β)، ويعطى التكبير (M_a) بالعلاقة الآتية:

$$M_a = \frac{\alpha}{\beta} \dots\dots\dots (5-8)$$

أما انفراجية الحزمة فإنها تحدث عند مرور شعاع الضوء خلال فتحات ضيقة ويحدث لها حيود عند الحافات وبالتالي حدوث زيادة في قطر الحزمة كلما ابتعدنا عن المصدر. وتعطى الانفراجية بالعلاقة الآتية:

$M_b = \text{divergence of input beam} / \text{divergence of output beam}$

$M_b = \text{انفراجية الحزمة الداخلة} / \text{انفراجية الحزمة الخارجة} \dots\dots\dots (6-8)$

الترصيف (Alignment):

يعد ترصيف موسع الحزمة البصري لأي منظومة مهم جدا لأنه في الأنظمة غير المرصفة يمكن أن يؤثر في توزيع طاقة الحزمة وتجميعها ويؤدي إلى ظهور عيبين بصريين مهمين هما:

a- الزيف الكروي (Spherical Aberration)

يحدث عند سقوط الأشعة على العدسة بصورة موازية للمحور البصري فتتكسر عند خروجها منه ولا تتجمع في نقطة واحدة. وللتقليل من حدوث الزيف الكروي في العدسات يراعى مرور الشعاع خلال عدسة الدخول والخروج بالنقطة نفسها (المستوي).

b- زيف اللانقطية (Astigmatism)

يحدث عند سقوط الأشعة غير الموازية للمحور البصري على الموسع فتتكسر وفق زاوية سقوطها ومن هنا يحدث الاستكثار، للتغلب على هذا العيب يتم إعادة ترصيف الحزمة مع الموسع.

أسئلة ومسابقات الفصل الثامن

س1- اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي؟

- 1- تعرف النبضة العملاقة على أنها:
 - a- نبضة ذات قدرة ذروة عالية جداً وأمد طويل جداً.
 - b- نبضة ذات قدرة ذروة عالية جداً وأمد قصير جداً.
 - c- نبضة ذات قدرة ذروة واطئة وأمد طويل جداً.
 - d- نبضة ذات قدرة ذروة واطئة وأمد قصير جداً.
- 2- إن مفتاح عامل النوعية (Q-switching) يطلق عليه:

a -مولد النبضة القصيرة.

b -مرحل النبضة العملاقة.

c -مولد النبضة العملاقة.

d -مرحل النبضة القصيرة.

3- إنَّ عملية ضبط عامل النوعية هي:

- a -عملية السيطرة على نافذة بروسستر.
- b -عملية السيطرة على دائرة القذح.
- c -عملية السيطرة على جريان ماء التبريد.
- d -عملية السيطرة على فتح وغلق مفتاح عامل النوعية.

4- المضمن هو جهاز يستعمل:

- a -تحميل إشارة المعلومات على الإشارة الناقلة.
- b -إلغاء إشارة المعلومات على الإشارة الناقلة.
- c -إلغاء الإشارة الناقلة.
- d -تحميل الإشارة الناقلة على إشارة المعلومات.

5- المبدأ الأساس في ظاهرة الحيود السمعي-البصري هي:

- a - حيود موجات الصوت المخترقة لوسط من مادة معينة تحت تأثير موجات ضوء تغطي الوسط بأكمله.
- b - حيود موجات ضوء المخترقة لوسط من مادة معينة تحت تأثير موجات صوت تغطي الوسط بأكمله.
- c - حيود موجات ضوء المخترقة لوسط من مادة معينة من دون إي تأثير من موجات صوت تغطي الوسط بأكمله.
- d - حيود موجات الصوت المخترقة لوسط من مادة معينة من دون تأثير لموجات الضوء التي تغطي الوسط بأكمله.

6- التضمين الكهرو بصري يعتمد بالدرجة الأساس على نوعين من التغيرات هي:

- a - تغير الخشونة والاستطارة.
- b - تغير النفاذ والانعكاس.
- c - تغير الامتصاص ومعامل الانكسار.
- d - تغير الكتلة والحجم.

7- أبسط أنواع المضخات ذات الريش تتكون من:

- a - محور دوار متمركز وحجرة تفريغ كروية الشكل.
- b - محور دوار غير متمركز وحجرة تفريغ كروية الشكل.
- c - محور دوار غير متمركز وحجرة تفريغ اسطوانية الشكل.
- d - محور دوار متمركز وحجرة تفريغ اسطوانية الشكل.

8- ادني ضغط يمكن الحصول عليه باستعمال مضخة تفريغ دوارة ولمرحلة واحدة هو:

- a - بحدود 10^{-3} مللي تور.
- b - بحدود 10^{-1} مللي تور.
- c - بحدود 10^{-5} مللي تور.
- d - بحدود 10^{-7} مللي تور.

9- تحتاج المضخات التوربينية الجزيئية في عملها إلى:

- a - 2 لتر من الزيت.
- b - 3 لتر من الزيت.

c -4 لتر من الزيت.

d -ولا قطرة زيت واحدة.

س2- ضع علامة صح أو خطأ وصحح الخطأ أمام العبارات التالية

- 1- النبضة العملاقة هي النبضة ذات قدرة ذروة عالية جدا وأمد قصير جدا.
- 2- القيمة العالية لعامل النوعية تعني زيادة الخسائر خلال الرحلة الواحدة (Round Trip) للفوتونات داخل المرنان.
- 3- المضمن هو جهاز يستعمل لتحميل إشارة المعلومات على الإشارة الناقلة.
- 4- يتناسب معامل الانكسار تناسباً خطياً مع المجال الكهربائي المسلط في تأثير بوكلس.

س3- علل ما يلي:

- 1- تعد تقنية ضبط عامل النوعية من التقنيات المهمة جداً المستعملة في تشغيل ليزرات الحالة الصلبة بالنمط النبضي؟
- 2- لا يوجد جدول زمني محدد لتبديل زيت مضخة التفريغ؟

- س4- ما فائدة وجود مفتاح ضبط عامل النوعية في بعض منظومات الليزر؟
- س5- اذكر خطوات تبديل زيت المضخة الدوارة؟
- س6- وضح الفرق بين تأثير بولكس وتأثير كير؟
- س7- إلى كم مجموعة تصنف المضخات؟ اذكرها ثم تكلم عنها بإيجاز؟
- س8- كيف يمكن الوصول الضغط إلى (10^{-6}) داخل حجرة مغلقة باستعمال مضخات تفريغ دواره.
- س9- ما هي الأجزاء الرئيسية لمضخات التفريغ الدوارة؟ وما هو دور كل منها؟
- س10- سقطت حزمة ليزر بطول موجي مقداره (632.8 nm) على خلية من مادة ذات معامل انكسار مقداره (1.48) وطولها (15 cm) ومسلط عليها موجات صوتية بتردد مقداره (70 kHz)، فإذا علمت أن سرعة موجات الصوت داخل مادة الخلية هي (650 m/s). احسب مقدار معامل التضمين الحاصل لحزمة الليزر.
- س12: ماهو اساس عمل مفتاح عامل النوعية ؟
- س13: ماهو موسع الحزمة ؟ ما الغرض من استعماله ؟ اذكر تصاميم الشائعة ؟
- س14: ماهي انواع الزيغ البصري ؟
- س15: عرف التكبير ؟ وبماذا يختلف التكبير الخطي عن التكبير الزاوي وضح ذلك ؟
- س16: ماهي العيوب البصرية المهمة التي تظهر في الانظمة غير الموصفة لموسع الحزمة البصري وضحها مع الشرح؟

المصادر

1. Colin E Webb and Julian D. C. Jones, "Handbook of Laser Technology and Applications I&II", Institute of Physics Publishing, 2004.
2. W. Koechner, "Solid-State Laser Engineering", 6th Edition, Springer Science+Business Media, Inc., 2006.
3. Breck Hitz, J. J. Ewing and Jeff Hecht, "Introduction to Laser Technology", 3rd Edition, IEEE Press, New York, 2001.
4. Mark Csele, "Fundamentals of light sources and lasers", John Wiley & Sons, Inc., 2004
5. William S. C. Chang, "Principles of Lasers and Optics", Cambridge University Press, New York, 2005.
6. Marvin J. Weber, "Handbook of Lasers", CRC Press LLC, 2001
7. V. V. Antsifrov and G. I. Smirnov, "Physics of Solid-State Lasers", Cambridge International Science Publishing, 2005.

8. Toshiaki Suhara, "Semiconductor Laser Fundamentals", Marcel Dekker, INC, New York, 2004.
9. Masamori Endo and Robert F. Walter, "Gas Lasers", CRC Press, 2007.
10. H. Weber, G. Herziger, R. Poprawe, "Laser Physics and Applications", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.